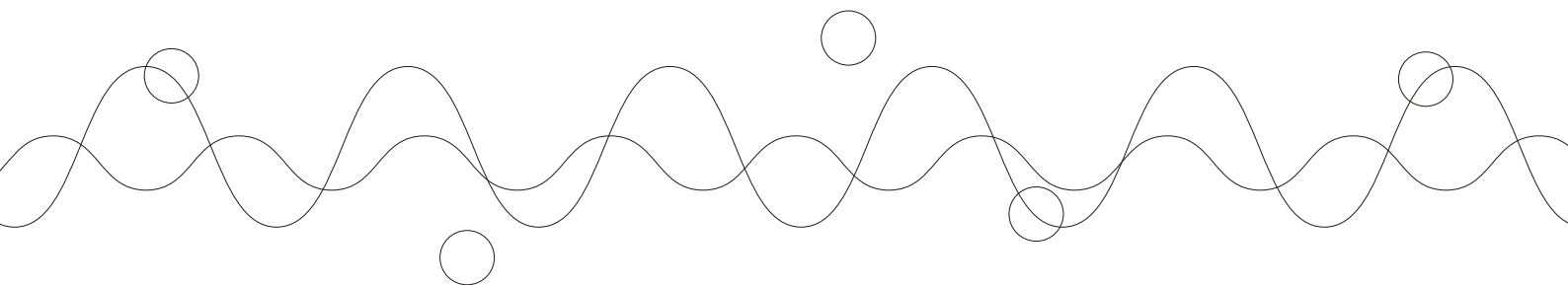


調査検討報告書

『4次元生体組織リモデリング:
“組織・臓器”の“適応・修復”のサイエンスと
健康・医療技術シーズの創出』

～組織・臓器の宇宙を覗く～



エグゼクティブサマリー

本調査検討報告書は、全身の様々な「組織・臓器」における「適応・修復」(リモデリング)現象の一連の経時変化プロセス(4次元)に着目し、わが国が世界トップレベルの強みを有する技術群、および多様な研究者集団(免疫～発生・再生～神経～代謝・循環・内分泌、モデル生物／非モデル生物～ヒトなど)による挑戦的研究シーズ群を以て生命・疾患の理解を深化させ、新たな学術潮流群の源泉を創成し、新たなコンセプトに基づく健康・医療技術の創出を加速させるための研究開発戦略を「4次元生体組織リモデリング」構想として取りまとめるものである。

<社会ニーズ、検討の経緯> (第1章(本文1頁～6頁)参照)

2030年までに達成すべき国際目標として“SDGs”が2015年の国連サミットで設定され、具体的なゴールの1つである「すべての人に健康と福祉を」についてライフサイエンス・臨床医学分野は大きく貢献可能である。2030年の疾病などの社会負担予測、死因予測の上位の多くが「組織・臓器の構造・機能変性を伴う疾患群」となっており、ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発を通じてその根本的な解決となり得る方策が必要と認識した。一連の俯瞰調査活動(文献調査、有識者ヒアリング、ワークショップにおける議論など)を通じ、あるべき研究開発戦略として「4次元生体組織リモデリング」構想の重要性が考えられ、本調査検討報告書を取りまとめ、関連府省における施策化に向けて積極的に提案することとした。

★「4次元生体組織リモデリング」構想 (図E1、第2章(本文7頁～41頁)参照)

「4次元生体組織リモデリング」の定義、(A)研究開発の視点、(B)研究開発の原動力(技術・人材面の強み)、(C)具体的テーマ、(D)推進方策、(E)波及効果は次の通りである。

【定義：4次元生体組織リモデリング】

生体内外の多様な刺激によって構造的・機能的な損傷を受けた全身の様々な「組織・臓器」 [※]が、損傷の拡大を抑え新たな生体環境へと「適応」すると同時に、ダイナミックな再構築を行なうことで構造的・機能的な損傷を「修復」する。それら細胞集団・分子群の複雑な相互作用を実態とし組織・臓器レベルで制御される一連の生命現象を「適応・修復」(リモデリング)とする。そして、分子～細胞～組織・臓器のマルチスケールな「適応・修復」(リモデリング)現象(=3次元)について、特に経時変化の視点(=4次元)を重要視する。これら研究の方向性を「4次元生体組織リモデリング」と定義する。

[※]肝臓、腎臓、心臓、膵臓、腸管、胃、肺、脳・神経、骨・筋肉、感覚器、生殖器、四肢など

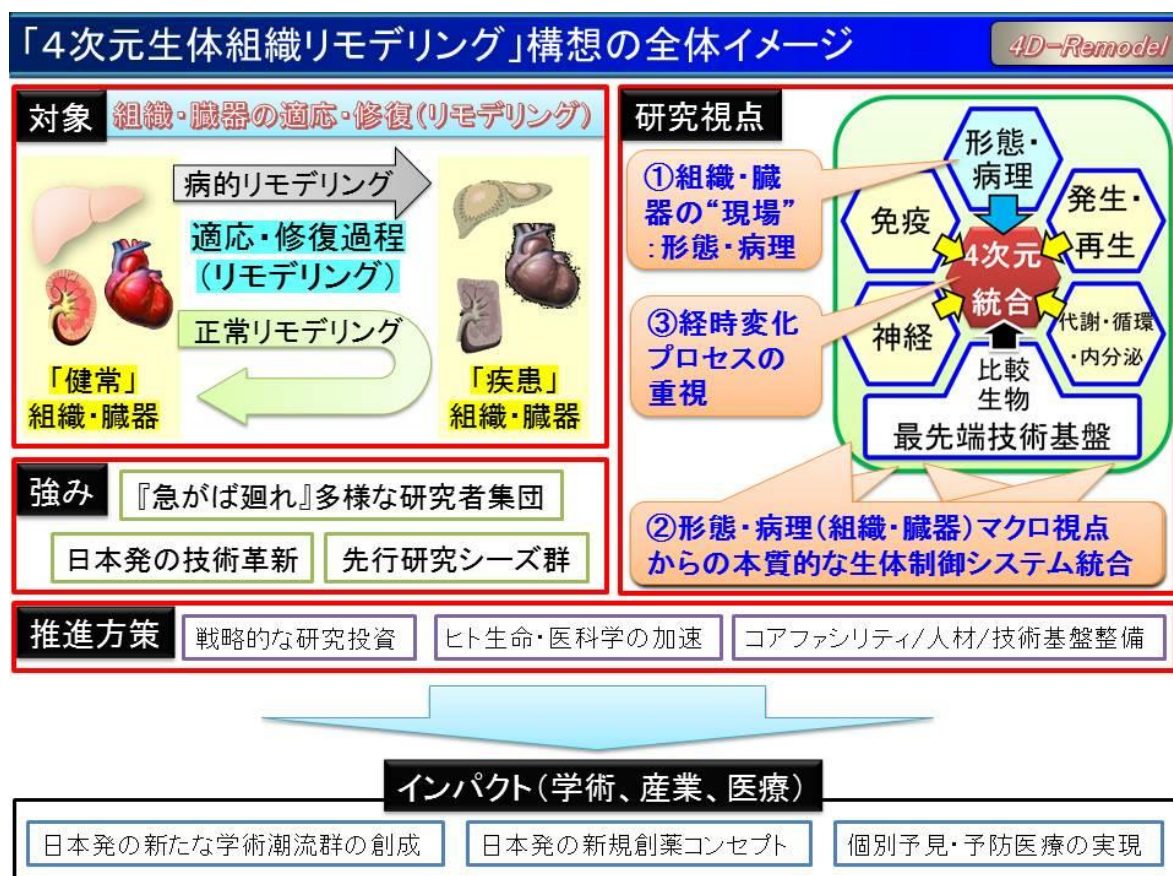


図 E1. 「4次元生体組織リモデリング」構想の全体イメージ

～生体組織・臓器の適応・修復(リモデリング)の一連の経時変化(4次元)に着目し、最先端技術や比較生物学手法を駆動力に「生体制御システム統合」を加速させることで、基盤原理・病態原理の解明と新機軸の健康・医療技術の創出、日本発の新規学術潮流群の創成を目指す～

(A) 研究開発の視点(図 E2、図 E3、第2章2-2(本文 7 頁～11 頁)参照)

【視点1：形態・病理】 ～「組織・臓器」の“現場”～

→実際の疾患は全身の様々な「組織・臓器」で起こっており、「適応・修復」(リモデリング)プロセスも同様である。しかし、昨今のライフサイエンス研究は、各々の生命現象の特徴が強く表れる特定の部位、培養系などに偏重しているため、「組織・臓器」の視点からのライフサイエンス研究の再構築が重要である。

【視点2：生体制御システム統合】

～形態・病理(組織・臓器)マクロ視点からの本質的融合～

→組織・臓器の適応・修復(リモデリング)と関連する生体制御システム群(発生・再生/免疫/神経/代謝・循環・内分泌システム)は、それぞれが強固な学問分野として確立し、独自の深化を続けている。しかし本来、実際の組織・臓器ではそれら生体制御システム群は複雑に絡み合っており一体である。組織・臓器における適応・修復

(リモデリング) プロセスの本質的な理解のために、生体制御システム群の統合が重要である。

【視点3：時間軸】 ～経時変化プロセス（＝4次元）～

→組織・臓器の適応・修復（リモデリング）プロセスは生体内外の様々な刺激に起因し、一定の時間軸の元で起こる現象である。スナップショットの観察では本質には到達できず、経時変化プロセス（4次元）の視点からとらえることが重要である。

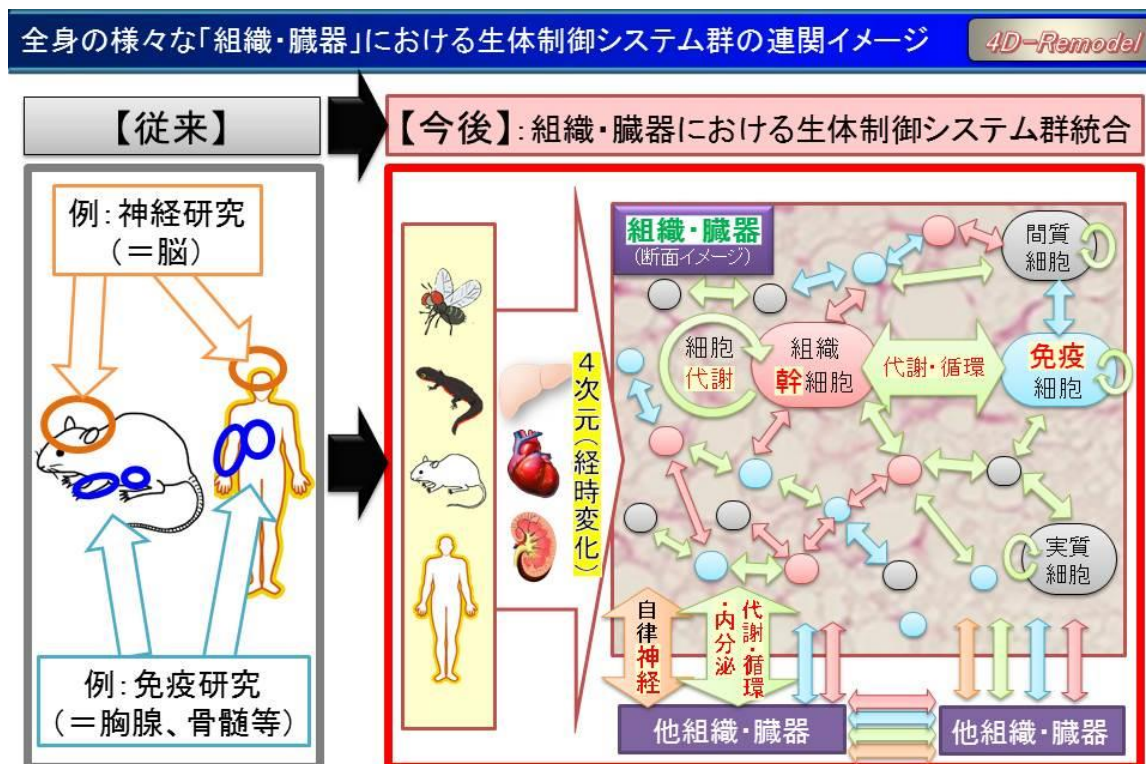


図 E2. 全身の様々な「組織・臓器」における生体制御システム群の連関イメージ
～従来は特定部位に偏重した分野別研究であったが、今後は全身の様々な組織・臓器を対象とした、4次元（経時変化）に複雑に絡み合う生体制御システムを紐解く統合研究が必要～



図 E3. 研究開発の全体イメージ

～最先端技術や比較生物学的アプローチを最大限活用し、全身の様々な「組織・臓器」において複数の生体制御システムが4次元（経時変化）に絡み合った「適応・修復」（リモデリング）現象の包括的理解に向けた真の統合研究を推進～

(B) 研究開発の原動力(技術・人材面の強み)(図 E3、第2章2-3(本文 11 頁～22 頁)参照)

1) 技術的ブレイクスルーの登場

→「4次元生体組織リモデリング」構想の実現の強力な原動力となる技術群が次々と登場・成熟し、いずれもわが国が世界トップレベルである（ヒトオルガノイド技術、4Dイメージング技術、細胞系譜・機能解析技術、オミクス技術（1細胞RNA、メタボローム／プロテオームなど）。また、“非”モデル生物とされてきた高再生能生物（イモリなど）などに対する実験技術が劇的に向上しており、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象の基盤原理の発見が期待される。

2) 『急がば廻れ』多様な研究者集団の存在（伝統的強み）

→組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象を理解するためには、既存の強固な学問分野の本流ではない、多様な研究アイデア群の糾合が必須である。また、伝統的なモデル生物（ハエ、マウスなど）、さらには“非”モデル生物（高再生能力を有するイモリなど）の研究からのブレイクスルーも期待される。これら多様なアプローチからの研究を推進する研究者集団の存在は、わが国が長年にわたって多様な基礎研究を重視してきた結果であり大きな強みである。ただし、その多様性が近年急速に失われつつある点は深刻であり、次世代の多様な研究者集団の育成は喫緊の課題である。

3) 「4次元生体組織リモデリング」構想に挑戦する研究者集団の登場

→組織・臓器を対象に、複数の生体制御システムの研究を駆使して適応・修復（リモデリング）の経時変化プロセス（4次元）に挑む研究者集団が登場し、目覚ましい成果を挙げている。さらに、「リモデリング医薬」とも言うべき新たな医薬品の概念に基づく臨床開発も進みつつある。「4次元生体組織リモデリング」構想に挑戦する研究者集団は拡大傾向にある。

（C）具体的な研究開発テーマ（図 E3、第2章2－5（本文 25 頁～35 頁）参照）

「4次元生体組織リモデリング」構想に含まれる個々のキーワードは、多くのライフサイエンス研究者が何らかの形で関係しているものである。しかし、それらキーワードの単なる延長線上の研究では、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象の本質に迫ることは不可能である。「4次元生体組織リモデリング」構想の実現には、複数の研究・技術分野が、書面上の融合にとどまらない、実験レベルで真に踏み込んだ融合研究への大胆なチャレンジが必須である。

1) 『技術』：革新的技術の開発、展開

- ① ヒト生命科学・医科学を加速させるモデル系の開発（ヒトオルガノイドなど）
- ② 細胞集団の動態解明技術の開発（4D イメージング技術、1 細胞 RNA 技術／オミクス技術、細胞系譜・機能解析技術など）
- ③ “非”モデル生物（特に高再生能生物）に対する最先端技術の開発、実験基盤の構築

2) 『生命科学』：基盤原理の解明、新たな学術潮流の創成

- ① 組織・臓器を構成する多様な細胞集団・分子群の時空間動態と適応・修復（リモデリング）プロセスの理解
- ② 組織・臓器間の比較、組織・臓器間時空間相互作用などによる適応・修復（リモデリング）プロセスの全身統合的な理解
- ③ モデル／非モデル生物を活用した適応・修復（リモデリング）プロセスの新たな基盤原理の発見

3) 『医科学／臨床開発』：病態原理の解明と健康・医療技術シーズの創出・臨床開発

- ① ヒト組織・臓器の適応・修復（リモデリング）プロセス破綻と病態原理の解明
- ② 病態原理の理解に基づく予測・診断技術の開発
- ③ 病態原理の理解に基づく予防・治療技術の開発

（D）推進方策（第2章2－6（本文 35 頁～38 頁）参照）

1) 戦略的な研究開発の支援（研究開発投資・統合加速、産学連携加速）

→「4次元生体組織リモデリング」構想を実現する研究者集団に対しトップダウンの大型プロジェクトを通じて研究開発投資を実施する。実践的な研究会などを通じ、多様なバックグラウンドの研究者同士が切磋琢磨を繰り返すことで生み出されるアイデア

群からの新たな学術潮流の創成を加速させる。同時に、有望なシーズを早期に見極め創薬へスムーズにつなげる産学連携の仕組みも構築する。

2) ヒト生命科学・医科学の加速

→モデル生物の理解に留まらず、ヒト生命科学・医科学研究を活性化させるため、モデル生物向けに開発された様々な技術群のヒトへの最適化、医学・疾患“知”の体系化と共有、臨床サンプルへのアクセシビリティの確保、医学系の連携研究所の設立などの取り組みを推進する。

3) コアファシリティ／人材／技術基盤の整備

→研究機器の共有化を推進することで、最先端機器などを効率的・効果的に導入・活用可能な体制を整備する。バイオインフォマティクス人材の不足は深刻であり、その確保・育成を推進する。開発されたコア技術群をより多くの研究者が活用可能とする支援体制を構築する。

(E) 波及効果(図 E4、第2章2-7(本文 38 頁～41 頁)参照)

1) 産業インパクト

→既存の学問分野の延長線上の研究では、新規創薬ターゲットの発見は困難である。強固な学問分野の枠組みを大きく踏み越えた統合研究の先に、「リモデリング医薬」とも呼ぶべき日本発の創薬コンセプトが生まれ、健康・医療産業の活性化が可能である。

2) 医療インパクト

→組織・臓器の適応・修復（リモデリング）は国内外で取り組みが手薄であったが、多くの疾患に共通する現象であり、その本質に切り込むことで、新たな予防・診断・治療技術が創出され、「個別予防・予見医療」の実現が可能である。

3) 学術インパクト

→単なる書面上の概念接続ではなく、実験レベルでの真の分野融合を積極的に推進することで、「組織・臓器の適応・修復（リモデリング）のサイエンス」のみならず、現時点では予想もできない新たな学術潮流を次々と創成することが可能である。

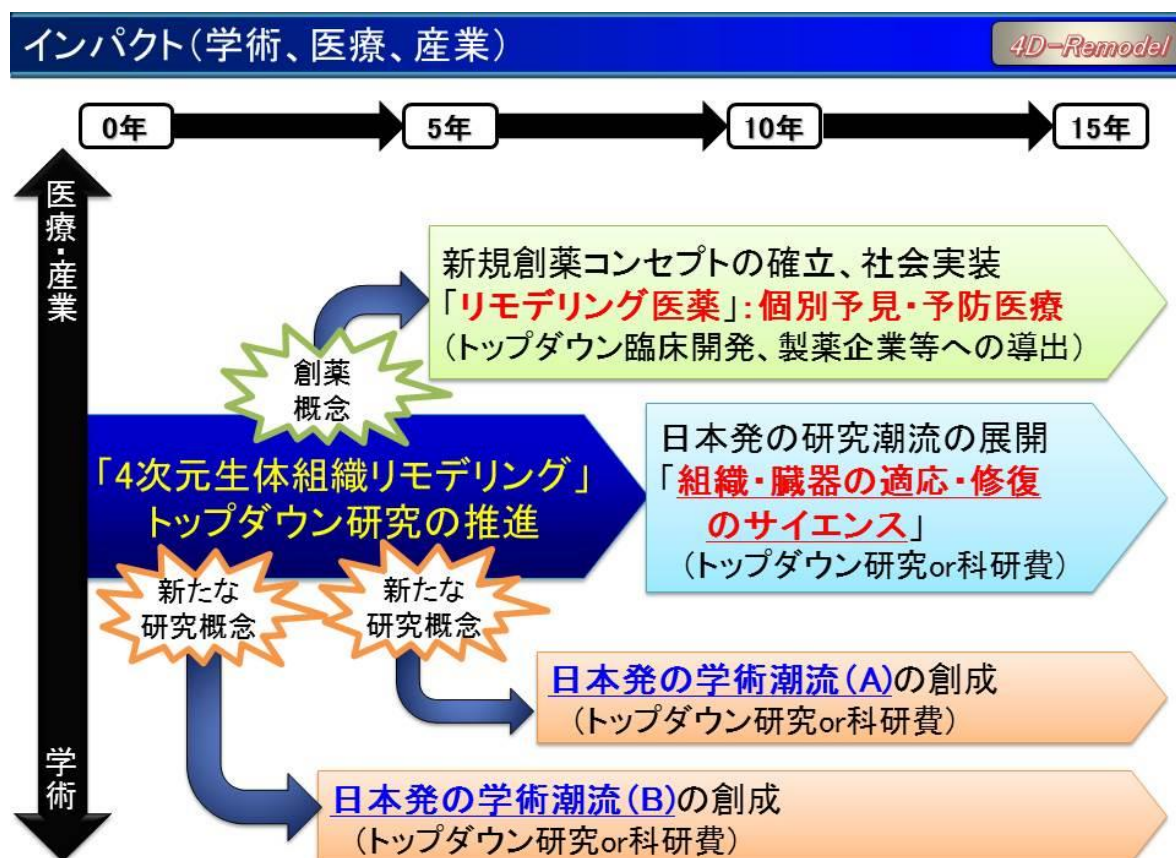


図 E 4. 波及効果（学術、医療、産業）
～「4次元生体組織リモデリング」構想は幅広い方面へのインパクト大～

目 次

エグゼクティブサマリー

第1章 背景	1
1-1 【社会ニーズ】：SDGs、国内外の健康・医療・介護ニーズ予測	1
1-2 【社会ニーズの大きい疾患群】：組織・臓器の構造・機能変性を伴う疾患	3
1-3 【社会ニーズの大きい疾患群に共通する生命現象】： 組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象	3
1-4 【歴史的背景】：疾患の起源（形態・病理 vs 分子・生理）	4
第2章 「4次元生体組織リモデリング」構想	7
2-1 【定義】：「4次元生体組織リモデリング」の定義	7
2-2 【基本コンセプト】：「4次元生体組織リモデリング」研究の3つの視点	7
視点1）『形態・病理学』：組織・臓器の“現場”	7
視点2）『生体制御システム統合』： 形態・病理（組織・臓器）マクロ視点からの本質的融合	8
視点3）『時間軸』：経時変化プロセス（＝4次元）	9
2-3 【実施する意義】：わが国の強み、適時性	11
1）技術的ブレイクスルーの登場	12
① ヒトを含む組織・臓器研究の画期的な実験系の登場・成熟（オルガノイド技術）	12
② 膨大な細胞集団の動態解明を可能とする新技術の登場	13
a）4D イメージング技術	13
b）1細胞 RNA 技術／オミクス技術	14
c）細胞系譜・機能解析技術	15
③ “非”モデル生物の実験技術の登場、実験対象の拡大	16
2）多様な視点から生命現象の本質に迫ろうとする	
『急がば廻れ』の多様な研究者集団の存在（伝統的強み）	17
① 生体制御システム分野の強固な枠組みを踏み越えた多様な研究者集団の存在	17
② 基盤的な生物（モデル／非モデル生物）からの原理究明を目指す多様な研究者集団の存在	18
<コラム（1）：ノーベル賞と伝統的な基礎モデル生物>	19
3）全身の様々な「組織・臓器」で「生体制御システム統合」に挑戦する	
研究シーズ群の登場	19
① 新たな基盤原理、病態原理の発見	19
② 病態原理の理解に基づく「リモデリング医薬」の開発	22
2-4 【関連施策動向】：国内の関連施策との位置づけ	23
<コラム（2）：科研費「新学術領域」、JST／AMED「CREST」などの変遷と分野分類イメージ>	23

2-5 【具体的な研究開発テーマ】	25
1) 『技術』：革新的技術の開発、展開	27
① ヒト生命科学・医科学を加速させるモデル系の開発（ヒトオルガノイドなど）	27
② 細胞集団の動態解明技術の開発 （4D イメージング技術、1細胞 RNA 技術／オミクス技術、細胞系譜・機能解析技術など）	28
③ “非”モデル生物（特に高再生能生物）に対する最先端技術の開発、実験基盤の構築	29
2) 『生命科学』：基盤原理の解明、新たな学術潮流の創成	30
① 組織・臓器を構成する多様な細胞集団・分子群の時空間動態と 適応・修復（リモデリング）プロセスの理解	30
② 組織・臓器の詳細な解析、組織臓器横断的な解析による 適応・修復（リモデリング）プロセスの全身統合的な理解	31
③ モデル／非モデル生物を活用した 適応・修復（リモデリング）プロセスの新たな基盤原理の発見	31
3) 『医科学／臨床開発』：病態原理の解明と健康・医療技術シーズの創出・臨床開発	32
① ヒト組織・臓器の適応・修復（リモデリング）プロセス破綻と病態原理の解明	32
② 病態原理の理解に基づく予測・診断技術の開発	33
③ 病態原理の理解に基づく予防・治療技術の開発	34
2-6 【推進体制など】	35
1) 戦略的な研究開発の支援（研究開発投資・統合加速、産学連携加速）	35
2) ヒト生命科学・医科学の加速	36
3) コアファシリティ／人材／技術基盤の整備	37
2-7 【波及効果】	38
1) 産業インパクト	38
2) 医療インパクト	39
3) 学術インパクト	40
第3章 2017年11月21日「4次元生体リモデリング」戦略検討ワークショップ概要	42
3-1 プログラム	42
3-2 開会挨拶、趣旨説明など：永井良三、辻真博（JST-CRDS）	43
3-3 有識者発表（敬称略）	48
【1. 生命・医科学①】真鍋一郎（千葉大学）	48
【2. 生命・医科学②】茶本健司（京都大学）	52
【3. 生命・医科学③】村上正晃（北海道大学）	55
【4. 生命・医科学④】三浦正幸（東京大学）	58
【5. 生命・医科学⑤】田久保圭誉（国立国際医療研究センター）	61
【6. 技術①】石井優（大阪大学）	64
【7. 技術②】上野博夫（関西医科大学）	67
【8. 技術③】佐藤俊朗（慶應義塾大学）	70

【9. 技術④】武部貴則（横浜市立大学）	74
【10. 臨床①】小川佳宏（九州大学）	77
【11. 臨床②】柊島健治（京都大学）	81
【12. 産業①】川崎輝（塩野義製薬株）	88
【13. 産業②】蓮岡淳（武田薬品工業株）	89
3-4 総合討論	92
参考資料（1）2017年7月23日“恒常性”区分 俯瞰ワークショップ プログラム	104
参考資料（2）「Human Cell Atlas」国際プロジェクト 概要	106
謝辞	108

第1章 背景

1-1 【社会ニーズ】：SDGs、国内外の健康・医療・介護ニーズ予測

<『SDGs』：持続可能な世界を実現するための国際目標（2030年）>

2030年までに達成すべき国際目標として、「SDGs：Sustainable Development Goals」が2015年9月の国連サミットで設定された。SDGsには、持続可能な世界を実現するための17の具体的なゴールが設定されており、発展途上国、先進国問わず、全世界で一体となって取り組むべき内容となっている¹。

SDGsの17の具体的なゴールのうち、ライフサイエンス・臨床医学分野による問題解決が特に期待されるものが、「Good Health and Well-Being（すべての人に健康と福祉を）」である。その実現に向けて、短期的には現在の医療関連リソース（医療関連人材、医療提供システム、医療技術・製品（流通含む）など）の社会実装を世界規模で最適化・効率化することで、多くの成果が挙げられるものと考えられる。しかし、中長期的な将来、例えば2030年を見据えると、現時点でのリソース再配分だけでは根本的な問題解決は困難である。時代の大きな変遷や、国・地域毎の違いなどで多様化・複雑化する健康・医療ニーズを充足しうる研究開発が必要である。

<2030年の健康・医療ニーズ（予測）>（図1-1）

SDGsの「すべての人に健康と福祉を」を達成するため、まずは2030年の健康・医療ニーズの抽出を試みた。WHOが発表している「疾病などの社会負担」²および「死因予測」³のそれぞれにおいて、2030年の予測がなされている。これによると、多くの疾患が、「組織・臓器の構造・機能変性を伴う疾患群」である。これらの疾患は人類の多くが老若男女を問わず発症するものであり、その予防・治療技術の確立と全世界への普及展開は、SDGsの「すべての人に健康と福祉を」の実現に大きく貢献可能である。

¹ 外務省「SDGs」解説ホームページ

(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/doukou/page23_000779.html)

² WHO「Global Burden of Disease 2004」

(https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/43942/1/9789241563710_eng.pdf)

³ WHO「Projections of mortality and causes of death, 2015 and 2030」

(http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/)

WHO疾病等予測データ(2030年予測)



表. 2030年の予測(WHO)

凡例:ピンク(組織・臓器の変性を伴う疾患群)

	【世界】疾病等の社会負担(※1)	【世界】死因(※2)
1	Unipolar depressive disorders(単極性うつ病) 精神疾患	Ischaemic heart disease(虚血性心疾患)
2	Ischaemic heart disease(虚血性心疾患)	Stroke(脳卒中?)
3	Road traffic accidents(交通事故) 交通事故	COPD(慢性閉塞性肺疾患)
4	Cerebrovascular disease(脳血管疾患)	Lower respiratory infections(下気道感染症) 感染症
5	COPD(慢性閉塞性肺疾患)	Diabetes mellitus(糖尿病)
6	Lower respiratory infections(下気道感染症) 感染症	Trachea, bronchus, lung cancers(気管/気管支/肺がん)
7	Hearing loss, adult onset(難聴:成人発症)	Road injury(交通事故) 交通事故
8	Refractive errors(屈折異常 ←眼疾患)	HIV/AIDS(エイズ) 感染症
9	HIV/AIDS(エイズ) 感染症	Diarrhoeal diseases(下痢性疾患) 感染症
10	Diabetes mellitus(糖尿病)	Hypertensive heart disease(高血圧性心疾患)
11	Neonatal infections and other(新生児感染症等) 感染症	Cirrhosis of the liver(肝硬変)
12	Prematurity and low birth weight(未熟児、低出生体重)	Liver cancer(肝がん)
13	- 周産期医療	Kidney diseases(腎疾患)
14	- 周産期医療	Stomach cancer(胃がん)
15	Birth asphyxia and birth trauma(出生時仮死及び分娩時外傷)	Colon and rectum cancers(大腸がん)

(※1) WHO「Global Burden of Disease 2004」、2004年時点

(※2) WHO「Projections of mortality and causes of death, 2015 and 2030」、2015年時点

図1-1. WHO 疾病等予測データ (2030年予測)

～SDGsの1つである「健康と福祉」の実現には、

「組織・臓器の構造・機能変性」を伴う疾患群への対応が重要～

<2030年に世界的なニーズが大きく高まるであろう「介護」>

超高齢社会となったわが国では、平成28年度の医療費41.3兆円（前年比マイナス0.4%）⁴に対し、平成28年度の介護費10.4兆円（前年比+2.9%）⁵となり、医療費のみならず介護費についても最適化が大きな課題となっている。さらに、介護費としては表面化してこない、家族や周囲の直接的・間接的な負担といった介護特有の状況が社会にもたらす負担は大きく、社会問題となっている。

高齢化は世界に共通する流れであり、いずれは医療のみならず介護も世界各国で一定の社会問題になると予想される。介護が必要となる背景には、いくつかの疾患が存在する。例えば65歳以上の要介護者が介護を必要とした原因として脳血管疾患(脳卒中)(17.2%)、認知症(16.4%)、高齢による衰弱(13.9%)、骨折・転倒(12.2%)、関節疾患(11.0%)、心疾患(心臓病)(4.7%)となり、これらが全体の75%近くを占めている⁶。それらの多くは、先に述べた「組織・臓器の構造・機能変性を伴う疾患群」であり、研究開発を推進し予防・治療技術を確認し、全世界へ普及展開することで、介護予防が可能となる。

⁴ 厚生労働省ホームページ(<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177608.html>)

⁵ 内閣府ホームページ(<http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/280323/shiryou4.pdf>)

⁶ 平成29年版高齢社会白書(全体版)(http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/zenbun/s1_2_3.html)

1-2 【社会ニーズの大きい疾患群】： 組織・臓器の構造・機能変性を伴う疾患

組織・臓器の構造・機能変性を伴う疾患群は多岐にわたる。対象となる組織・臓器としては、肝臓、腎臓、心臓、脾臓、腸管、胃、肺、脳・神経、骨・筋肉、感覚器、生殖器、四肢など多岐に亘る。疾患によって医療技術の開発・普及状況は異なるが、いずれも病態原理の根本理解に立脚したブレイクスルーが強く求められる疾患群である。

- ① 一定の対症療法は存在するが、未だに発症・再発の抑制は困難であり、人類の死因やQOL低下の観点から対応が必要な疾患群

→心血管疾患全般、糖尿病、発がん、神経変性疾患、重症感染症（出血性感染症など）、など

- ② 有効な治療法が存在しない

→NASH、CKD、COPD、サルコペニア、アトピー性皮膚炎、肺線維症、強皮症などの膠原病、など

これら疾患群は独立して発症～重症化～発作・再発のプロセスを辿るのではない。原疾患と関連した新たな疾患が次々と現れ、QOLの低下が加速度的に進み、更に重篤な発作が次々と起こり場合によっては死に至る（例：慢性炎症に続く線維性疾患や発がんなど）。

したがって、昨今のわが国の国家プロジェクトで積極的に推進されている、特定の疾患にのみフォーカスした疾患研究および健康・医療技術開発を進めるだけでは、人類が様々な疾患と共存、或いは克服していくことは困難である。わが国では、全ての疾患に共通する病態原理の解明という視点がこれまでは手薄であった。疾患共通の病態原理の解明を加速させ、多様な疾患群の相互関係を意識した疾患研究の推進、および健康・医療技術の開発により、発症予防／重症化予防／発作・再発予防／根治治療に極めて有効な健康・医療技術の開発が可能となる。さらに、そのような健康・医療技術を、医療提供の面からも最適化した技術とする（低コスト化、保存しやすい、少ない投与回数など）ことで、SDGsに掲げられた「すべての人に健康と福祉を」の実現は大きく進展するものと考えられる。

1-3 【社会ニーズの大きい疾患群に共通する生命現象】： 組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象（図1-2）

先述の「組織・臓器の構造・機能変性を伴う疾患群」の全てに共通する、一連の経時プロセスについて述べる。

全身の様々な組織や臓器は、日常的に様々な刺激へ晒されている。生体外部からの刺激としては、環境因子（環境化学物質、食事・栄養物質など）、病原体に加え、物理的なストレスや傷害（例えば怪我など）などが挙げられる。また、生体内部からの刺激としては、周囲の細胞・組織・臓器が発出する炎症性因子、自己抗原、神経伝達、内分泌・ホルモンほか、様々な刺激が挙げられる。

これら多様な生体内外の刺激に次々と晒される中で全身の組織・臓器が機能を維持し続けるためには、組織・臓器を構成する主要な細胞集団（実質細胞）と、免疫細胞、線維芽細胞、血管細胞ほか多様な細胞が複雑な相互作用を続けることによって刺激に適応し、構

造的・機能的ダメージを受けてしまった部位においては組織幹細胞ほか関連する多様な細胞群などが適切に活性化し修復が起こることが重要である。

通常時、このように多様な細胞が絡み合う、一連の複雑な適応・修復（＝リモデリング）プロセスが組織・臓器において迅速かつ適切な強度で起こることで、組織・臓器の構造・機能は一定程度に保たれる。例えば、骨折部位は1ヶ月程度で自然と修復し、その他様々な組織・臓器も適応・修復（リモデリング）能力に差はあるものの、若干のダメージならば復帰可能である。

しかし、何らかの原因で適応・修復（リモデリング）過程が長期化し、過剰に働くことで病的な適応・修復（リモデリング）が起こり、組織・臓器機能の代償機転が十分に働かず組織・臓器不全に至る。先述の「組織・臓器の構造・機能変性を伴う疾患群」は、いずれも適応・修復（リモデリング）の失敗に起因するものである。

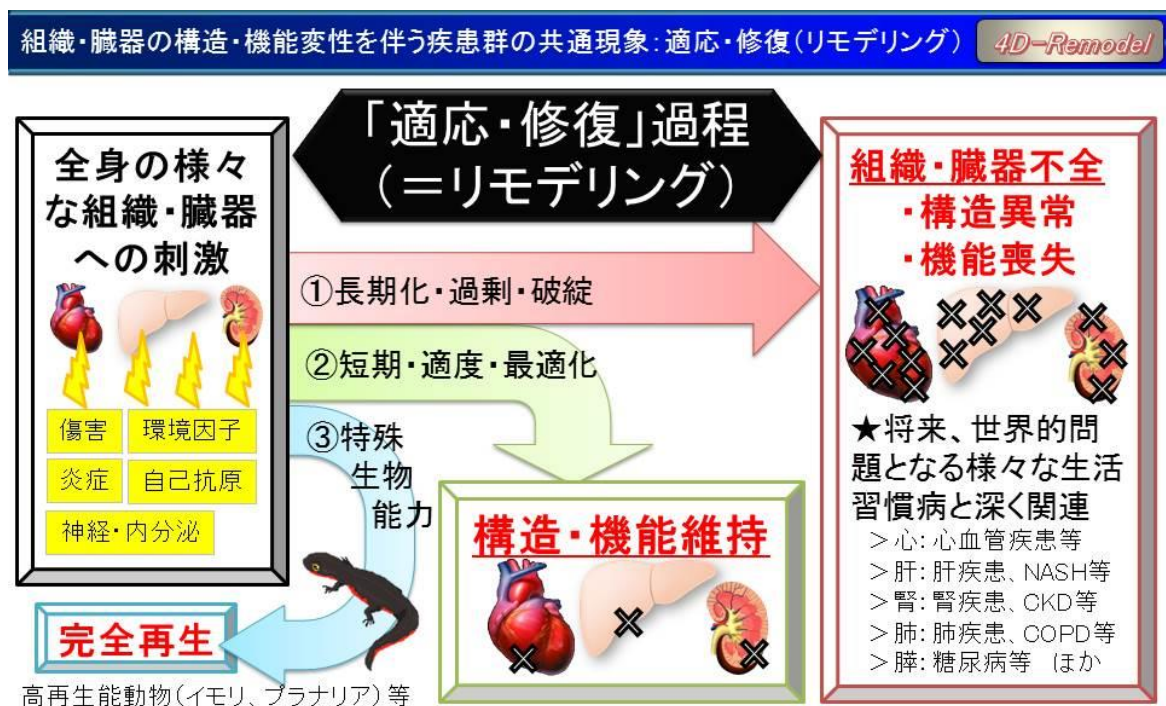


図1-2. 「組織・臓器の構造・機能変性を伴う疾患群」の共通現象「適応・修復（リモデリング）」～全身の組織・臓器が生体内外からの様々な刺激に「適応・修復」（＝リモデリング）することで構造・機能が維持され、その制御機構の破綻が社会ニーズの高い「組織・臓器の構造・機能変性を伴う疾患群」の発症、重症化につながる～

1-4 【歴史的背景】：疾患の起源(形態・病理 vs 分子・生理)(図1-3(上下))

「4次元生体組織リモデリング」構想で大きく着目する“組織・臓器を対象とした研究”の重要性を述べるにあたって、疾病の起源に関する理論の歴史的変遷を本項で紹介する。

紀元前～17世紀にかけて、疾病の起源は総じて「不適切な体液」にあるとの説が主流であり、例えば患者の血液を体外へ排出する「瀉血」治療が一般的に行われてきた（現在では、多血症などの特定の症例でのみ医学的根拠のある治療法とされる）。

18世紀に入ると、剖検所見と様々な症状、炎症とを結びつける病理学的視点が勃興した。しかし、当時はマクロ病理学であり、細胞は間質液の結晶と考えられていた。これにブレイクスルーをもたらしたのが“細胞病理学の父”とも呼ばれる Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821～1902) である。Virchow (ウィルヒョウ) は細胞が細胞から作られること、また病気の原因は細胞社会の異常にあることを提唱し、細胞病理学を確立した。これにより 20 世紀前半は、例えば山極勝三郎による「世界初の人工発がんの成功」など、形態・病理学的アプローチからの疾病理論の解明を志向した研究が世界中で活性化した。

一方で、同時代にはホルモンの発見や北里柴三郎による破傷風抗血清の確立など、従前の「体液」視点を大きく発展させた世界的な研究成果も登場している。そして、1953 年の James D. Watson と Francis H.C. Crick による「DNA 二重らせん構造の解明」、1958 年の Crick による「セントラルドグマ (DNA→RNA→タンパク) の提唱」、それに続く様々な研究・技術開発によって、20 世紀後半は分子レベルで生命活動を記述しようとする「分子生物学」が隆盛を極めた時代であった。

21 世紀初頭の「ヒト全ゲノム解読 (2003 年)」及びそれに続く「オミクス解析 (トランスクリプトーム、メタボローム、プロテオームなど)」の発展により、“網羅的”な分子レベル解析で生命活動を記述しようとする取り組みが数多くなされた。しかし、これら研究で解明され治療法に至った疾患は限定的で、ゲノム研究などが全ての疾患に速やかに解決策をもたらすといった、かつての楽観論は鳴りを潜めている。

このような状況に代わって登場したのが、米国オバマ大統領が 2015 年に発表した、Precision Medicine Initiative である。同イニシアティブは、疾病をいくつかのサブグループに分類しそれぞれに適切な医療を提供することで、安全性、有効性、経済性の全ての面で最適化しようとする取り組みである。そこで実施されている 100 万人規模の巨大なコホート研究において、ゲノムはあくまで 1 つの要素でしかなく、むしろ 1 人 1 人の状態を様々な視点から観察 (組織・臓器の画像データ、臨床データ、社会的データ) して、それらを統合的に解析することで目的達成を目指している。

例えばゲノムや個々の生体分子のような、生命の超ミクロな構成要素の 1 つだけにとらわれ過ぎず、もう少しマクロな視点からの研究を進めることで本質にたどり着こうとする動きが、ライフサイエンス・臨床医学分野の研究において始まりつつある。例えば、1 細胞レベルの計測・解析技術の成熟に伴い、全身の組織・臓器、そして究極的には例えばヒトを構成する全ての細胞 (37 兆個) の全容を明らかにしようとする、形態・病理学的視点の精緻化の極致とも言える研究潮流が生まれつつある (『Human Cell Atlas』国際プロジェクト、詳細は参考資料 (2))。この方向性は、現時点でこそ途方もない取り組みと受け止められている印象もあるが、その基盤となる技術群は加速度的に進展・展開している。2030 年頃には、誰もが当たり前に 1 細胞レベルで形態・病理を精緻に語る時代が到来するものと考えられる。

「4次元生体組織リモデリング」構想は、そういった大きな歴史的な潮流の中で、わが国が世界を先んじるための第一歩を踏み出すものである。いきなり全身全細胞 (37 兆個) を掲げるには技術が未成熟な段階にあるため、まずは個々の組織・臓器において、1 細胞レベルでの形態・病理学的視点の研究に取り組む。まさに、“古くて新しい” 大胆なチャレンジである。



図1-3 (上、下). 疾患の起源に関する理論の変遷

～近年、生命現象の超ミクロ視点に偏重、組織・臓器のマクロ視点からの統合的な理解が重要～

第2章 「4次元生体組織リモデリング」構想

2-1 【定義】：「4次元生体組織リモデリング」の定義

研究者コミュニティによって、例えば「4次元」「組織・臓器」「適応」「修復」「リモデリング」など、それぞれの用語の意味合いが異なる可能性がある。まず本項では、「4次元生体組織リモデリング」を次のように定義づける。

【定義：4次元生体組織リモデリング】

生体内外の多様な刺激によって構造的・機能的な損傷を受けた全身の様々な「組織・臓器」[※]が、損傷の拡大を抑え新たな生体環境へと「適応」すると同時に、ダイナミックな再構築を行なうことで構造的・機能的な損傷を「修復」する。それら細胞集団・分子群の複雑な相互作用を実態とし組織・臓器レベルで制御される一連の生命現象を「適応・修復」(リモデリング)とする。そして、分子～細胞～組織・臓器のマルチスケールな「適応・修復」(リモデリング)現象(=3次元)について、特に経時変化の視点(=4次元)を重要視する。これら研究の方向性を「4次元生体組織リモデリング」と定義する。

[※]肝臓、腎臓、心臓、脾臓、腸管、胃、肺、脳・神経、骨・筋肉、感覚器、生殖器、四肢など

2-2 【基本コンセプト】：「4次元生体組織リモデリング」研究の3つの視点

(図2-1、図2-2上下、図2-3)

視点1)『形態・病理学』：組織・臓器の“現場”

「4次元生体組織リモデリング」構想の根底にある視点の1つが、「1-4【歴史的背景】(本文4頁～6頁)」でも述べた形態・病理学(「組織・臓器」のマクロ視点)である。従来のライフサイエンス研究は、個別の生命現象の特徴が顕現する特定の部位を対象に、精緻かつ細分化した研究が進められてきた(例：免疫システムにおける胸腺・骨髄研究など)。その背景には、実験系や基盤的知見／データセットなどが既に整備されており研究を進めやすい(＝論文を書きやすい)こと、などが要因として考えられる。

しかし、実際の疾患は全身の様々な組織・臓器の“現場”で起こっており、必ずしも従来のライフサイエンス研究で注目されてきた部位とは一致しない。従来の知見を、組織・臓器の理解にそのまま外挿することは困難である。組織・臓器における生命現象を丁寧に理解するためには、まず実験系、基盤的知見／データセットの整備などに一定の時間を要するため、研究成果創出に時間を要する傾向が強いと考えられる。しかし、ひとたび新たな発見に結び付くと、そこから新たな研究潮流へと発展し、学術・産業・医療応用において次々とインパクトの大きな成果創出が可能となる。

疾患の原因の多くが組織・臓器そのものの機能低下、機能不全にある。組織・臓器の“現場”における生命現象の解明は、社会的ニーズの高い様々な疾患に対する、革新的な健康・医療技術の創出につながるものであり、きわめて重要な研究開発の視点である。

視点2)『生体制御システム統合』：形態・病理(組織・臓器)マクロ視点からの本質的融合

20世紀後半の分子生物学の隆盛以降、例えば遺伝子改変マウスの表現型解析などから見出されてきた個々の細胞・分子に注目した研究を通じ、生体の様々な生命現象の詳細な記述がなされてきた。そのような研究アプローチにおいて、わが国は世界トップレベルであることに疑いの余地は無い。一方、そのような方向性の研究に突き進むことで、いくつかのカテゴリの生命現象の枠内に閉じた、更なる精緻化に偏重する傾向が強まった点は否めない(＝分野の固定化)。個々の生命現象の詳細な記述は、生命全体を理解する上で重要な要素の1つであり、今後も引き続きなされるべきものである。しかし、生命の全体像の本質に迫るには、個々の生命現象のみに偏重せず、マクロな視点をもって複数の生命現象を融合させる研究アプローチが極めて重要である。わが国のライフサイエンス研究はこのような視点が弱く、今後わが国が積極的に推進すべき研究開発の視点である。

組織・臓器の適応・修復(リモデリング)現象は、まさにそのような複眼的な統合研究によってはじめてその本質に到達可能である。組織・臓器は、生体内外の様々な刺激を受け続ける中で、適応・修復(リモデリング)の一連のプロセスが働くが、そこではある特定の分子・細胞(幹細胞、免疫細胞、神経細胞など)だけが一方的に全てを制御しているわけではなく、多様な細胞群が双方向、多方向に複雑なネットワークを形成する中で、全体として制御がなされている。「組織・臓器の適応・修復(リモデリング)」の一連のプロセスを構成する重要な生命現象(＝生体制御システム)の要素は次の4つである。

① 発生・再生システム

→生物の発生現象(器官形成など)、損傷後の修復・再生現象、それらの根底にある幹細胞・ニッチ環境。全身の様々な組織・臓器において、同システムは重要な役割を担っていると考えられる。

② 免疫システム

→自己・非自己の様々な因子に対し適応する生体防御機構。全身の様々な組織・臓器において、同システムは重要な役割を担っていると考えられる。

③ 神経システム

→様々な組織・臓器の間を物理的につなぐ全身の神経ネットワーク系(末梢神経など)。全身の様々な組織・臓器を制御する要素の1つである。

④ 代謝・循環・内分泌システム

→個々の細胞内(代謝)、組織・臓器内(代謝・循環)、組織・臓器間(代謝・循環・内分泌)を生化学的につなぐ多階層ネットワーク系。全身の様々な組織・臓器を制御する要素の1つである。

以上、4つの生体制御システム群を、書面上の概念的な統合ではなく、実験レベルでの真の統合を加速させることで、組織・臓器の適応・修復(リモデリング)現象の全容解明が可能となる。

視点3)『時間軸』：経時変化プロセス(=4次元)

適応・修復（リモデリング）現象は、組織・臓器における多様な細胞集団・分子群の経時変化（4次元）を伴う複雑な相互作用を実態とする生体制御システム群（発生・再生／免疫／神経／代謝・循環・内分泌システム）の連関によって起こるものである。昨今のライフサイエンス研究において時間軸の重要性が様々な分野で認識されはじめているが、適応・修復（リモデリング）研究においては次の2つの視点の時間軸からの研究が重要である。

- 1) 組織・臓器に対する何らかの生体内外刺激および損傷に伴って起動し、一定の時間軸で進行する適応・修復（リモデリング）現象の解明
- 2) 発生～成長～老化というライフコースの各段階における適応・修復（リモデリング）現象の差異と共通点の解明（※）

これら2つの時間軸の視点を解き明かしていくことで、適応・修復（リモデリング）現象の本質に大きく迫ると同時に、健康・医療技術につながる多くの成果創出も期待できる。

（※）多種多様な生命現象の老化或いはライフコース視点からの大型研究プロジェクトが平成29年度にAMEDで開始されており^{7,8}、「4次元生体組織リモデリング」構想との相乗効果が期待

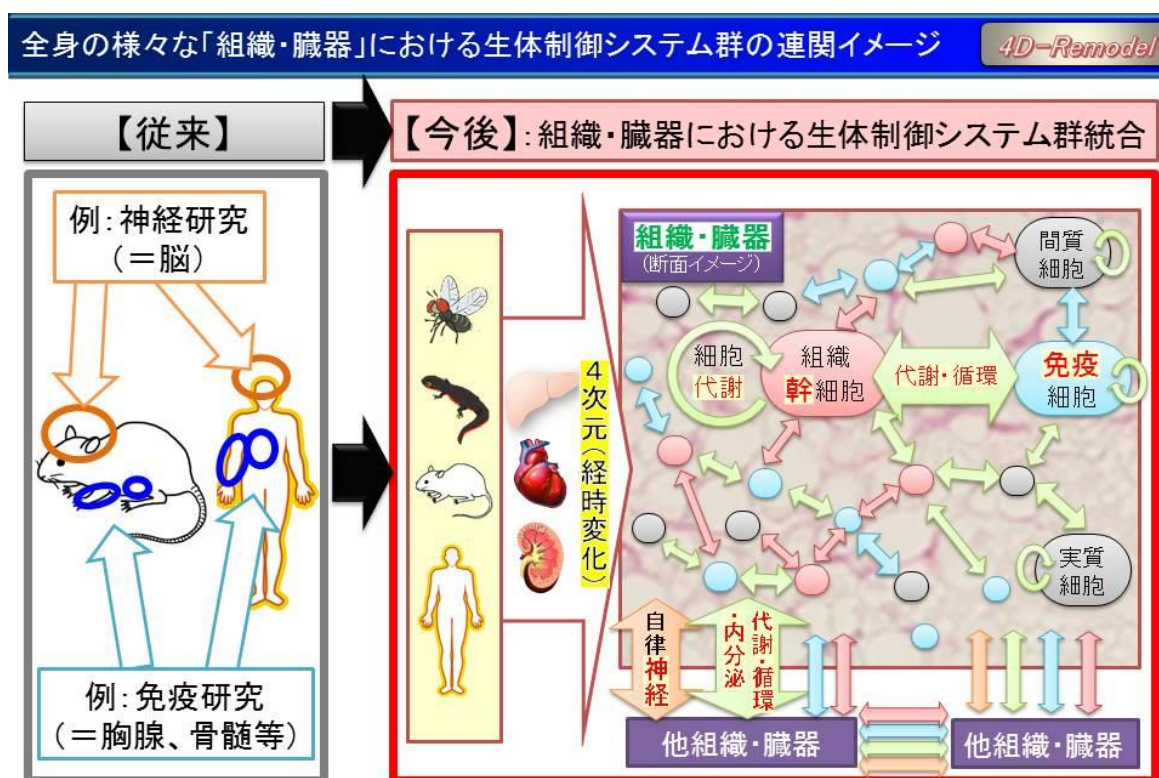


図2-1（図E2再掲）．全身の様々な「組織・臓器」における生体制御システム群の連関イメージ
～従来は特定部位に偏重した学問分野別の研究であったが、今後は全身の様々な組織・臓器を対象とした、4次元（経時変化）に複雑に絡み合う生体制御システムを紐解く統合研究が必要～

⁷ AMED「老化メカニズムの解明・制御プロジェクト」(<https://www.amed.go.jp/program/list/04/02/004.html>)

⁸ AMED 革新的先端研究開発支援事業（AMED-CREST, PRIME）「全ライフコースを対象とした個体の機能低下機構の解明」(https://www.amed.go.jp/program/list/04/02/001_11.html)

「教科書的(モデル部位)」研究から「全身の現場(組織・臓器)」研究へ

4D-Remodel

分野(生体制御システム等)	従来の研究対象	今回の研究対象
免疫システム 日本免疫学会:約4,000人等	胸腺、骨髄、リンパ節	全ての組織・臓器 →肝・腎・心・腸・皮・脳 等 (マクロファージ、リンパ球)
発生・再生システム 日本再生医療学会 :約6,000人等	iPS細胞の分化・制御 「iPS再生医療」	全ての組織・臓器 →肝・腎・心・腸・皮・脳 等 (組織幹細胞)
神経システム 日本神経科学学会:約6,000人 日本神経学会:約8,000人等	中枢神経:脳	全身の神経系(と臓器) →自律神経(末梢神経) (肝・腎・心・腸・皮・脳 等)
代謝・循環・内分泌システム 日本内分泌学会:約8,000人等	内分泌器官 代謝＝糖尿病(膵臓)	全ての組織・臓器 →肝・腎・心・腸・皮・脳・ 自律神経 等
比較生物学アプローチ	近年は大きく減少	技術革新を原動力とする 比較生物学の再興

「教科書的(モデル部位)」研究から「全身の現場(組織・臓器)」研究へ

4D-Remodel

分野(生体制御システム等)	従来の研究対象	今回の研究対象
免疫システム	胸腺、骨髄、リンパ節	全ての組織・臓器
発生・再生システム		
神経システム		
代謝・循環・内分泌システム		
比較生物学アプローチ	近年は大きく減少	技術革新を原動力とする

【現状】

①各システムの特徴が強く顕在化する研究対象への**偏重**

②各システムが**独自の深化**、融合研究は各システム枠内にとどまる

【あるべき姿】

①**全身の様々な組織・臓器**を研究の対象とする

②強固な各**システム枠の破壊と統合**が必須

・実験系確立済み、**論文量産可能**

・**重箱の隅**をつつく研究になりがち

・研究成果創出に**時間を要するが**、
学術面／応用面の**インパクトは絶大**

図2-2 (上、下)。「教科書的(モデル部位)」研究から「全身の現場(組織・臓器)」研究へ～ライフサイエンス研究の細分化がわが国では大きな問題であり、「全身の様々な組織・臓器における生命現象の包括的解明」という形態・病理視点(マクロ視点)が今後きわめて重要～



図2-3. 「4次元生体組織リモデリング」の生体制御システム構成
～全身の様々な「組織・臓器」において複数の生体制御システムで織り成される
「適応・修復（リモデリング）」現象の包括的理解に向けた真の統合研究を推進～

2-3 【実施する意義】：わが国の強み、適時性(図2-4)

「4次元生体組織リモデリング」構想と関連する研究領域が Keystone Symposia⁹や Gordon Research Conferences¹⁰など、世界のライフサイエンスのホットトピックを議論する場で取り上げられつつある。海外も「4次元生体組織リモデリング」構想で目指す方向性の重要性に気づきつつあると言える中、わが国において研究を推進すべき理由を本項にまとめる。

まず、研究推進の原動力となる技術面（オルガノイド、4D イメージングほか）でわが国は世界をリードしており、次々と大きなブレイクスルーが登場している点は大きい。また、個々の生体制御システム分野の研究者層は厚く多様性に富んでおり様々なアイデア群が存在すること、それらアイデア群をもとに最先端の技術を最大限活用することで「4次元生体組織リモデリング」構想の研究を開始している気鋭の研究者層が存在すること、などが挙げられる。

したがって、「4次元生体組織リモデリング」構想を推進することで、ライフサイエンスの知的基盤の構築と健康・医療技術シーズ創出、更には日本発の新規学術潮流群の創成など、インパクトの大きな成果を次々と創出可能である。

⁹ Keystone Symposia ホームページ(<https://www.keystonesymposia.org/>)

¹⁰ Gordon Research Conferences ホームページ(<https://www.grc.org/>)

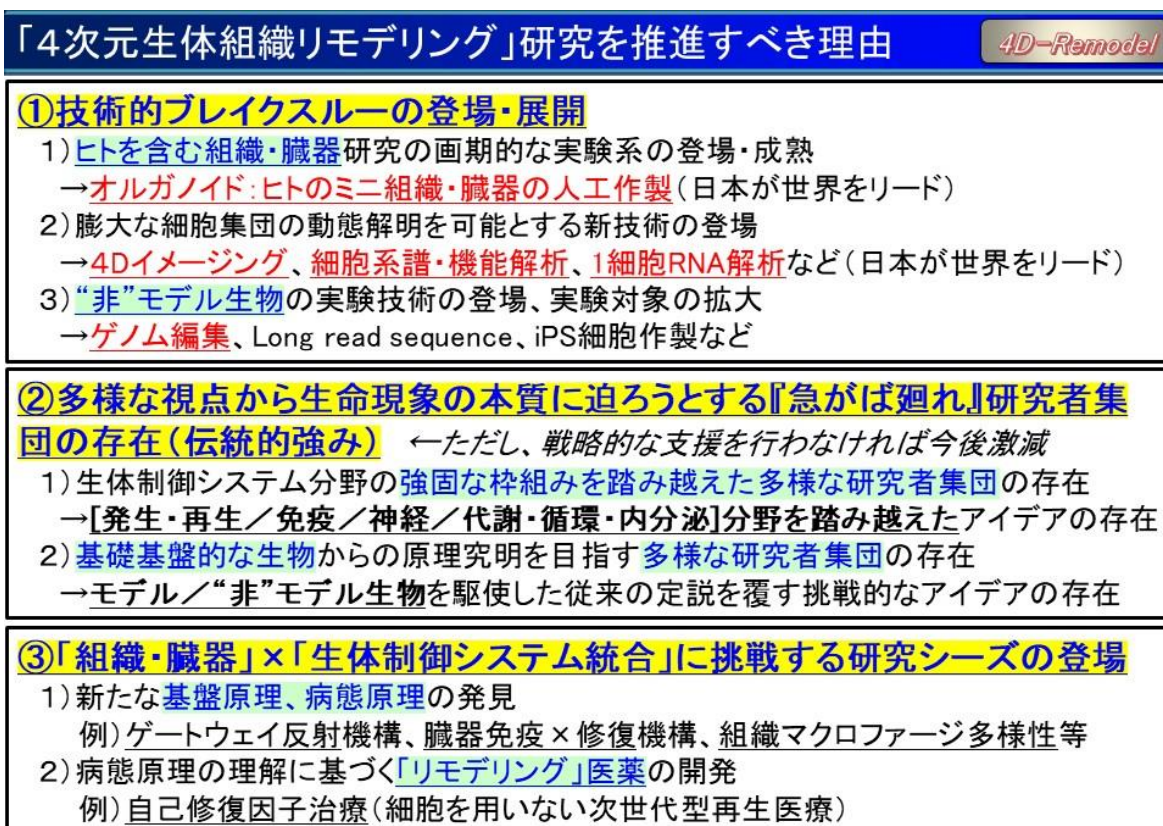


図2-4. 「4次元生体組織リモデリング」研究を推進すべき理由
 ～わが国の強み(技術、人材)を糾合することで、世界をリード可能～

1) 技術的ブレイクスルーの登場

① ヒトを含む組織・臓器研究の画期的な実験系の登場・成熟(オルガノイド技術)

近年、*in vitro*で様々な種類の幹細胞(成体幹細胞、ES細胞、iPS細胞など)を3次元培養し、ミニ組織・ミニ臓器を構築するオルガノイド研究が急速に進展している。

オルガノイド研究は、わが国が長年にわたって世界をリードし続けている分野である。1970年代のはじめ、江口吾朗/岡田節人らは網膜色素細胞の培養系から分化転換によってレンズが構築されることを示した。これは細胞運命の柔軟さを示した先駆的な研究として、現在に至る再生科学分野全体(オルガノイド含む)に大きな影響を与えた。2011年の、理研・永楽元次/笹井芳樹らによるES細胞由来の3次元網膜組織の構築成功¹¹を皮切りに、世界中で本格的なオルガノイド研究が開始した。その後も、横浜市立大・武部貴則/谷口英樹らによる肝オルガノイド¹²、熊大・太口敦博/西中村隆一や理研・高里実らによる腎オルガノイド^{13,14}、慶大・佐藤俊明による腸管オルガノイドなど、ヒト組織・臓器をより精確に模倣したオルガノイドを創出において、わが国は世界を圧倒している。

¹¹ Mototsugu Eiraku, et al., “Self-organizing optic-cup morphogenesis in three-dimensional culture”, 2017, *Nature*, 472, 51–56

¹² Takanori Takebe, et al., “Vascularized and functional human liver from an iPSC-derived organ bud transplant”, 2013, *Nature*, 499, 481–484

¹³ Atsuhiko Taguchi, et al., “Higher-Order Kidney Organogenesis from Pluripotent Stem Cells”, 2017, *Cell Stem Cell*, 21, 6, 730–746.e6

¹⁴ Minoru Takasato, et al., “Kidney organoids from human iPS cells contain multiple lineages and model human

オルガノイド構築の次の段階として、オルガノイドを活用し多様な生命現象の本質に迫ろうとする研究も、国内外で徐々に増えつつある。2017年、「4次元生体組織リモデリング」研究の先行事例とも言えるオルガノイド活用研究の成果が次々とトップジャーナルに発表されている。例えば、横浜市立大・谷口英樹／武部貴則らによる肝臓を対象とした発生段階の多細胞4次元ダイナミズムの解明¹⁵、慶大・佐藤俊明によるヒト疾患オルガノイド（大腸がん）に対する世界初の細胞系譜・機能解析の実践による生体内動態と治療薬応答の解明¹⁶、Cincinnati Children's Hospital Medical Center（米国）・James M Wellsらによる腸の神経支配を再現したオルガノイドの開発と関連疾患の分子基盤の解明¹⁷、Utrecht University（オランダ）・Hans Cleversらによるヒト乳房上皮オルガノイドの構築と個別化医療への応用展開に向けた基盤的知見の創出¹⁸、など先鋭的な成果がオルガノイドの活用研究で生まれつつある。わが国も、オルガノイドの構築技術で世界をリードするのみならず、活用研究もさらに積極的に支援することで、ヒトオルガノイドを軸としたヒト生命科学・医科学研究が飛躍的に進展すると考えられる。

② 膨大な細胞集団の動態解明を可能とする新技術の登場

a) 4D イメージング技術

光学、レーザー技術を活用した生体イメージングによる分子～細胞～組織～臓器の可視化は、新知見の創出を可能とする重要な基盤技術である。長年に亘ってわが国で精力的な研究がなされ、アカデミアにおける基礎研究、産業界における応用・製品化とも、世界を大きくリードしている。

近年、ある瞬間を切り取ったスナップショットではなく時間軸を伴った動的な状態の可視化、或いは組織・臓器の細胞レベルでの精緻な観察などを可能とする技術が次々と登場、高性能化を続けている。例えば、デバイスの観点からは多光子励起顕微鏡技術、光コヒーレンストモグラフィ技術、光音響イメージング技術、ライトシート顕微鏡技術、イメージング質量顕微鏡などが挙げられる。これらデバイス群は、アカデミアにおける優れた技術シーズの存在のみならず、機器開発で世界を先導する4社のうち2社が国内企業（オリンパス社、ニコン社）である点は、わが国の大きな強みである。また、理研・宮脇敦史ほか多くの国内研究者による多種多様な蛍光プローブの開発、東大・上田泰己／洲崎悦生や九大・今井猛や理研・宮脇敦史らによる古くて新しい組織・臓器の透明化技術^{19,20}、などのwet技術開発もわが国の大きな強みとなっている。更なる技術開発の方向性として、多様かつ大量の画像データの統合的な定量解析、マクロ・ミクロの両方の精緻な観察、ラマン

nephrogenesis”, 2015, *Nature*, 526, 564–568

¹⁵ J. Gray Camp, et al., “Multilineage communication regulates human liver bud development from pluripotency”, 2017, *Nature*, 546, 533–538

¹⁶ Mariko Shimokawa, et al., “Visualization and targeting of LGR5+human colon cancer stem cells”, 2017, *Nature*, 545, 187–192

¹⁷ Michael J Workman, et al., “Engineered human pluripotent-stem-cell-derived intestinal tissues with a functional enteric nervous system”, 2017, *Nature Medicine*, 23, 49–59

¹⁸ Norman Sachs, et al., “A Living Biobank of Breast Cancer Organoids Captures Disease Heterogeneity”, 2018, *Cell*, 172, 1–2, 373–386.e10

¹⁹ Meng-Tsen Ke, et al., “SeeDB: a simple and morphology-preserving optical clearing agent for neuronal circuit reconstruction”, 2013, *Nature Neuroscience*, 16, 1154–1161

²⁰ Kazuki Tainaka, et al., “Whole-Body Imaging with Single-Cell Resolution by Tissue Decolorization”, 2014, *CELL*, 159, 4, 911–924

散乱分光法や赤外吸収分光法などの無染色の状態で生体のありのままを観察しようとする方向性など、野心的な試みも国内外で始まりつつある。引き続き我が国が世界をリードし続ける技術領域であると考えられる。

これら技術群を活用した、「4次元生体組織リモデリング」構想と関係する研究成果はきわめて膨大である。例えば直近の成果を挙げると、阪大・菊田順一／石井優らによる4Dイメージングによる骨細胞集団間の相互作用の可視化²¹、阪大・松井崇浩／石井優らによる大腸がん組織を切除せずに表面からの観察で深部まで可視化する診断技術シーズの開発²²、東大・洲崎悦生／上田泰己らによる透明化組織の解析によるがん転移の1細胞レベルでの観察²³、Yale School of Medicine（米国）のグループによる生きたマウスを対象とした最先端4Dイメージング技術により表皮創傷修復を促す細胞集団の動態解明²⁴、西南大（中国）のグループによる最先端4Dイメージング技術を駆使したマクロファージによる脳血管破裂修復機構の解明²⁵、などが挙げられる。

以上、4Dイメージング技術は「4次元生体組織リモデリング」研究を大きく加速させ、その現象の本質に大きく迫りうる強力な技術基盤であると同時に、わが国の産・学ともに伝統的に大きな強みを有する技術領域であり、わが国が世界をリードする原動力となる重要な基盤技術である。

b) オミクス技術、1細胞RNA技術／オミクス技術

ゲノム解析をはじめとしたオミクス解析（ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボロームなど）は、21世紀初頭に登場し、いまやイメージングと同様に幅広いライフサイエンス研究の基盤技術として普及展開している。当初のオミクス解析は細胞集団の平均値の計測に過ぎなかったが、2010年代に1細胞レベルのオミクス解析技術の開発が飛躍的に進展している。

適応・修復（リモデリング）現象は、組織・臓器レベルのマクロなスケールで起こる生命現象であり、その実態は1つ1つの細胞の極めて複雑かつ多層的な相互作用の総体である。1細胞レベルの解像度で様々なオミクス解析が可能となることで、適応・修復（リモデリング）現象の本質の理解は飛躍的に進展すると考えられる。

1細胞オミクス解析の種類によって開発状況は異なる。最も開発が進んでいる1細胞ゲノム解析技術は普及・展開に向けた低コスト化、精緻化などが欧米で強力に進められており、わが国の巻き返しは容易ではない。むしろわが国は、ゲノム以外の技術の確立において大きな存在感を発揮可能であると考えられる。例えば、理研・二階堂愛らは、再現性や感度が非常に高いハイスループットな1細胞RNA-Seq法『Quartz-Seq2』²⁶や1細胞完全

²¹ Masayuki Furuya, et al., “Direct cell–cell contact between mature osteoblasts and osteoclasts dynamically controls their functions in vivo”, 2018, *Nature Communications*, 9, 300

²² Takahiro Matsui, et al., “Non-labeling multiphoton excitation microscopy as a novel diagnostic tool for discriminating normal tissue and colorectal cancer lesions”, 2017, *Scientific Reports*, 7, 6959

²³ Shimpei I. Kubota, et al., “Whole-Body Profiling of Cancer Metastasis with Single-Cell Resolution”, 2017, *Cell Reports*, 20, 236–250

²⁴ Sangbum Park, et al., “Tissue-scale coordination of cellular behaviour promotes epidermal wound repair in live mice.”, 2017, *Nature Cell Biology*, 19, 155–163

²⁵ Chi Liu, et al., “Macrophages Mediate the Repair of Brain Vascular Rupture through Direct Physical Adhesion and Mechanical Traction”, 2016, *Immunity*, 44, 5, 1162–1176

²⁶ Yohei Sasagawa, et al., “Quartz-Seq2: a high-throughput single-cell RNA-sequencing method that effectively uses limited sequence reads”, 2017, *bioRxiv*

長トータル RNA シーケンス法『RamDA-seq』²⁷などの世界をリードする技術群を開発しており、日本発の技術基盤として注目すべきである。また、メタボローム、プロテオームなどのオミクス解析技術も飛躍的に向上しており、強力な解析ツールとなると考えられる。例えば、九大・松本雅紀／中山敬一らが開発した「iMPAQT」²⁸技術は、1細胞レベルではないものの、プロテオーム解析の弱点であった網羅性の低さを克服した画期的技術である。メタボローム解析についても、国内の数カ所で世界をリードする技術開発が進められている。プロテオーム解析やメタボローム解析は、アカデミアにおける先鋭的な研究にとどまらず、国内企業（島津製作所など）が強みを有する質量分析装置を軸とした技術でもあるため、産業活性化の観点でもインパクトは大きい。

わが国では、1細胞レベルの解析に特化した大型研究として、JST-CREST／さきがけ「1細胞解析」領域（菅野純夫研究総括、H26～）が進行中であり、わが国の1細胞解析技術シーズの多くは同領域における支援によるところも大きい。しかし、1細胞レベルの解析は、例えば2030年には世界のライフサイエンス研究の普遍的な共通基盤技術になると強く考えられることから、同領域における取り組みだけでは不十分である。例えば、1細胞レベルのオミクス解析と他の様々な技術との組み合わせ（例えば細胞動態イメージング×1細胞オミクス）なども今後大きな潮流になるものと期待される。更なる技術開発、或いは解析データ基盤の整備など、戦略的な研究開発投資が必要なテーマである。

c) 細胞系譜・機能解析技術（細胞集団の成り立ちを解析する技術）

近年、1つ1つの細胞の系譜を網羅的に解明しようとする新技術の開発が急速に進んでおり、「4次元生体組織リモデリング」研究においても強力な基盤技術となることが期待される。

従来、細胞を特異的なプローブなどで標識し、子孫にあたる細胞の視覚化がなされてきた。しかし、特異的なプローブが不明なことも多く、特異的なプローブの同定は容易ではない。そのような状況を打破するため、国内外の研究者が細胞系譜・機能解析技術の開発を進めている。さらに、技術を活用した重要な発見も次々となされてきている。例えば、関西医大・上野博夫らによる多色イメージングを用いた細胞系譜解析技術の開発と舌上皮幹細胞の同定²⁹、University of Texas MD Anderson Cancer Center（米国）の研究グループによる1細胞ゲノム解析で乳がんの進展系譜を追跡し従来のがん幹細胞モデルの転換点ともなった研究³⁰、University of Washington（米国）の研究グループによるCRISPR/Cas9を用いた新規DNAバーコード法で線虫の発生系譜を解明した研究³¹、などが挙げられる。

最新の技術開発動向としては、例えばCalifornia Institute of Technology（米国）の研究グループによる1細胞レベルでの系譜情報の合成記録と*in situ*解析（MEMOIR システ

²⁷ Tetsutaro Hayashi, et al., “Single-cell full-length total RNA sequencing uncovers dynamics of recursive splicing and enhancer RNAs”, 2018, *Nature Communications*, 9, 619

²⁸ Masaki Matsumoto, et al., “A large-scale targeted proteomics assay resource based on an in vitro human proteome”, 2017, *Nature Methods*, 14, 251–258

²⁹ Toshihiro Tanaka, et al., “Identification of stem cells that maintain and regenerate lingual keratinized epithelial cells”, 2013, *Nature Cell Biology*, 15, 511–518

³⁰ Yong Wang, et al., “Clonal evolution in breast cancer revealed by single nucleus genome sequencing”, 2014, *Nature*, 512, 155–160

³¹ Aaron McKenna, et al., “Whole-organism lineage tracing by combinatorial and cumulative genome editing”, 2016, *Science*, 353, 62987

ム)³²、スペインの研究グループが開発した同一組織内で異なる発現プロファイルを持つ細胞の1細胞レベルの機能解析 (Dual ifgMosaic システム)³³などが2017年に発表されているが、いずれもリアルタイム性の欠如、或いは実験の自由度の低さなど問題は山積みで汎用性の高い技術とは言い難い。細胞系譜・機能解析技術を「4次元生体組織リモデリング」研究に包含される幅広いテーマにおいて活用可能な基盤技術とするには、根本的な発想の転換も含めたブレイクスルーが求められる。わが国においては、関西医大・上野博夫らによるイメージングを軸とした融合技術開発、東大・谷内江望らによるDNAバーコードを軸とした融合技術開発などをはじめとした、若手・中堅の研究者層が精力的に技術開発を進めている。4Dイメージング技術、1細胞オミクス技術、DNAバーコードなどの技術を融合させ、系譜にとどまらず機能も同時に解析可能な細胞系譜・機能解析技術の確立が期待される。

③ “非”モデル生物の実験技術の登場、実験対象の拡大

歴史的に、ライフサイエンス研究に用いられてきたモデル生物の共通点は、「(A) 特徴的な形質を有すること」(特殊な表現型を有する、ヒトと遺伝学的に近い、など)、「(B) 実験に使いやすいこと」(繁殖・飼育が容易である、最先端の実験ツールを利用可能である、など)であると考えられる。

遺伝子工学が実験技術として定着した1970年代以降は、(B)の遺伝子工学を適用可能な生物が特に重要視され、マウス、ショウジョウバエ、ゼブラフィッシュ、線虫などのモデル生物を軸としたサイエンスが展開されてきた。しかし、2013年に登場した第三世代ゲノム編集技術「CRISPR」システムは、その圧倒的な簡便さ(学生でも簡単に実験可能)、低コスト(社会実装時のロイヤリティは不明だが基礎研究用としては極めて安価で、例えば遺伝子改変マウスの作出が1系統数百万円→数十万円へ)、短期間で高効率な編集が可能であること(例えば遺伝子改変マウスの作出が約2年→1・2ヵ月)などから瞬く間に世界中のライフサイエンス研究の現場へと普及展開し、もはや「当たり前」の技術となりつつある。さらに、CRISPRシステムを用いることで、従来は遺伝子改変が困難とされた生物群(≡“非”モデル生物)に対し、遺伝子改変に成功したという事例が急速に増加している点は大いに注目すべきである。

“非”モデル生物を扱う際のもう1つの大きなハードルが、ゲノムや遺伝子情報などのデータ基盤が未整備な点である。しかし、long read sequence 技術(PacBio社など)の登場などにより、精確なゲノム決定の速度は大きく向上しうると考えられる。例えば、2018年2月1日のNature誌にドイツMax Planck Institute・Elly M. Tanakaらによるアホロートル(通称ウーパールーパー)のゲノム決定³⁴およびプラナリアのゲノムの再解析(より精確なゲノム決定)³⁵に関する報告がなされた。これら生物は、組織・臓器の適応・修復(リ

³² Kirsten L. Frieda, et al., “Synthetic recording and in situ readout of lineage information in single cells”, 2017, *Nature*, 541, 107–111

³³ Samuel Pontes-Quero, et al., “Dual ifgMosaic: A Versatile Method for Multispectral and Combinatorial Mosaic Gene-Function Analysis”, 2017, *CELL*, 170, 4, 800–814

³⁴ Sergej Nowoshilow, et al., “The axolotl genome and the evolution of key tissue formation regulators”, 2018, *Nature*, 554, 50–55

³⁵ Markus Alexander Grohme, et al., “The genome of *Schmidtea mediterranea* and the evolution of core cellular mechanisms”, 2018, *Nature*, 554, 56–61

モデリング)の究極の姿とも言える高再生能力を有しており、既にゲノム編集技術にも成功している。これらは「4次元生体組織リモデリング」構想に飛躍的なブレイクスルーをもたらさう、重要な“非”モデル生物である。

繁殖・飼育が困難な生物群について、iPS細胞作製技術を導入しiPS細胞を作成することによって、様々な実験が可能である。個体そのものとiPS細胞との性質の違いは大きいと考えられるが、様々な予備的な知見をまず細胞レベルで見出した上で個体レベルの現象と比較するという、ライフサイエンス研究の基本的な研究アプローチの1つを実践可能になるという事実は非常に大きい。まさに、iPS細胞技術の基礎研究方面へのあるべき活用法の1つである。

以上、ゲノム編集技術をはじめとした各種技術群の登場は、“非”モデル生物の「(B)実験に使いやすいこと」というボトルネックが克服されつつあることを意味している。これからのライフサイエンス研究は、解き明かしたい生命現象に応じて、面白い性質を有する生物を自由に選んで研究できる時代となりつつあると言え、ライフサイエンス・臨床医学分野の歴史的な転換点にあるとも考えられる。

2) 多様な視点から生命現象の本質に迫ろうとする『急がば廻れ』の多様な研究者集団の存在(伝統的強み)

① 生体制御システム分野の強固な枠組みを踏み越えた多様な研究者集団の存在

近年、科学技術全般において、中国の存在感が急速に高まっている。研究開発投資の規模は、多くの分野で日本と同等かそれ以上であり、歴史が浅い故の、しがらみのないダイナミックな研究開発投資を行なっている印象を受ける。ライフサイエンス・臨床医学分野においても同様であり、中国の大胆な取組みは、今後様々な成果につながっていくものと考えられる。

しかし、中国には無い日本の大きな強みの1つが、幅広い分野の基礎研究を重厚的に進めてきたという歴史の深さである。特定分野にトップダウンで資金を投入し研究開発を加速する手法は、目覚ましい成果(論文、特許、産業展開)が上がる可能性は高いが、一通りの成果が出尽くした後、全く異なる別の視点に取組もうとしても研究者層、知的基盤が存在せず、ゼロからの立ち上げとなってしまう。

わが国には、幅広いサイエンスの歴史があり、多様な研究者層とアイデアが既に存在している。それら研究者層の中には、伝統的であるが故に形成される強固な枠組みから大きく外れた、挑戦的なアイデアに溢れた研究者集団も存在する。今回の「4次元生体組織リモデリング」構想には、複数の生体制御システム群(発生・再生/免疫/神経/代謝・循環・内分泌システム)が関与し、それぞれについて従来の枠組みの延長線上では無い、チャレンジングな研究者集団の存在が必要不可欠である。そのような研究者集団の存在はわが国の伝統的な強みである。チャレンジングなアイデア群を統合させる「4次元生体組織リモデリング」構想は、わが国の人材面での強みを生かした、世界をリード可能な研究開発の方向性である。

② 基盤的な生物（モデル／非モデル生物）からの原理究明を目指す多様な研究者集団の存在

組織・臓器の適応・修復（リモデリング）は極めて複雑な現象であり、研究・実験上の制約が多いヒト関連の実験モデル系のみならず、より基礎的な生物を用いた、「急が廻れ」の研究アプローチがその全容解明に大きなブレイクスルーをもたらす可能性は高い。（コラム（1）参照）

ヒトでは失われた高度な再生能力を有する“非”モデル生物研究がわが国において進められている。例えば有尾両生類について岡山大・佐藤伸のアホロートル（通称ウーパールーパー）研究、鳥取大・林利憲／竹内隆のイベリアトゲイモリ研究、筑波大・千葉親文のアカハライモリ研究など、国内で研究基盤の整備、さらには新たな知の創出を進めている研究者集団が存在する。東北大・田村宏治はカエルを用いた四肢再生・研究を進めている。特に強力な再生能力を有するプラナリアについては、学習院大・阿形清和が長年にわたって世界をリードし続けている。

よりヒトに近い組織・臓器を持った“非”モデル生物として、例えば自治医科大・花園豊らのミニブタ研究、金沢大・河崎洋志のフェレット研究などが進められている。

基盤的なモデル生物を用いた地道な研究によって初めて見いだされた、「4次元生体組織リモデリング」構想に全く新しい視点をもたらしうる、わが国が世界を先導する研究事例の1つを示す。

◆【事例】“細胞競合”現象

様々な細胞が、隣り合った細胞を認識し排除するという“細胞競合”現象が、ハエやマウスなどを用いた研究で近年進められており、京大・井垣達吏、北大・藤田恭之らが世界を先導している。同現象は、生体組織・臓器の適応・修復（リモデリング）プロセスの根幹となる基盤原理の1つである可能性も考えられ、“細胞競合”現象の本質を担う分子（群）の同定、全容解明の加速が強く期待される。例えば2017年には、“細胞競合”現象と組織の適応・修復（リモデリング）、がん化などについて、日本発のインパクトの大きな論文が次々と発表されている^{36,37}。

他にも、大きな展開が予想される基盤原理の発見という観点から、阪大・松野健治による組織修復の要となる3次元組織構築原理の新たな視点としての細胞キラリティーの発見³⁸、東大・福山征光による線虫における遠隔性の幹細胞制御機構の発見³⁹、筑波大・丹羽隆介による生殖幹細胞と神経内分泌機構を関連づけたメカニズム解明⁴⁰、東大・三浦正幸らによるハエにおける脂肪組織のメチオニン代謝による組織修復の遠隔制御メカニズムの解明⁴¹、などが挙げられる。

³⁶ Yamamoto M, et al., “The ligand Sas and its receptor PTP10D drive tumour-suppressive cell competition.”, 2017, *Nature*, 542(7640):246-250.

³⁷ Kon S, et al., “Cell competition with normal epithelial cells promotes apical extrusion of transformed cells through metabolic changes.”, 2017, *Nature Cell Biology*, 19, 530–541

³⁸ Kiichiro Taniguchi, et al., “Chirality in planar cell shape contributes to left-right asymmetric epithelial morphogenesis.”, 2011, *Science*, 333, 339-341

³⁹ Hidefumi Kasug, et al., “The microRNA miR-235 couples blast-cell quiescence to the nutritional state.”, 2013, *Nature*, 497, 503-506

⁴⁰ Tomotsune Ameku, et al., “Mating-Induced Increase in Germline Stem Cells via the Neuroendocrine System in Female *Drosophila*”, 2016, *PLOS GENETICS*

⁴¹ Soshiro Kashio, et al., “Tissue nonautonomous effects of fat body methionine metabolism on imaginal disc repair in *Drosophila*”, 2016, *PNAS*, 113 (7) 1835-1840.

以上、①、②に挙げたような研究者の多様性が、「4次元生体組織リモデリング」構想の推進に当たっての重要な人的基盤となっているといえる。しかし、近年の科学技術に対する出口志向の強まりも一因となり、そのような研究者の多様性が失われつつある。特に型破りなチャレンジが期待される若手研究者層の活力が低下している点は、これからの日本のライフサイエンスを考える上で極めて深刻な危機的状況であり、喫緊の課題である。早急に「4次元生体組織リモデリング」構想をわが国で推進し、強みである多様な視点からのライフサイエンス研究のチャレンジングなアイデアを糾合すると同時に、次世代を担う若手研究者の戦略的な育成もきわめて重要である。

<コラム(1): ノーベル賞と伝統的な基礎モデル生物>

昨今、国内外で社会的インパクトの大きな研究成果が創出されている分野群の歴史を辿ると、当初は基礎モデル生物での思わぬ発見を起点としている。その発見をもとに世界中の研究者が研究を進め、時には複数の学説が登場し激しく議論を重ね、成熟し現在に至っている。例えば、過去のノーベル生理学・医学賞で「4次元生体組織リモデリング」研究と関係する分野で、「ハエ」研究を起点としたものの代表例は次の通りである。

1995年「初期胚発生における遺伝的制御（ボディプラン）」

(Edward B. Lewis、Christiane Nüsslein-Volhard、Eric F. Wieschaus ら)

→身体の形成原理：「発生・再生」システム

2011年「自然免疫の活性化機構」

(Bruce Beutler、Jules A. Hoffmann、Ralph M. Steinman ら)

→動物に共通する、生体内外刺激応答原理：「免疫」システム

2017年「概日リズムを制御する分子機構」

(Jeffrey C. Hall、Michael Rosbash、Michael W Young ら)

→多くの生物に共通する細胞～個体レベルの生命現象であり、近年では「組織・臓器ローカルな時計」の存在も発見されている：「組織・臓器制御の基盤原理」

組織・臓器における適応・修復（リモデリング）現象は極めて複雑であり、その本質に辿り着くことは容易ではない。それであるが故に、単なるヒト疾患臓器の臨床研究だけに矮小化させてはならない。ここで述べたハエ、或いは「2-3 2）-②（18頁～19頁）で述べた多様な生物群を扱った研究も含めて重厚的に推進することで、現時点では想像さえできないようなアッと驚く基盤原理の大発見につながり、「急がば廻れ」のイノベーションにつながるものと考えられる。その結果として、数年～数十年後にも日本人がノーベル賞を含めサイエンスの歴史に名を刻み続けることが可能になる。

3) 全身の様々な「組織・臓器」で「生体制御システム統合」に挑戦する研究シーズ群の登場

① 新たな基盤原理、病態原理の発見

組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象の本質に迫るには、全身の様々な組織・臓器を対象とした生体制御システム群（発生・再生／免疫／神経／代謝・循環・内分泌システム）の統合が重要である。その際、単なる書面上の概念接続ではなく、既存の強固な学問分野（個々の生体制御システム）の枠を乗り越えた、実験レベルでの真の統合がカギ

となる。既にそのような方向性を示す新たな学術潮流がわが国で生まれつつある。特に若手研究者によるチャレンジを中心にいくつか具体事例を紹介したい。

◆【事例】特異的な神経回路による特異的な生体組織の適応・修復（リモデリング）機構の発見

北大・村上正晃らは、2012年に「ゲートウェイ反射」という新たな現象を発見した⁴²。同現象は、特異的な神経回路の活性化によって血液脳関門の特定部位が再構築され、中枢神経系へ血中の免疫細胞が侵入するルートを形成し、自己反応性の免疫細胞が血中に存在する場合は侵入後に炎症を引き起こし病態を誘導する、それら一連の機構を指す。村上らは、ゲートウェイ反射が重力、電気、痛みなど、様々な刺激ごとに存在することも次々と発見し、2017年にはストレス刺激に伴うゲートウェイ反射が、脳の左右に一对存在する特異的な血管部位に微小炎症を誘導し、それを起点として新規の神経回路が活性化し、消化器や心臓の適応・修復（リモデリング）能力を低下させ、消化器疾患、心不全を引き起こすことを発見した⁴³。これら一連の、ゲートウェイ反射に関する様々な発見は、「炎症反射」(※)と併せて、免疫系と神経系の融合した新たなコンセプトとして世界的にも注目されており、トップジャーナルに次々と掲載されるのみならず、Keystone Symposia など世界的にホットなトピックが議論される場においてもセッションが設定されるなど、日本発の新たな学術潮流を形成している。

(※) 炎症反射：米国の K. Tracey らが 2011 年に発見した、細菌由来の LPS が迷走神経～脾臓神経を活性させ免疫組織において免疫反応が抑制される一連の機構⁴⁴。

◆【事例】脳における病原体が関与しない炎症収束機構の発見

都医学研・七田崇らは、2017年、脳卒中で多数の免疫細胞の浸潤によって炎症が引き起こされた後、炎症性マクロファージ、修復性マクロファージなどが複雑な分子基盤を背景として働くことで、炎症が収束し修復フェーズへと転換する、その一連の制御機構を明らかにした⁴⁵。昨今の多くの免疫研究は、炎症フェーズにおける特定の免疫系細胞・分子の研究に留まっている印象である。しかし、本研究は修復フェーズにまで踏み込み、更にこれまで比較的手薄であった脳における免疫機構を対象とした注目すべき学術潮流である。

◆【事例】全身組織・臓器における免疫細胞（マクロファージ）の多様性の発見

阪大・佐藤荘らは、従来は1種類しかいないと考えられ、免疫研究では殆ど注目されてこなかった組織マクロファージに正面から取り組み、全身の組織・臓器、或いは疾患におけるユニークな組織マクロファージを次々と同定し、定説を覆した。更にそれらが生体維持・疾患発症における重要な機能も明らかにしている。例えば 2016 年に、

⁴² Yasunobu Arima, et al., “Regional Neural Activation Defines a Gateway for Autoreactive T Cells to Cross the Blood-Brain Barrier”, 2012, *CELL*, 148, 3, 447-457

⁴³ Arima, Y, et al., “Brain micro-inflammation at specific vessels dysregulates organ-homeostasis via the activation of a new neural circuit.”, *eLife*, 6:e25517

⁴⁴ Rosas-Ballina, et al., “Acetylcholine-synthesizing T cells relay neural signals in a vagus nerve circuit.”, 2011, *Science*, 334:98-101

⁴⁵ Takashi Shichita, et al., “MAFB prevents excess inflammation after ischemic stroke by accelerating clearance of damage signals through MSR1”, 2017, *Nature Medicine*, 23, 723-732

線維化の発症と共に線維化部位に集積し、線維化を誘導する新規の組織マクロファージ「SatM」を発見した⁴⁶。同マクロファージは組織・臓器の適応・修復（リモデリング）過程において重要な役割を担う新たなカテゴリの免疫細胞系である。組織マクロファージに正面に取り組んだ研究が、ここ1～2年で急速に増加しており、その背景には佐藤らを初めとする気鋭の若手免疫研究者たちが、多様な組織・臓器などを対象とした研究に新天地を求めていることがあると考えられ、注目すべき学術潮流である。

◆ [事例] 複数の臓器間コミュニケーションによる組織・臓器の適応・修復（リモデリング）制御

複数の臓器間のコミュニケーションが全身の様々な現象を制御しているというコンセプトが近年新たな学術潮流として大きく広がりつつある。「4次元生体組織リモデリング」研究においても、他の組織・臓器からの制御という視点は考慮すべきである。現在、臓器間コミュニケーション研究は、AMED-CREST「恒常性」領域（永井良三研究総括、H24-H31）において活発に進められている。例えば、東北大・片桐秀樹らによる肝臓～脳～脂肪組織などの連関と代謝疾患との関係の解明^{47,48}、東大・藤生克仁／千葉大・真鍋一郎らによる心臓～脳～腎臓の連関と心不全との関係の解明⁴⁹、九大・小川佳宏らによる肝臓～脳～脂肪組織などの連関と肝疾患（NASH）との関係の解明⁵⁰、など、若手～シニアが入り乱れて多くの研究者が様々なアプローチからのチャレンジを続けているところである。

なお、臓器連関というコンセプトは、形態・病理学的観点を軸とする「4次元生体組織リモデリング」研究において一定の要素ではあるが、むしろ疾患全般に対する生理学的観点からの大きなコンセプトである。上記AMED-CREST領域（H24-H31）を通じ、次々と多くの成果が創出されていることから、それら成果を含め、臓器連関というコンセプトを発展的に展開させるための大型研究領域のトップダウンでの設定が、今後極めて重要であると考えられる。

他にも、細胞レベルでの組織・臓器の適応・修復（リモデリング）制御に関する研究として、国立国際医療研究センター・田久保圭誉らによる造血幹細胞の代謝スイッチONが造血系のストレス負荷に応じた骨髄再生のトリガーであることの発見⁵¹、東京医科歯科大・樗木俊聡／佐藤卓らによるI型インターフェロンが造血幹細胞の増殖・減少を制御するメカニズムの発見⁵²、米国The Rockefeller University（HHMI）のグループによる皮膚上皮

⁴⁶ Takashi Satoh, et al., “Identification of an atypical monocyte and committed progenitor involved in fibrosis”, 2017, *Nature*, 541, 96–101

⁴⁷ Junta Imai, et al., “Regulation of Pancreatic β Cell Mass by Neuronal Signals from the Liver”, 2008, *Science*, 322, 5905, 1250-1254

⁴⁸ Junpei Yamamoto, et al., “Neuronal signals regulate obesity induced β -cell proliferation by FoxM1 dependent mechanism”, 2017, *Nature Communications*, 8, 1930

⁴⁹ Katsuhito Fujiu, et al., “A heart-brain-kidney network controls adaptation to cardiac stress through tissue macrophage activation”, 2017, *Nature Medicine*, 23, 611–622

⁵⁰ Miyako Tanaka, et al., “Macrophage-inducible C-type lectin underlies obesity-induced adipose tissue fibrosis”, 2014, *Nature Communications*, 5, 4982 (2014)

⁵¹ Daiki Karigane, et al., “p38 α Activates Purine Metabolism to Initiate Hematopoietic Stem/Progenitor Cell Cycling in Response to Stress.”, 2016, *Cell Stem Cell*, 19(2):192-204.

⁵² Sato T, et al., “Interferon regulatory factor-2 protects quiescent hematopoietic stem cells from type I interferon-dependent exhaustion”, 2009, *Nature Medicine*, 15, 696-700

幹細胞が炎症性の傷害の履歴をエピジェネティックに記憶し次回傷害時に速やかに組織修復を可能としていることの発見⁵³などが挙げられる。

これら研究は、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象の本質に大いに迫りうるものであると同時に、いずれも新たな学術潮流を切り拓くものである。「4次元生体組織リモデリング」構想は、このような勢いのある研究を創成し、活性化させるものである。

② 病態原理の理解に基づく「リモデリング医薬」の開発

組織・臓器の適応・修復（リモデリング）のメカニズムの理解を基盤とし、我々の身体が本来有する自己修復・再生機能を活性化させる「リモデリング医薬」ともいうべき新たな治療概念が今後期待される。その先行事例の1つを例示する。

◆【事例】自己修復医療技術の臨床開発

阪大・玉井克人らによって、自己修復・再生機能の制御を明確に志向した医療技術開発として、抗炎症・再生誘導医薬の開発が進められている。生体内外の様々な刺激によって障害を受け壊死した組織から放出される HMGB1 という分子が、自然免疫系の強化を促すことで壊死組織を除去すると同時に、骨髄間葉系幹細胞を障害部位に集積させて組織再生を促すという、免疫システム、幹細胞システムの両方を制御するという治療コンセプトである。当該コンセプトについては、希少な難病である表皮水疱症における医師主導治験が 2017 年に開始したところであり、さらに一般的な疾患への適応拡大も期待される。

なお、既存の様々な疾患の治療薬には、開発時には強く意図せずとも、結果的に組織・臓器の適応・修復（リモデリング）過程を制御しているものは多いのではないかと予想される。それら治療薬の作用機序を包括的に解明することで、学術的な新発見と、新たな創薬展開も大いに考えられる。

現行の再生医療から、「リモデリング医薬」研究開発への示唆も多いと考えられる。例えば、新潟大・寺井崇二らによる脂肪組織由来幹細胞製剤を用いた肝硬変治療の臨床開発⁵⁴が進められているが、当該細胞製剤による病態改善という臨床上的エビデンスの根底にある精緻なサイエンスを様々な切り口から進めることで、肝臓の適応・修復（リモデリング）の理解は大きく進むものと考えられる。

また、わが国で重点的に進められている iPS 細胞を用いた再生医療（iPS 細胞で構築した組織・臓器の移植）においては、移植した組織・臓器そのものが機能するのではなく、移植した組織・臓器から放出される液性因子が移植先の組織・臓器に働きかけ、機能を回復していることも示唆されている。その場合、該当する液性因子を「リモデリング医薬」として製剤化し、組織・臓器の自己修復機能を活性化させる医療技術が、医療経済的な観点からきわめて重要である。細胞治療で見られる治療効果のメカニズムを精緻に解明し、結果として細胞を用いない治療として確立するという、次世代型の再生医療のあり方であると考えられる。

⁵³ Shruti Naik, et al., “Inflammatory memory sensitizes skin epithelial stem cells to tissue damage”, 2017, *Nature*, 550, 475-480

⁵⁴ ロート製薬(株)／新潟大学 2017 年 7 月 27 日プレスリリース(http://www.rohto.co.jp/news/release/2017/0727_01/)

2-4 【関連施策動向】：国内の関連施策との位置づけ(図2-5)

個々の生体制御システムの深化と、生体制御システム間の融合は、それぞれ重要な視点であり、全体として両方をバランスよく進めていくことが重要である。しかし、「4次元生体組織リモデリング」構想と関連するわが国の大型研究プロジェクトを整理すると、個々の生体制御システムに軸足を置いたものが大半であることが改めて認識された。(コラム(2) 参照)

このような現状を考慮すると、わが国がトップダウンで研究を推進する場合は、後者の観点を強く打ち出すことが重要である。「4次元生体組織リモデリング」構想は、その点を大前提としている。

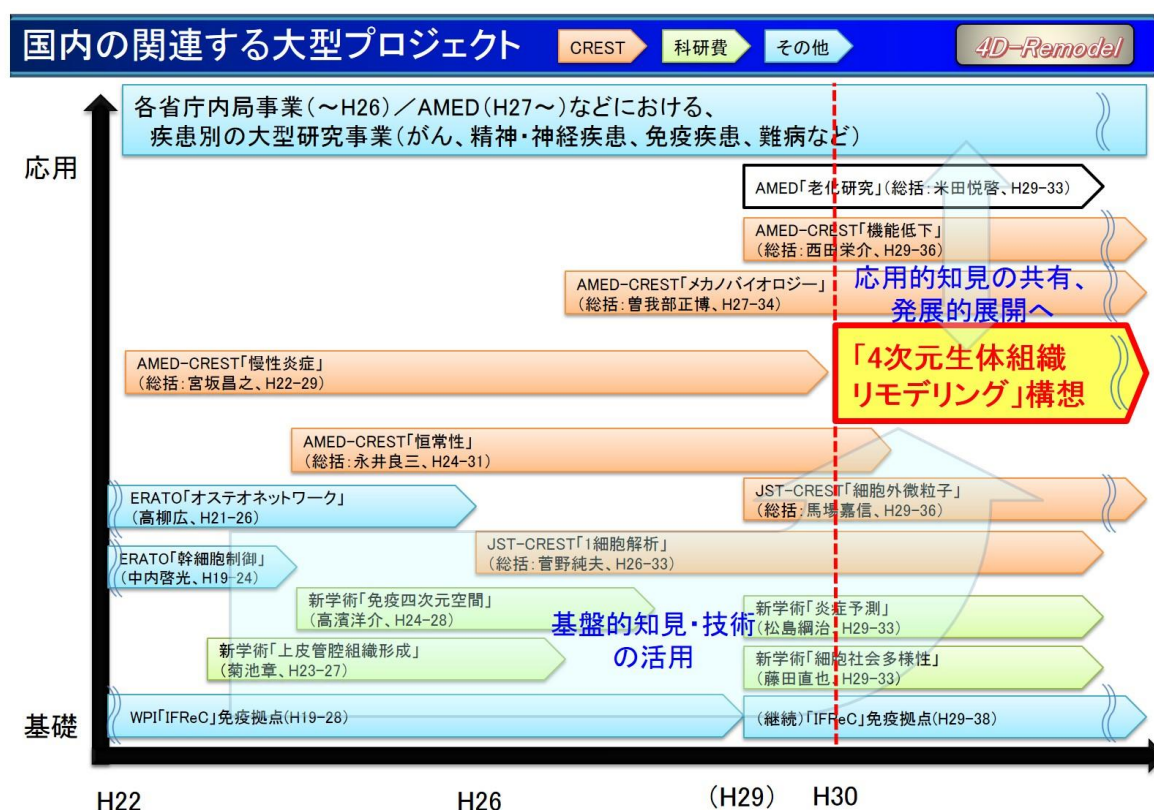


図2-5. 国内の関連する大型研究プロジェクトとの位置関係

～既存プロジェクトには弱い、大胆な「生体制御システムの統合」視点を重視するのが
「4次元生体組織リモデリング」構想である～

<コラム(2): 科研費「新学術領域」、JST/AMED「CREST」などの変遷と分野分類イメージ>

科研費の中でも分野融合の色合いが強い大型枠である「新学術領域研究」、およびJST/AMEDで推進されている大型の基礎融合領域研究である「CREST」について、過去～現在に至るライフサイエンス関連のプロジェクトを抽出し分野ごとの分類を試みた。

★ 科研費「新学術領域研究」(図2-6)

新学術領域研究は、ある特定の大型学問分野の枠内での融合にとどまっているように見受けられる。ただし、科研費では細目の見直しを含めた科研費改革が進められているため、将来的に個々の分野の枠組みを踏み越えた融合がはじまる可能性はある。なお、形態・病理に軸足を置いた領域は見受けられなかった。

科研費「新学術」年表[H23発足～] ★注) CRDS 辻の主観に基づく分類

4D-Remodel

注) 辻分類	略称	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
ゲノム・オミクス科学	ゲノム遺伝子相関											
	非コードDNA											
	転写サイクル											
	生殖エピゲノム											
	クロマチン動機											
	RNAタクトミ											
	染色体OS											
	【支援PF】先進ゲノム解析											
	トランスオミクス											
	構成論的発達科学											
数理・計算科学	確率モデリング											
	3D形態ロジック											
	数理シグナル											
	神経神経生物学											
分子生物学	転写代謝システム											
	ユビキチン制御											
	シリア・中心体系											
	オートファジー											
	酵素生物学											
	新生種の生物学											
	ダイナミクスコード											
	細胞融合											
	リボクオリティ											
	細胞社会多様性											
老化科学	脳タンパク質老化											
	幹細胞老化と疾患											
発生・再生科学	上皮管腔組織形成											
	配位子産生制御											
免疫科学	免疫四次元空間											
	ネオ・セルフ											
性の科学	炎症細胞・予防											
	性スペクトラム											
微生物学	感染コピテンシ											
	ネオウイルス学											
がん	システム癌新次元											
	宇宙に生きる											
宇宙生物学	マトリョーシカ											
	表現型ゆらぎ・進化制約											
進化												

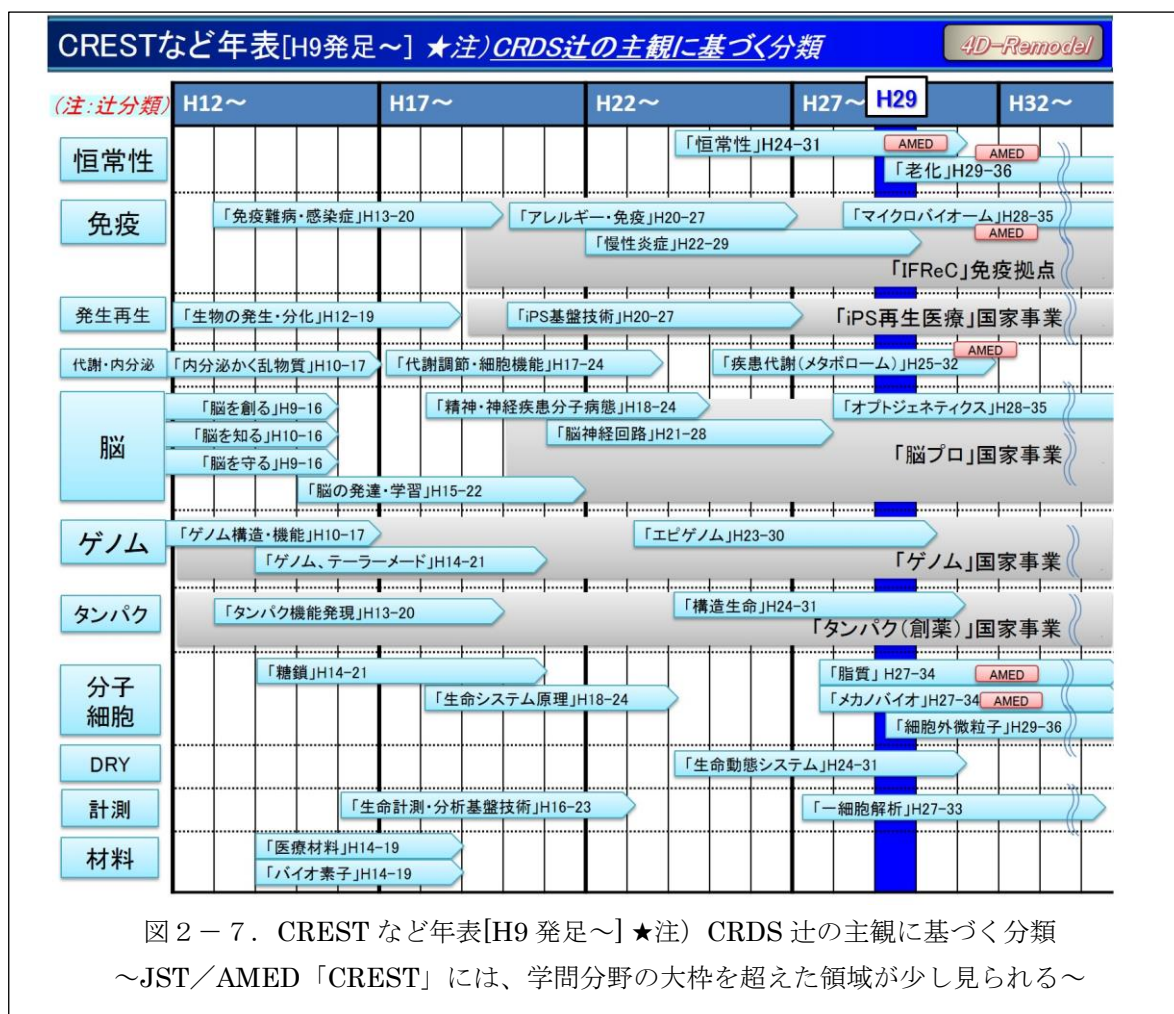
注) 辻分類	略称	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
植物科学	植物細胞壁機能											
	植物発生ロジック											
	環境記憶統合											
	植物新産生原理											
	新光合成											
	植物多能性幹細胞											
脳科学	脳内環境											
	自己制御精神											
	予測と意思決定											
	マイクロ精神病理											
	記憶ダイナミクス											
	グリアアセンブリ											
	共感性											
	こころの時間学											
	適応回路シフト											
	認知的デザイン学											
	身体性システム											
	スクラップビルド											
	脳構築の時計と場											
	思春期主価値											
生命工学	「個性」創発脳											
	人工知能と脳科学											
	意志動力学											
	脳多領域連関と並列処理											
	少欲性生物学											
	合成生物学											
ナノバイオ	中分子戦略											
	生合成リデザイン											
イメージング	運動マシナリー											
	生物規範工学											
計測科学	レゾナンスバイオ											
	【支援PF】先端バイオイメージング											
その他	動的構造生命											
	温度生物学											
その他	【支援PF】先端モデル動物											
	【支援PF】コホート・生体計測											
	オシロロジー											
その他	多元質感知											
	生物移動情報学											

図2-6. 科研費「新学術」年表[H23発足～] ★注) CRDS 辻の主観に基づく分類

～科研費「新学術領域研究」で学問分野の大枠を超えた融合は殆ど見られない～

★ JST/AMED「CREST」(図2-7)

CREST 領域の多くが、特定の学問分野の戦略的な加速を志向しているように見受けられる。しかし、研究総括(JST-CREST)／研究開発統括(AMED-CREST)の先見性でもって幅広く優れた提案を採択可能な枠組みがCRESTの特徴でもあり、個々の採択課題を紐解くと、個々の学問分野の枠組みを乗り越えたチャレンジングなテーマも採択されている。さらに、AMED-CREST「恒常性」領域、「老化」領域では、そもそも領域設計の時点で、特定の学問分野にあまり偏らない設定としているように見受けられる。なお、形態・病理を前面に打ち出した領域は見られないが、採択課題を見るとそのような意識を含めたテーマも一定数見受けられる。



2-5【具体的な研究開発テーマ】(図2-8、図2-9)

本項では、「4次元生体組織リモデリング」構想の具体的な研究開発のテーマ群を述べる。

全体を通じて、特に関係の深い研究分野、技術分野などは図2-8の通りである。全身の様々な組織・臓器を対象として、生体制御システム群(発生・再生/免疫/神経/代謝・循環・内分泌システム)が4次元(経時変化)に複雑に折り重なった適応・修復(リモデリング)現象を解明する。研究に当たって、オルガノイド技術、4Dイメージング技術、細胞系譜・機能解析技術、1細胞RNA技術/オミクス技術などの最先端技術の開発・活用により、多くの新発見が期待できる。さらに、ゲノム編集技術の普及展開などによってモデル生物/非モデル生物を問わずに最先端の研究が可能になりつつあり、例えば高再生能力を有する生物群(有尾両生類など)をはじめとした多様な生物を比較解析する、「急がば廻れ」な新原理発見も期待される。

本項に記載する個々のキーワードは、多くのライフサイエンス研究者が何らかの形で関係しているものである。しかし、それらキーワードの単なる延長線上の研究では、組織・臓器の適応・修復(リモデリング)現象の本質に迫ることは不可能である。「4次元生体組

「組織リモデリング」構想の実現には複数の研究・技術分野が、書面上の融合にとどまらない、実験レベルで真に踏み込んだ融合研究への大胆なチャレンジが必須である。



図2-8 (図E3再掲)．研究開発の全体イメージ

～最先端技術や比較生物学的アプローチを最大限活用することで、
全身の様々な「組織・臓器」において複数の生体制御システムの絡み合った
「適応・修復」(リモデリング)現象の包括的理解に向けた真の統合研究を推進～

具体的に推進すべき研究開発の柱は、図2-9の通りである。全身の様々な組織・臓器の適応・修復(リモデリング)現象を解明する原動力となる圧倒的な技術確立する。技術を最先端のライフサイエンス研究者が最大限活用し、分野融合研究を加速させることで、健常時の適応・修復(リモデリング)の基盤原理、疾患時の病態原理を解明する。それら知見をもとに革新的な健康・医療技術(発症予防/重症化予防/発作・再発予防/根治治療)を開発する。

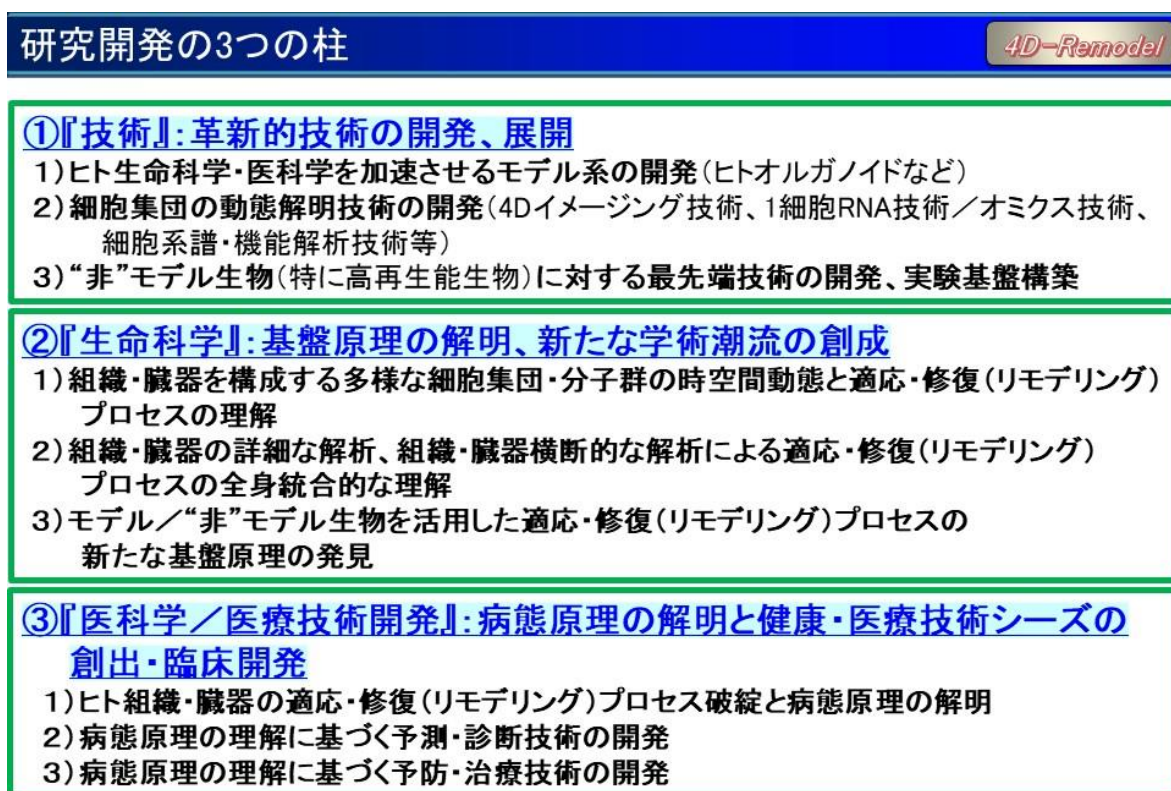


図2-9. 研究開発の3つの「柱」

1) 『技術』: 革新的技術の開発、展開

全身の様々な組織・臓器の適応・修復(リモデリング)を担う生体制御システム群の全体像の解明は、わが国の伝統的なライフサイエンス研究を超えた、一段階上の統合的な研究となる。その推進においては、実験系、計測・解析技術の革新が原動力となり、それらの開発と最先端のライフサイエンス研究現場への普及展開が重要である。本項では、実験系としてのモデル系(ヒトオルガノイド、様々なモデル動物の開発)、計測・解析技術としての細胞集団の動態解析技術(4Dイメージング技術、1細胞RNA技術／オミクス技術、細胞系譜・機能解析技術)、「急がば廻れ」研究を実現させるための“非”モデル系生物を対象とした基盤技術開発、の3点を述べる。

① ヒト生命科学・医科学を加速させるモデル系の開発(ヒトオルガノイドなど)

ヒトの組織・臓器における適応・修復(リモデリング)現象をより高精度に反映したオルガノイド、モデル動物を開発する。

ライフサイエンス研究全般における課題であるが、従前のモデル生物を軸としたライフサイエンスにとどまらず、“ヒト”のライフサイエンスの次元へと押し上げることが重要である。そのためには、ヒトの生体内の様々な現象を高精度に再現するモデル系の構築が不可欠である。*In vitro*のモデルとしては、ヒトのオルガノイド(ミニ組織、ミニ臓器)の開発が特に重要である。組織・臓器の適応・修復(リモデリング)は複数の生体制御システムが複雑に絡み合っていることから、多様な細胞種、或いは脈管系(血管・リンパ管)・

神経系（自律神経など）などを生体と類似する3次元構造で配置し *in vivo* の機能の再現度を高めることがカギとなる。

In vivo のモデルとしては、疾患モデル動物やヒト化動物（マウス、ラット、ミニブタなど）の開発が重要である。組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象は多様な因子に起因する複合現象であるため、例えば従前の単一遺伝子導入モデル動物では不十分である。例えば多数の候補遺伝子の導入、さらにはヒト由来の様々な組織・臓器をモデル動物に組込むような、大胆なヒト化モデル動物作製のチャレンジも必要である。

このようにして開発されたオルガノイド、モデル動物が、実際のヒト個体の状態（健常・疾患）をより精確に再現できているかを網羅的に比較検証していくことが重要である。

「4次元生体組織リモデリング」構想では、複数の生体制御システム群の統合が大前提となるため、各研究者コミュニティが用いる独自の実験モデルの先鋭化に加え、個々の知見を検証し統合可能な標準化された共通モデル系の開発も重要である。また、臓器・疾患横断的に個々の知見の比較検討が可能なモデル系を確立することで、異なる組織・臓器・病態を超えた基盤原理、病態原理の解明につながるものと考えられる。

<研究課題の例>

- ヒトの全身の様々な組織・臓器のオルガノイドの開発、確立（腸管、肝臓、腎臓、心臓、膵臓、胃、肺、脳・神経、骨・筋肉、感覚器、生殖器、四肢など）
- 多様な細胞種（組織・臓器の実質細胞／間質細胞、幹細胞、免疫細胞、神経細胞など）、それら細胞群を取り巻くニッチ環境、血管・リンパ管・末梢神経などを兼ね備えた、複雑系ヒトオルガノイドの開発、確立
- ヒト由来幹細胞（成体幹細胞、iPS細胞など）で作出した複雑系オルガノイドと、ヒト生検サンプルなどとの網羅的な比較（オミクス解析、様々な生理学的なアッセイなど）によるヒト組織・臓器の再現度向上
- ヒト個体の状態（健常・疾患）をより精確に再現したヒト化モデル動物の作出（多数の疾患候補遺伝子の導入によるヒト多因子性疾患再現モデル動物、複数の組織・臓器をヒト組織・臓器と置き換えたヒト化モデル動物の作出など）

② 細胞集団の動態解明技術の開発(4D イメージング技術、1細胞 RNA 技術／オミクス技術、細胞系譜・機能解析技術など)

全身の様々な組織・臓器の適応・修復（リモデリング）の一連のプロセスを、ヒトオルガノイド、モデル生物、或いはヒトそのものを対象とし、精緻な動態観察・解析を可能とする新技術を開発する。

実際の組織・臓器では、縦横無尽に動き回る細胞群や、比較的静的な細胞群などが入り乱れており、立体的かつ時間的な複雑さ（＝4次元、4D）がある。その4次元的な全体の動態そのものに意義があり、それらが巧妙に制御されることで組織・臓器は全体として機能している。その全体像を解き明かすには、1細胞レベルの高精度な *in vivo* イメージングを組織・臓器のマクロな視点から実現することが重要である。

また、観察だけにとどまらず、その機能も明らかにすることが重要である。例えば、様々な機能を顕現する細胞集団・分子群を4Dイメージング技術で動的に観察することで、イ

ンパクトの大きな新知見を得ることが可能となる。さらに、1細胞レベルの4Dイメージング技術とオミクス技術、DNAバーコード技術などが融合した細胞系譜・機能解析技術が確立することで、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）のカギを握るコア細胞集団・分子群を高精度で同定可能となり、成体幹細胞ほか重要な細胞（群）の発見が期待される。それらは、健康・医療技術の開発において重要なターゲット候補になると考えられる。

また、ヒトの臨床サンプルを生検で得ることは極めて重要であるが、一方で侵襲性が高いことから、適応・修復（リモデリング）過程の経時変化（4次元）を見るために頻繁に臨床サンプルを取得することは困難である。ヒト臨床サンプルの取得・解析は不可欠であるが、並行して非侵襲的な技術によってヒト組織・臓器の構造や機能を精緻に観察するリアルタイムイメージング技術の開発も重要である。

<研究課題の例>

- 4Dイメージング技術の更なる高度化（無染色イメージング技術、可視光／非可視光を活用した超多色イメージング技術、組織・臓器の1細胞レベルの動態観察を実現する顕微鏡技術など）
- 全身の様々な組織・臓器（肝臓、腎臓、心臓、脾臓、腸管、胃、肺、脳・神経、骨・筋肉、感覚器、生殖器、四肢など）における機能を、1細胞レベルで非侵襲的に観察可能なリアルタイムイメージング技術の開発（fMRI／PETなどの精緻化、ほか革新的イメージング技術の探索・開発）
- 4Dイメージング×機能解析技術の創成（網羅的な細胞系譜・機能解析技術、ライブ透明観察技術など）
- 大量の画像データ、或いは機能データを含め、ビッグデータ解析による新たな知の創出を可能とするインフォマティクス基盤の構築（データプラットフォームの構築、ビッグデータ解析技術の開発、バイオインフォマティクス人材の育成など）

③ “非”モデル生物（特に高再生能生物）に対する最先端技術の開発、実験基盤の構築

“非”モデルとされてきた生物のうち、特に高再生能力を有する生物を最前線の研究現場で活用可能にする、最先端技術の開発、実験基盤の構築を行なう。

近年の技術革新が、過去数十年にわたってライフサイエンス研究において常識となったモデル生物／非モデル生物という固定概念を破壊しつつある。例えば、2013年に登場し瞬く間に普遍的な実験技術としてライフサイエンス研究全般に浸透したゲノム編集技術は、従来の“非”モデル生物のボトルネックであった遺伝子改変に対するハードルを大きく低減させた。また、2007年に登場したiPS細胞作成技術は、一般に繁殖・飼育が困難な“非”モデル生物に対する様々な実験を可能とした。

これらは、“非”モデルである高再生能生物群の最先端解析を可能とする強力な基盤技術であり、さらなる改良・確立を推進する。また、ゲノム配列や遺伝子情報などの遺伝学的データ基盤、実験用抗体などの分子生物学的研究ツール基盤なども着実に整備することで、高再生能生物群の解析から新たな着想を得た、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）機構の新たな基盤原理の発見が可能となる。

<研究課題の例>

- 高度な再生能力を有する生物群（有尾両生類：アホロートル（通称ウーパールーパー）／アカハライモリ／イベリアトゲイモリ、プラナリアなど）に対する、最先端技術（ゲノム編集技術、iPS細胞作出技術など）の導入、最適化（高効率化など）
- 高度な再生能力を有する生物群に対する研究基盤の構築（遺伝学的データ基盤、実験用抗体などの分子生物学的ツール基盤など）

2)『生命科学』： 基盤原理の解明、新たな学術潮流の創成**① 組織・臓器を構成する多様な細胞集団・分子群の時空間動態と適応・修復（リモデリング）プロセスの理解**

組織・臓器における適応・修復（リモデリング）現象における、生体制御システム群（発生・再生／免疫／神経／代謝・循環・内分泌システム）の実態である細胞集団・分子群の多層的な相互作用の理解を深化させる。

従来の伝統的な研究は、特定のカテゴリに属する細胞・分子のサブセットを細分化し新たな細胞・分子を発見する方向性であった。その結果、現在の様々な医薬品の確立へとつながってきたのは事実である。しかしここ数年は、そのような研究アプローチによる新発見が、もはや限界に近づいている印象を受ける。

「4次元生体組織リモデリング」構想で重点化すべき方向性は、特定の分子・細胞のみによる一方的な生命現象の制御ではない。複数の細胞集団・分子群が入り乱れ、全体として複数の生体制御システムが絡み合う中で、適応・修復（リモデリング）という一連の生命現象が構成される、という大きな構図を解き明かしていくことが重要である。そのためには、オルガノイド技術、4Dイメージング技術、1細胞RNA技術／オミクス技術、細胞系譜・機能解析技術などの強力な実験ツールを最大限活用することが重要である。また、各研究者が得意とする細胞系（免疫細胞、幹細胞、神経細胞など）毎に閉じた研究ではなく、複数の細胞系を同時に扱うような、一步踏み込んだ研究体制の構築も必要である。そのような取り組みを通じ、全身の様々な組織・臓器の適応・修復（リモデリング）機構を担う、コアとなる細胞集団・分子群の同定が進み、現象の理解が深化するだけでなく、新たな健康・医療技術シーズの源泉となる。

<研究課題の例>

- 多様な細胞種（組織・臓器の実質細胞／間質細胞、組織幹細胞、免疫系細胞（組織マクロファージ、自然リンパ球など）、神経細胞など）、それら細胞集団の間（ニッチ環境）における、複雑な時空間相互作用の1細胞レベルでの解明
- 生体内外の刺激の種類や損傷の度合いに応じた、適応・修復（リモデリング）プロセスの実態を担う細胞集団・分子群の動的ネットワークの精緻な解明とコア細胞集団・分子群の同定
- 組織・臓器の適応・修復（リモデリング）機構に特に強い関係が予想される、従来とは根本的に異なる新たな細胞・分子カテゴリの開拓（例：組織マクロファージ“アトラス（地図）”の作製など）

② 組織・臓器の詳細な解析、組織臓器横断的な解析による適応・修復（リモデリング）

プロセスの全身統合的な理解

全身の様々な組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象について、各組織・臓器の共通メカニズムと特異的メカニズムの解明、組織・臓器間相互作用による制御機構の解明を行なう。

全身の組織・臓器は、常に様々な生体内外の刺激に晒されダメージを受け続け、適応・修復（リモデリング）が連続的に起こっている。組織・臓器レベルでの適応・修復（リモデリング）の詳細な解明を行なう。また、組織・臓器によって共通するメカニズムもあれば、組織・臓器特異的なメカニズムもあると考えられるため、組織・臓器横断的な研究も重要である。異なる組織・臓器が相互作用し制御がなされていることが近年明らかになっており、そのような視点からの適応・修復（リモデリング）の制御機構の解明にも取り組む。

これら研究アプローチを、例えば健常な状態や加齢／肥満／炎症（慢性・急性）などの生体機能低下を伴う状態変化などと関連づけて4次元（経時変化）に解析することで、それらの基盤原理を解明する。

<研究課題の例>

- 全身の様々な組織・臓器における、適応・修復（リモデリング）の詳細な制御機構の解明
- 健常な状態や老化／肥満／炎症（急性・慢性）などの全身的な状態変化に伴う、全身の様々な組織・臓器の適応・修復（リモデリング）の共通メカニズム、特異的メカニズムの解明（細胞集団・分子群レベル）
- 全身の様々な組織・臓器間相互作用に起因する適応・修復（リモデリング）制御メカニズムの解明
- 個々の組織・臓器における適応・修復（リモデリング）に関連する生体制御システム群の知見を、全身統合的に理解するためのプラットフォームの構築（機動的なデータ共有システムを含めたデータベース構築、データ解析技術の開発など）

③ モデル／非モデル生物を活用した適応・修復（リモデリング）プロセスの新たな基盤原理の発見

基盤的なモデル生物（マウス、ハエなど）、さらには“非”モデル生物（特に高再生能力を有する生物）を用いた研究により、既存の定説を打ち破る画期的な概念の発見と、比較生物学的アプローチによる種を超えた共通基盤原理の解明を行なう。

よりヒトに近い生物種を用いた研究の成果は、医療応用へと直結する可能性が高い。しかし一方で、それらの歴史を辿ると、基盤的なモデル生物で発見された新たな概念を、ヒトに近い生物種において比較・再発見したことで健康・医療技術シーズとなっているものも多い。既に確立した研究成果の短期的な社会還元は重要である。しかし、中長期的に日本発の健康・医療技術シーズを創出し続けるためには、基盤的なモデル生物を用いた地道な研究が必須である。

また近年、“非”モデル生物とされてきた生物群に対する革新的な実験技術が次々と登場し、モデル／非モデル生物の境界が徐々に無くなっている。特に、従来は実験が容易でなかった高再生能力を有する生物群（有尾両生類：アホロートル（通称ウーパールーパー）／アカハライモリ／イベリアトゲイモリ、プラナリアなど）を対象とした最先端研究が可能となりつつある。このことは、それら生物群のもつ高再生能力の原理を最先端の科学で解き明かせる時代が来たことを意味している。これら生物群で得られた様々な知見について、複数の異なるモデル生物（ハエ、ゼブラフィッシュ、マウス、ラット、ミニブタ、ヒト（細胞）など）との比較解析を行なうことで、種を超えた共通基盤原理の解明や種特異的なメカニズムの発見が可能となる。

健康・医療技術開発とはほど遠いところにあると思われがちな“非”モデル生物から、「急がば廻れ」のブレイクスルーとなる大発見がなされる可能性は高い。

<研究課題の例>

- 基盤的なモデル生物を用いた、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象の新原理の発見、細胞・分子基盤の解明（例：細胞競合現象の分子基盤の解明、その他従来の概念を打ち破る全く新しい生命現象の発見）
- 高再生能力を有する生物群（有尾両生類：アホロートル（通称ウーパールーパー）／アカハライモリ／イベリアトゲイモリ、プラナリアなど）を用いた、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象の新原理の発見、細胞分子基盤の解明（例：細胞“位置”情報の分子基盤の解明、その他従来の概念を打ち破る新たな生命現象の発見）
- 基盤的なモデル生物、或いは高再生能力を有する“非”モデル生物で発見された事象について、複数の生物群（ハエ、ゼブラフィッシュ、マウス、ラット、ミニブタ、ヒト（細胞）など）における比較解析を通じた、種間共通原理および種特異的原理の解明

3)『医科学／臨床開発』：病態原理の解明と健康・医療技術シーズの創出・臨床開発

① ヒト組織・臓器の適応・修復（リモデリング）プロセス破綻と病態原理の解明

ヒトにおける、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）プロセスの破綻に伴う疾患の発症／重症化／発作／再発のメカニズムを解明する。モデル／非モデル生物から得られた知見を踏まえつつ、ヒト臨床サンプル、ヒトオルガノイド、疾患モデル動物／ヒト化動物などを対象とし、最先端技術を最大限活用した研究を推進する。

組織・臓器が深刻なダメージを受けた後、適応・修復（リモデリング）プロセスが長期化・過剰作用することで破綻し、病態が形成される。その背後にあるメカニズムの経時変化（4次元）を詳細に計測・観察・解析することで、一連のプロセスの各フェーズに存在すると考えられる不可逆的な段階（point of no return）を解明し、コアとなる細胞集団・分子群を同定する。さらにその制御方法を探索することで、組織・臓器が本来有する自己修復能力を賦活化させる革新的な治療介入シーズの創出が期待される。

1つの疾患だけに限定せず、疾患横断的に個々の知見を比較・検討することで、疾患の差異を超えた普遍的な病態原理、或いは疾患特異的な病態原理の発見が期待される。その

ような研究を通じ、ターゲットとする疾患により強く適合した健康・医療技術シーズ、或いはユニバーサルな健康・医療技術シーズの創出も期待される。

<研究課題の例>

- ヒト臨床サンプル、ヒトオルガノイド、疾患モデル動物／ヒト化動物などを対象とする、最先端技術（4D イメージング、1 細胞 RNA 技術／オミクス技術、細胞系譜・機能解析技術など）を活用した病態原理の解明
- ヒト研究、モデル／非モデル生物研究をバランス良く推進した、比較生物学的アプローチによる新たな病態原理の発見、分子基盤の解明
- ヒト組織・臓器の構造・機能変性を伴う疾患群の、経時変化プロセスのコアとなる細胞集団・分子群の同定と、経時プロセスの各段階における point of no return の同定
- 疾患・組織・臓器横断的な研究を通じた、ヒト組織・臓器に共通する病態原理と、特異的な病態原理の解明

② 病態原理の理解に基づく予測・診断技術の開発

ヒトにおける、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）プロセスを客観的に評価するバイオマーカーを同定・確立し、病態原理の解明の加速、創薬評価系および診断技術の開発を行なう。

組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象は、多様な生体制御システム群が複雑に絡み合う経時変化（4次元）プロセスであるが故に、当該バイオマーカーは単独の因子ではなく、複合的かつ時間軸を伴う因子群になると予想される。まず、多様なモデル／非モデル生物、ヒトオルガノイド、疾患モデル動物／ヒト化動物などの研究を通じて見いだされた多様かつ膨大なデータ群を統合的に解析し、バイオマーカー候補群を同定する。続いて、バイオマーカー候補群の妥当性をヒトを対象として検証（コホート活用、関連因子群の関係性の網羅解析など）し、より精確な状態・病態の評価を可能とするバイオマーカー群を確立する。また、ヒト個体そのものを非侵襲、低コスト、簡便かつリアルタイムでダイレクトに観察・評価可能な技術の確立も必要である。これら一連の研究においてビッグデータ解析は必須であり、バイオインフォマティクスの技術開発、人材育成などの基盤整備も併せて推進する。

組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象を客観的なバイオマーカー群を用いて評価可能とすることで、複数の生体制御システム群のネットワーク構造の経時変化を解明する際の共通指標となり、病態原理の解明は大きく進展する。実際の症状を精確に反映したサロゲートマーカーとして確立することで、創薬における効率的な評価系となるのみならず、発症／重症化／発作／再発の予測・診断技術となる。また、ヒトオルガノイド、疾患モデル動物／ヒト化動物について、ヒト *in vivo* の再現度を向上させることで、創薬の評価系としての利用価値は大きく高まると考えられる。

＜研究課題の例＞

- 全身の様々な組織・臓器の適応・修復（リモデリング）の一連のプロセスを客観的に評価するバイオマーカー候補群の同定（例えば、生化学マーカー（血中／尿中／唾液中の様々な分子群）、画像マーカー（イメージング画像など）の複合マーカー）
- 臨床サンプルの取得におけるハードルが高い体内深部の組織・臓器などを中心とした、ヒト組織・臓器の非侵襲的なリアルタイム計測を可能にする技術の確立（主にイメージング技術：fMRI、PET、SPECT、ほか新たな技術など）
- より精確にヒトの健康状態／疾患の評価と予測を可能とするバイオマーカー群の検証・確立（コホート活用、関連因子群の関係性の網羅解析など）
- より精確にヒトの健康状態／疾患を再現したヒトオルガノイド、疾患モデル動物／ヒト化動物の創薬評価系としての開発・確立

③ 病態原理の理解に基づく予防・治療技術の開発

ヒト組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象の理解に基づく、発症予防／重症化予防／発作・再発予防／根治治療を可能とする健康・医療技術の開発を行なう。

本来、生体の全ての組織・臓器は、それぞれ自己適応・修復（リモデリング）能力を有している。例えば、骨折部位は1ヶ月程度で自然と修復し、その他様々な組織・臓器（肝臓、腎臓、心臓、膵臓、腸管、胃、肺、脳・神経、骨・筋肉、感覚器、生殖器、四肢など）についても、適応・修復（リモデリング）能力に差はあるが若干の損傷からは復帰可能である。その際にコアな役割を担う細胞集団・分子群の制御法を確立することで、生体が本来有する自己適応・修復（リモデリング）能力を活用した、新しい概念の健康・医療技術（発症予防／重症化予防／発作・再発予防／根治治療）へつながるものと考えられる。

例えば、これまでに多くの抗炎症剤が開発されてきたが、疾患の種類や投与のタイミングによって、抗炎症効果が組織・臓器の適応・修復（リモデリング）の阻害に結びつくことも示唆され始めている。また、線維化が組織・臓器レベルで大きく進行することで機能不全につながるが、一方で小規模な線維化には病変を限局させる重要な役割もあると考えられる。これらの背景には、特定の免疫細胞、幹細胞などのみに着目した機能解析では到底表せない、複雑な生命現象が存在するものと考えられる。それらの全体像を生体制御システム群の統合を通じて明らかにすることで、より巧妙かつ本質的な予防・治療技術へとつながるものと考えられる。

＜研究課題の例＞

- 組織・臓器の適応・修復（リモデリング）の病態原理に基づく、予防・治療ターゲットとなる細胞集団・分子群の絞り込み
- 予防・治療ターゲット候補について、関連する細胞集団・分子群などの網羅的・体系的な解析や、様々な実験系（モデル生物、ヒトオルガノイド、疾患モデル動物／ヒト化動物）におけるアッセイなどを通じた、予防・治療ターゲットとしての妥当性の評価（ターゲットバリデーション）

- 予防・治療ターゲットに対する、最適な介入が可能な剤形の作出（低分子医薬、抗体医薬、核酸医薬、遺伝子治療、細胞製剤など）、臨床予測性を高めるための評価の実施
- 病態進行の客観的な定量評価が可能なバイオマーカーと連動させた、診断技術と予防・治療介入技術の同時開発
- 特定の疾患に対する「リモデリング医薬（自己修復能力を制御する医薬）」の確立と、他疾患への適応拡大、国内外の企業・財団などの連携による世界への普及展開

2-6 【推進体制など】(図2-10、図2-11)

「4次元生体組織リモデリング」構想を推進するに当たって、研究体制、研究環境上の重要な視点は次の通りである。

1) 戦略的な研究開発の支援(研究開発投資・統合加速、産学連携加速)

① 戦略的な研究開発投資の実施と、新たな学術潮流に対する中長期的な支援(図2-10)

「4次元生体組織リモデリング」構想は、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象を明らかにするため、既存の学問分野の枠組みの破壊と再構築を行ない、大胆な分野融合研究を推進するものである。その結果、新たな学術潮流の創成、従来とは根本的に異なる視点からの健康・医療技術シーズの創出が可能となる。このようなチャレンジを成功させるには、まず国がトップダウンで研究対象を決定する枠組みで、「4次元生体組織リモデリング」に関する大型研究開発プロジェクトをスタートさせることが期待される。その際、特定分野に偏らず多様なバックグラウンドで構成される研究者、また過去の業績リストの多少にとらわれず、荒々しいアイデアを有する研究者（若手優先）を結集させることが重要である。そして、未発表データも含めた情報共有・議論を促す研究会合を定期的の実施し、共同研究を加速させる。

そこから誕生した萌芽的学術潮流については、研究者コミュニティのボトムアップ型提案で設定される研究費（科研費）による支援が期待される。ただし、既存分野の物差しでは評価が難しい学術潮流も多く誕生するものと考えられるため、必要に応じて国がトップダウンで研究投資を行ない、日本発の新規学術潮流として戦略的に支援する。

それら新潮流が病態原理の解明、革新的な健康・医療技術シーズの発見につながった場合は、AMED（日本医療研究開発機構）の適切なプログラムなどにおいて速やかな臨床研究～臨床開発～製薬企業等へのシーズ導出が期待される。

② 産学連携の加速

「4次元生体組織リモデリング」研究を通じ、今後様々な創薬コンセプトが登場するものと期待される。従って、研究推進と適切な知財確保を並行して実施することが重要と考えられる。そのためには、例えば知財に明るい専門家が国内の「4次元生体組織リモデリング」研究者群のシーズを常にウォッチし、研究の進捗に応じて知財に関する助言や申請支援を実施し、適切なタイミングで製薬企業などとのマッチングを進めるなどの

方策が考えられる。マッチングの場としては、例えば定期的に「4次元生体組織リモデリング」研究者が一堂に会して議論する場を設ける仕組みが考えられる。

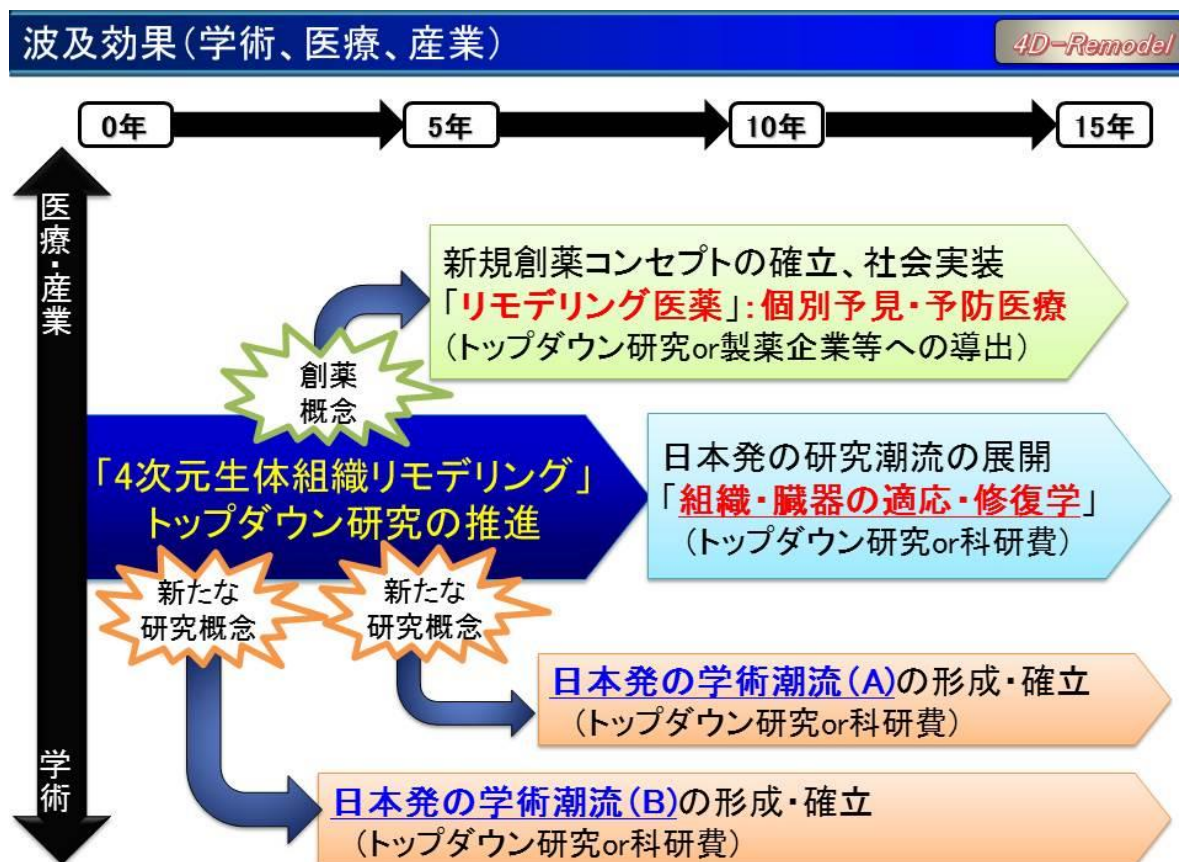


図2-10 (図E4再掲). 波及効果(学術、医療、産業)

～「4次元生体組織リモデリング」構想は幅広い方面へインパクト大～

2) ヒト生命科学・医科学の加速(図2-11)

臨床サンプルへのアクセスのし易さも一因となり、ヒト組織・臓器を扱った研究は長らくMDを主体とする臨床系の研究室を中心に推進されてきた。MD研究者の数は、20世紀後半の分子生物学が隆盛を誇った時代に一時的に増加したものの、その後は少ない人数で推移しており、ヒト生命科学・医科学の重要性が高まる中で大きく不足している。ヒト生命科学・医科学研究は、モデル生物を用いた研究と比べて対象が極めて複雑であることから、多様なアイデアや最先端技術を有するnon-MD(理学、工学、薬学など)の研究者集団が積極的にヒト生命科学・医科学研究に参画することで、飛躍的な進展が期待される。研究推進に当たって取り組むべき事項は次の4点である。

① ヒトを対象とした技術の開発

→従来の技術は、モデル生物(或いは細胞)を対象に開発されているものも多く、ヒトを対象とした技術として最適化を行なう。また、よりヒトに近い実験系(ヒトオルガノイド、疾患モデル動物、ヒト化モデル動物等)を開発し、non-MD研究者に広く活用可能とする。

② 医学・疾患“知”の共有

→症例データの大規模構造化を通じた医学・疾患“知”の体系化・視覚化を加速させ、non-MD 研究者がそれらに気軽にアクセスできることを可能とする。また、理学部における医学教育にも活用し、医学・疾患“知”の共有を加速させる。

③ 臨床サンプルへのアクセシビリティの確保

→non-MD 研究者が臨床サンプルへのアクセスをし易い環境を整備する。例えば、臨床サンプルを有する臨床研究者との実質的な共同研究を加速する仕組み、活用可能な臨床サンプルを有するバイオバンクとの連携強化などの取り組みを推進する。

④ 疾患研究の“場”の構築

→non-MD 研究者が様々な疾患研究を推進可能とするため、non-MD 研究者と MD 研究者が同じ空間で研究できる仕組みを設定し加速させる。

ヒト生命科学・医科学研究の加速に向けた重要事項

4D-Remodel

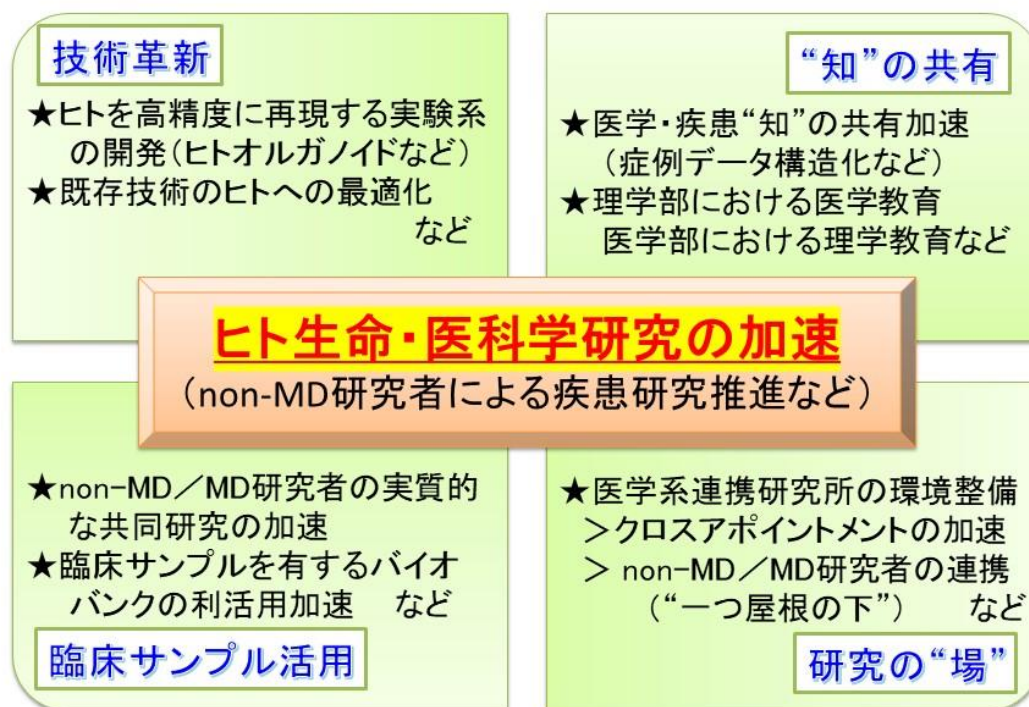


図2-11. ヒト生命科学・医科学研究の加速に向けた重要事項

～non-MD 研究者のヒト生命科学・医科学研究への参画を進めるには、様々な取り組みが必要～

3) コアファシリティ／人材／技術基盤の整備

① コアファシリティの整備

研究機器の共有化の遅れは、わが国のライフサイエンス・臨床医学分野全体の根底にある深刻な問題である。研究機器の共有化に向けた方策を、全てのファンディングプログラム視点、大学等研究機関整備の視点など、それぞれにおいて適切なルール化が必

要である。「4次元生体組織リモデリング」構想を大型ファンディングプログラムにおいて推進する場合も、無秩序に各研究者が研究機器を導入するのではなく、プログラム全体で効率的・効果的な研究機器導入・利活用の枠組みを設定することが重要である。

② バイオインフォマティクス人材の確保・育成

わが国ではバイオインフォマティクス研究者が大きく不足している。「4次元生体組織リモデリング」構想がターゲットとする対象は極めて複雑であり、多くの研究の局面でバイオインフォマティクスが必須となる。バイオインフォマティクス研究者の育成に加えて、解析拠点化し集約することで安定したポストを確保するなどの方策が必要である。

③ コア技術の先鋭化・普及展開

「4次元生体組織リモデリング」構想を推進する原動力となる最先端技術については、アカデミアにおける技術的性能の先鋭化と同時に、日本発の技術として普及・展開するための産学共同開発も期待される。また、最先端技術の開発研究者が研究に専念できる環境を整えられるよう、技術支援については専属のスタッフの雇用を可能とする予算的手当を実施するなどの方策が必要である。

2-7【波及効果】

1) 産業インパクト(図2-12)

20世紀以降、次々と革新的な医薬品が開発され、人類のQOL向上に大きく貢献するとともに、巨大な産業を形成してきた。しかし、21世紀初頭より世界の製薬企業が競って開発してきた抗体医薬は、新規治療ターゲットが枯渇し、その勢いは定常状態に入っている。2010年代に入り再生医療、遺伝子治療、核酸医薬などの開発が活性化しており、それらは治療技術として一定の存在感を示していくものと考えられる。しかし、それら技術群だけで多様な医療ニーズを充足することは不可能であり、更なるブレイクスルーが強く求められている。

医薬品開発の歴史を紐解くと、革新的なコンセプトの背景には、原動力となる圧倒的なサイエンスが存在している。圧倒的なサイエンスは、既に確立した学問分野の強固な枠組みの延長線ではなく、それらの枠組みを大きく踏み越えた、チャレンジングな研究が融合した先にある。

例えば近年、新たな治療ターゲットとして世界的に注目され、巨大な市場を形成しつつある「免疫チェックポイント医薬（オプジーボなど）」は、免疫分野とがん分野の融合によるものである。また、近年新たな医療技術コンセプトとして大きく注目されている「マイクロバイーム医薬（生菌製剤、微生物カクテル治療）」は、微生物分野と免疫分野の融合によるものである。これらいずれの事例も、巨大な潮流となった現在でこそ当たり前のように認識されているが、当時の学問の強固な枠組みの本流ではないところから登場し、長年の基礎融合研究を経て確立した革新的なコンセプトである。

「4次元生体組織リモデリング」構想は、このような破壊的な分野融合を行なうことではじめてその本質に到達可能な、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象の解明を掲げている。全身の様々な組織・臓器における複数の生体制御システム群（発生・再生／免疫／神経／代謝・循環・内分泌システム）の融合を加速させることで、「免疫チェックポイント医薬」や「マイクロバイオーム医薬」に匹敵するような、「リモデリング医薬」とも呼ぶべき革新的な医薬品コンセプトを創成可能である。

産業インパクト：画期的な医薬コンセプト創出「リモデリング医薬」 *4D-Remodel*

21世紀以降、目覚ましい治療効果を上げ巨大な医薬品市場を形成してきた抗体医薬について、過去10年近く、新規治療標的が見つかっていない危機的状況
←約30種の標的分子に対し世界中の製薬企業が抗体医薬を開発、停滞感



そのような状況を打破する画期的な治療コンセプトが、学問分野の強固な枠組みを超えた統合研究から次々と生まれつつある

例：「**免疫**」分野×「**がん**」分野＝「**免疫チェックポイント**」医薬

→2014～、市場規模1兆円以上、オプジーボ等の圧倒的な治療成績

例：「**微生物**」分野×「**免疫**」分野＝「**マイクロバイオーム**」医薬

→2017～、感染症・生活習慣病治療の革新的方法論として世界の製薬企業が開発中

将来：「**形態・病理**」×「**発生・再生/免疫/神経/代謝・循環・内分泌**」分野
＝「**リモデリング**」医薬

図2-12. 産業インパクト：画期的な医薬コンセプト創出「リモデリング医薬」

～強固な学問分野の枠を破壊した統合研究の先に、画期的な医薬コンセプトが創出される～

2) 医療インパクト(図2-13)

全身の様々な組織・臓器の適応・修復（リモデリング）は、生体内外の刺激に応じて日常的に起こっている生命現象である。健常時は、組織・臓器が正しく適応・修復（リモデリング）し、構造・機能が一定に保たれる。しかし適応・修復（リモデリング）に異常が起これば、組織・臓器の構造・機能が変性して疾患を発症し、重篤な発作を繰り返し、組織・臓器不全となり死に至る。

組織・臓器の適応・修復（リモデリング）は、健常～発症～重症化～再発という一連のプロセスの根底にあり、その研究を加速させることで「予防（先制医療、健康づくり）」、「重症化予防（進行抑制、根治治療など）」、「発作・再発予見（死亡・寝たきりの回避、後遺症の抑制）」などに関する共通知的基盤の構築、健康・医療技術シーズの創出が可能となる。さらに、組織・臓器の適応・修復（リモデリング）の一連のプロセスは1人1人異なっているため、健康・医療技術の対象の個別化・層別化を指向した開発も同時に推進することで「個別予防・予見医療」の実現を加速可能である。

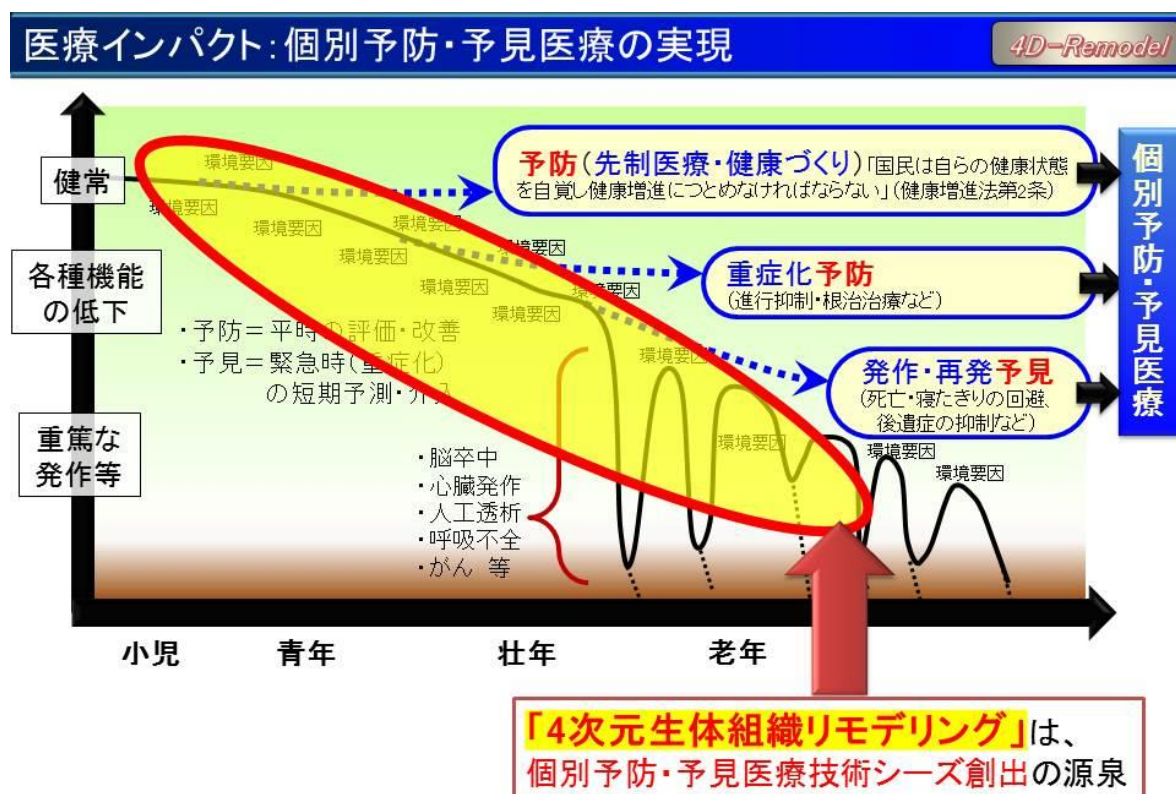


図2-13. 医療インパクト：個別予防・予見医療の実現

～組織・臓器の適応・修復（リモデリング）は、健康～発症～重症化～再発の一連のプロセスの根底にある生命現象であり、研究成果は「個別予防・予見医療」の実現を大きく加速させる～

3) 学術インパクト(図2-14)

単なる書面上の概念接続ではなく、実験レベルでの真の分野融合を行なうことで、はじめて組織・臓器の適応・修復（リモデリング）現象の本質に到達可能である。その実現は、既存の強固な学問分野の本流では必ずしもない、新たな道を切り拓こうとする多様なバックグラウンドの研究者が集結し、切磋琢磨を繰り返した先のみ存在する。

「4次元生体組織リモデリング」構想を通じ確立すると考えられる新規学術潮流は、「組織・臓器の適応・修復（リモデリング）のサイエンス」である。しかし、その過程で全く新しい別の生命現象のコンセプトが発見され、現時点では予想も出来ない新規学術潮流が次々と創成されることが大いに期待される。

世界における日本のサイエンスの存在感の低下が広く認識され、大きな問題となっている。その原因は多岐に亘るが、例えば次の2点が大きな原因であると考えられる。

- (1) 強固な学問分野の枠組みの存在による硬直感
- (2) 短期的な成果主義がわが国全体で強まる中で、成果創出の明確なマイルストーンを設定しづらいチャレンジングな融合研究を推進可能なファンディングの枠組みが急減していること

「4次元生体組織リモデリング」構想をわが国で戦略的に推進することで、それら問題が解決され、日本発の新たな学術潮流が次々と創成され、わが国のサイエンスの存在感を世界に示すことが可能となる。

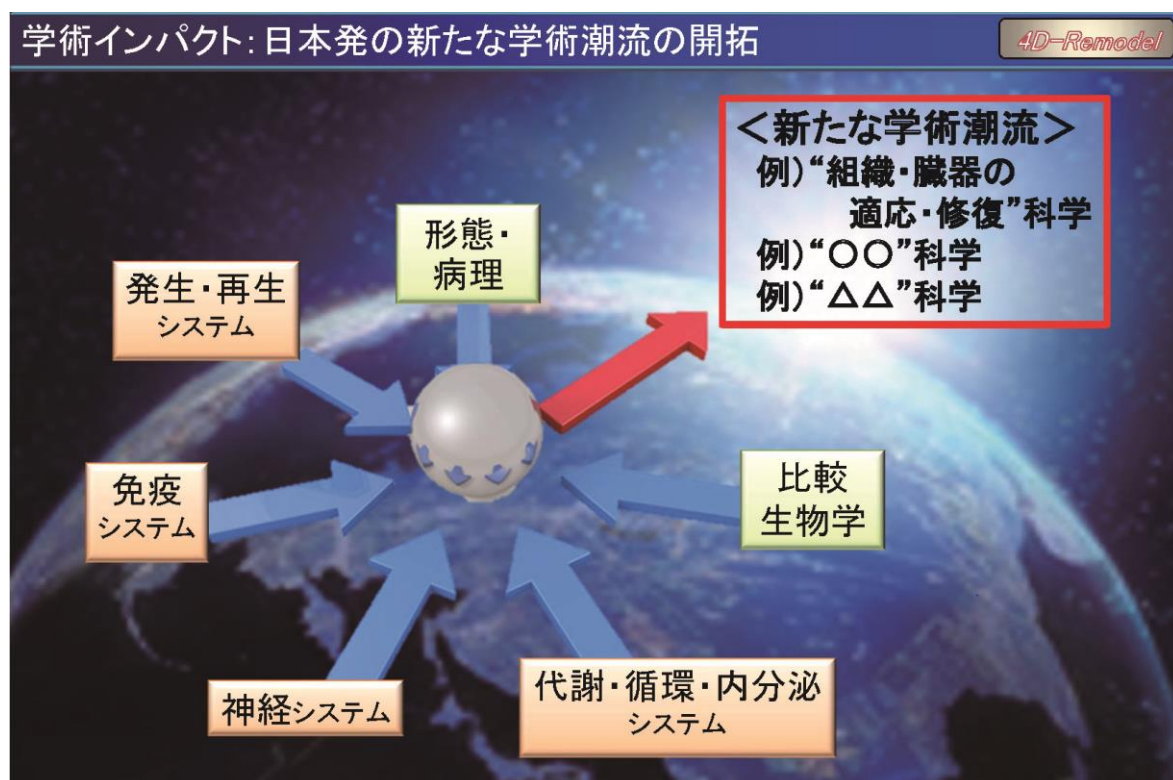


図 2－1 4．学術インパクト：日本発の新たな学術潮流の開拓
～「4次元生体組織リモデリング」は学術の新たな地平線を切り拓く～

第3章 2017年11月21日「4次元生体リモデリング」

戦略検討ワークショップ概要

3-1 プログラム

日時：平成29年11月21日（火）13時00分～16時00分

場所：国立研究開発法人 科学技術振興機構 東京別館（五番町）2階 A-①会議室

プログラム：

13:00～13:15 開会挨拶： 永井 良三 （JST-CRDS 上席フェロー）
趣旨説明： 辻 真博 （JST-CRDS フェロー）
／安井 治代 （文部科学省研究振興局
ライフサイエンス課）

13:15～14:50 有識者発表、質疑

【生命・医科学】

真鍋 一郎 （千葉大学大学院医学研究院長寿医学 教授）
茶本 健司 （京都大学医学部医学研究科免疫ゲノム医学 講師）
村上 正晃 （北海道大学遺伝子病制御研究所 所長）
三浦 正幸 （東京大学大学院薬学系研究科遺伝学教室 教授）
田久保 圭誉 （国立国際医療研究センター研究所生体恒常性プロジェクト
プロジェクト長）

【技術】

石井 優 （大阪大学大学院医学系研究科・感染症免疫学講座 教授）
上野 博夫 （関西医科大学医学部実験病理学講座 教授）
佐藤 俊朗 （慶應義塾大学医学部消化器内科 准教授）
武部 貴則 （横浜市立大学大学院医学研究科臓器再生医学 准教授）

【臨床、産業】

小川 佳宏 （九州大学大学院医学研究院病態制御内科学分野（第三内科） 教授）
栢島 健治 （京都大学大学院医学研究科皮膚科学 教授）
川崎 輝 （塩野義製薬㈱ 医薬開発本部メディカルサイエンス部 次長）
蓮岡 淳 （武田薬品工業㈱ 湘南リサーチセントラルオフィス
イノベーション推進ヘッド）

14:50～15:50 総合討論： ファシリテーター・辻 真博（JST-CRDS フェロー）

15:55～16:00 閉会挨拶： 永井 良三（JST-CRDS 上席フェロー）

3-2 開会挨拶、趣旨説明など

＜開会挨拶＞永井 良三(JST-CRDS ライフサイエンス臨床医学ユニット 上席フェロー)

型どおりの挨拶ではなく、本日の議論のテーマである「4次元生体リモデリング」について、医学史の観点から簡単に申し上げたい。

本日のテーマは、歴史的に紀元前10世紀の古代インドに遡る。地水火風、人間は死ねば土になり、液体が出てきて、火になり、風となる。この異常を病気とするのが古代インド医学である。この考え方は日本の医学にも大きな影響を与えている。地水火風の四大、それぞれに101ずつ病気があり、仏教医学では四百四病と言う。例えば呼吸器の病気は風の病気、炎症は火の病気、心不全は水の病気とされた。同時に、この考え方は古代ギリシャにも伝わったが、それに異を唱えたのが体液病理学説を提唱したヒポクラテスである。この考え方は、19世紀まで影響を及ぼした。16世紀にこれに異を唱えたのが、体液は結果であり原因は病気にあるとしたパラケルススである。しかし彼は、異端とされて医学界から追放されてしまった。18世紀に入り、モルガーニにより局所病理学が構築、続いてブルセが臓器連関という考え方を示したが、19世紀の著名な病理学者ロキタンスキーは、異常な間質液が病気を起こすと考えていた。近代医学につながる細胞病理学を確立したのがウィルヒョウである。彼は細胞が間質液の結晶ではなく分裂すること、組織は細胞の社会であり、その異常により病気が起こることを提唱した。これによって、ヒポクラテス以来続いてきた体液病理学が一旦は駆逐された。しかしその後、北里柴三郎による抗毒素の発見、さらにホルモンなどが続き、体液病理学と細胞病理学が復活した。(図3-1-1)

このような歴史を顧みると、それぞれの時代で多くの意見が激しく戦ってきたが、いずれも一理あり間違いとは言えない。本日は、器官形成、臓器形成、適応修復、病態形成を議論の軸に据えるが、それらにかかわる様々な因子、現象をどのように横断的に捉えて考えていくかが重要である。(図3-1-2)

こうした議論を通じて、組織再構築のメカニズムと制御機構が理解され医療技術開発の方向性が見えてくるだろう。米国ではCell Mapという壮大なプロジェクトが動き始めている。例えば4次元生体リモデリングはその最初のステップであり、細胞地図の作成という壮大な生命科学の潮流にどう向かっていくのかという次の時代に向けた観点も重要である。本日は是非、活発なご討論をお願いしたい。

病気の理論(四大説、体液説、細胞説)

古代インド 地水火風



ヒポクラテス 前4世紀

悪い体液, 体液の混
和の異常→病気



ガレノス 前2世紀



パラケルスス 16世紀

病気→悪い体液
毒をもって毒を制す



モルガーニ 18世紀

局所の病変
臓器病理



ブルセ 19世紀

器官の興奮
→臓器間の連携
→局所の病変



ロキタンスキー 19世紀

異常な間質液
→局所の病変



ウィルヒョウ 19世紀

細胞の異常
細胞・組織社会



北里 19世紀

液性因子
抗毒素

図 3 - 1 - 1

様々なシステムの連携による器官(臓器)形成、 負荷適応、病態形成

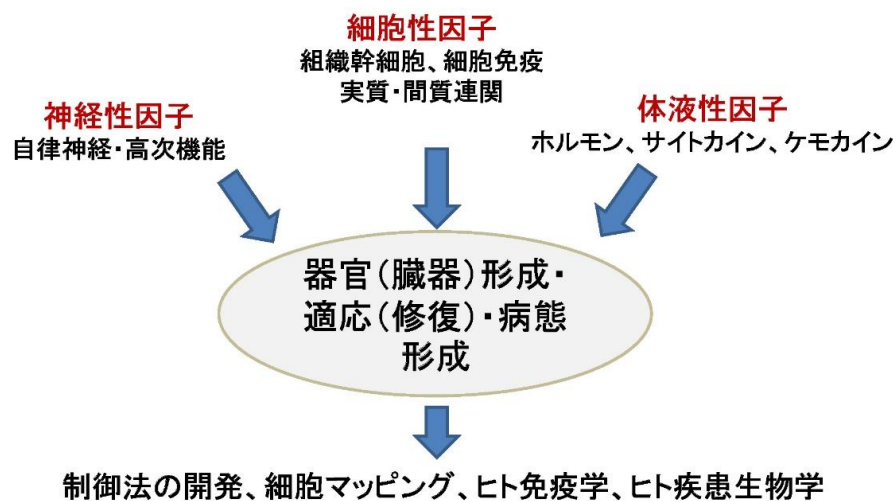


図 3 - 1 - 2

<趣旨説明①> 文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課 安井 治代

戦略的創造研究推進事業ならびに革新的先端研究開発支援事業の概要等を説明した。

<趣旨説明②>JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット 辻 真博 フェロー

JST-CRDS の活動紹介を簡単にしつつ、先生方のご関心が最も高いであろう戦略目標案等（案）として考えている研究開発戦略について申し上げたい。

JST-CRDS は、わが国の科学技術イノベーション創出の先導役となるシンクタンクを目指している組織である。その中でライフサイエンス・臨床医学ユニットは、ライフサイエンス・臨床医学分野のあるべき姿を日々調査・検討し、様々な関連府省に対し政策提言を行なっている。（図3-2-1、図3-2-2）

政策提言にあたって、まずはライフサイエンス・臨床医学分野を網羅的に把握すべき、との考え方から、「俯瞰調査」という基盤的な調査を行なっている。少し古い資料で恐縮だが、例えば昨年度は生命科学・健康・疾患科学、創薬基盤技術、生体計測・分析技術、医薬品、医療機器、健康・医療・農業データ科学、食料・バイオリファイナリー、など、実に広範な調査を行なった。そのような基盤的な調査を経て、例えば基礎～開発～社会実装～基礎の一連の研究開発の循環構造の加速を意識しつつ、具体的に国が取り組むべきテーマの抽出を行なっている。（図3-2-3、図3-2-4）

自身も強い危機感を感じている点であるが、近年、国のプロジェクトは出口志向が非常に強まっている印象を受ける。基礎研究の成果の社会還元は重要なことであるが、他を圧倒する革新的な健康・医療技術を社会還元するためには、足腰の強い基礎生命科学／医科学研究を大胆な分野融合を加速させつつ推進する、という視点が非常に重要であると考えている。そのような観点から、今回のワークショップのテーマでもある、生体組織の適応・修復（4次元生体リモデリング）という大きな方向性を抽出し、調査・テーマの具現化を進めてきたところである。（図3-2-5）

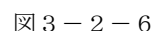
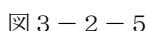
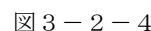
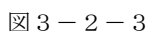
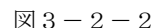
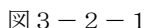
なお、JST-CRDS では研究開発戦略を取りまとめた暁には報告書の作成を行なっており、本報告書についても報告書を平成29年度末までに作成し、公開予定である。先生方のご発表・ご議論の内容について、事実確認や公開の是非などについて、後日相談させていただきたい。（図3-2-6）

続いて、本日のワークショップの主題である、「生体組織の適応・修復機構の時空間的理解に基づく生命現象の理解と深化と医療技術シーズの創出」について、議論の叩き台を提示したい。既に事前にお送りしている内容も含むため、詳細の説明は省く。（図3-2-7）

生体の各臓器・組織は外部からのストレスに応答し、一連の組織適応・修復プロセスを誘導することで正常な機能を維持しているが、その一連のプロセスが破綻することによって、様々な疾患の発症につながる。多くの疾患に共通して起こる生命現象であり、その理解を進めることで、病態原理の解明と、根本的な医療技術の創出が可能になるものと考えられる。（図3-2-8）

研究推進に当たっては、本当の意味で複数の大型分野の融合が必須となってくる。組織・臓器の適応・修復研究は、例えば免疫炎症、発生・再生、局所或いは全身応答性の現象である神経系、代謝・循環・内分泌系などが複雑に絡み合い、全体として適応・修復現象となっている。これらのうちどれか1つにだけ注目しても全体像には迫れず、分野融合をしなければゴールにたどり着けないテーマである。そうであるからこそ、分野融合の未知の組み合わせが上手く成果に結びついた時のインパクトは極めて大きく、組織・臓器の適応・

最後に、本日の議論のポイントをお示しする。ここでいう研究動向とは、本日のテーマである4次元生体リモデリングが該当する。これら議論のポイントについて、総合討論ではさらに具体的に書き下したものをお示ししながら、掘り下げた議論をできればと考えている。(図3-2-11)



本日のワークショップに関する研究動向について

【研究動向名】

生体組織の適応・修復機構の時空間的理解に基づく生命現象の理解の深化と医療技術シーズの創出

※詳細は、資料1-3「ワークショップ開催アジェンダ」を参照

6



7

図 3-2-7

図 3-2-8

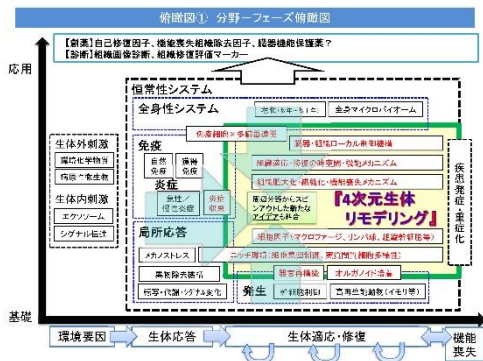


図 3-2-9

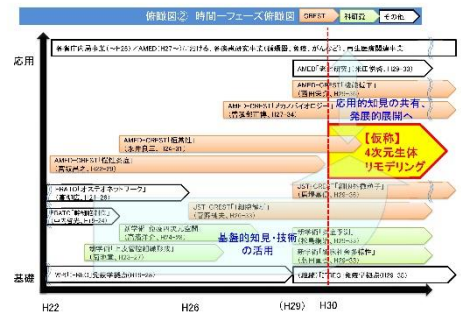


図 3-2-10

議論のポイント

- 「研究動向」に関し、特に注目すべき国内外の動向とは何か。
- 当該研究動向に関する研究や技術開発の進展が（たとえば今後10年間～50年間の間に）社会的・経済的に与えるインパクトや、その結果実現し得る将来の社会像とは何か。
- 研究領域存続期間（8年間）中に達成すべき研究・技術開発目標とは何か。
- 具体的な研究課題例は何か。

10

図 3-2-11

3-3 有識者発表(敬称略)

【1. 生命・医科学①】「システム間・細胞間連携による組織適応・修復・リモデリング」

真鍋 一郎(千葉大学大学院医学研究院長寿医学 教授)

組織の適応・修復リモデリングについて、極端な例ではあるが、組織に傷が入り修復する過程を考えると分かりやすい。傷が入ると、細胞死、細胞の再生、炎症、血管新生など非常に複雑なことが絡み合っていて起こっていく中で機能が回復する。傷害は極端なストレスであるが、あらゆる組織は大なり小なり様々なストレスに晒されている。それらストレスに適応するため、適応や修復のメカニズムが働くが、場合によってはそのメカニズムが破綻し、機能障害、組織機能不全となることもある。様々な慢性疾患に共通した病理的な特徴の1つが組織のリモデリングであり、言い換えるとリモデリングは臓器機能障害の common pathway であるとも言える。(図3-3-1、図3-3-2)

例えば、線維化・肥大などをはじめとする組織のリモデリングの状態が、心不全や慢性腎臓病の予後を規定することが分かっている。これら病態に限定せず、健康なヒトにおいても年齢が進むと心臓や腎臓の繊維化が徐々に進んでくるともわかっている。組織のリモデリングは、高齢者における臓器機能の低下の重要な要因になっていると考えられている。(図3-3-3)

このような組織のリモデリングには、様々なメカニズムが関与して起こっている。例えば我々は、神経系、免疫系、代謝系が相互に関連しながら、心臓に与えられた圧負荷というストレスに適切に応答していることを報告した。この一連のメカニズムでは、複雑なシステム間の連携のどこか1つの部分が障害されるだけで心不全となってしまう。(図3-3-4)

心臓の左心室の壁に圧力をかけると、心臓で線維化が起こり心筋細胞が肥大化する(図中の赤く染色された部分が線維化)。この制御はマクロファージがすごく重要な役割を担っている。マクロファージの機能が障害されると線維化が起らず、心筋細胞も肥大しない。それは良いことなのかというとそうではなく、心不全を起こしてしまう。この結果から、このようなリモデリング(心筋細胞肥大・線維化)は、心臓に対するストレスに適切に応答して、心臓を守るために必須のメカニズムであると言える。(図3-3-5)

このメカニズムは、マクロファージや線維芽細胞、心筋細胞といった様々な細胞の相互作用によって制御される。このような細胞間相互作用は、定常状態でも常に起こることで心臓の機能を維持している。例えばマクロファージは心筋細胞の代謝を制御し、逆に心筋細胞は心臓の機能維持に必要なマクロファージのエピゲノムを誘導する。また、自律神経もマクロファージのエピゲノムに影響を与える。マクロファージと線維芽細胞は、相互に不可分の関係にあると言える。このような複雑な細胞間相互作用によって、心臓は常に様々なストレスに対し適切に応答し組織機能が維持されている。その一連のプロセスに異常が起ると過剰なりリモデリング、病的なりリモデリングを引き起こしてしまい、心不全を惹起してしまうものと考えられる。(図3-3-6)

最近、炎症と再生も密接に関係していることが分かってきた。例えば骨格筋に傷害が入ると、最初は急速な細胞死と炎症が惹起されるが、その後には骨格筋細胞の再生が起こり、

1ヶ月程度で元の状態に大体回復する。しかし、骨格筋細胞の再生が異常になっているマウスでは、炎症が遷延してしまい線維化が進んでしまう。逆に、炎症によって活性化されたマクロファージが、骨格筋の細胞の再生を促すことも分かっている。このように、炎症と再生は密接に関係し、上手く協調することで組織の再生を可能にしていると考えられる。代謝異常、糖尿病では、こういった一連のメカニズムが障害されることで炎症が遷延し、組織機能が破壊されてしまう。(図3-3-7)

このような代謝系と免疫系の相互作用について、我々は以前、肥満という代謝障害が最終的には膵島の炎症とリモデリングを起こし、糖尿病を引き起こすということを報告した。(図3-3-8)

また、マクロファージにおいて、炎症の制御プログラムは細胞時計や細胞代謝の制御プログラムと密に連結していることを報告した。(図3-3-9)

このような細胞や組織のレベルにおいて、様々なシステムが相互作用することで、組織に与えられるストレスに対して適切に応答していると考えられる。その応答を適切に制御できないと病的なリモデリングを引き起こしてしまものと考えられる。(図3-3-10)

最初に、リモデリングは臓器障害の **common pathway** であると申し上げたが、そのように考えると、今回のワークショップの主題として **CRDS** が提示している「4次元リモデリング」というテーマは、組織の適応・再生あるいはリモデリングといった一連のプロセスが、ちょうど生体の様々なシステムが連結することで全体が制御されている、交差点のような場だと言える。そのため、これらのシステムのどれか1つが上手く働かなくなるだけで、最終的には病的なリモデリングが惹起されてしまい、組織機能が傷害されるのではないかと思う。こういったメカニズムが時空間で制御される、その全貌が明らかになることで、病態の理解が革新されるだけでなく、新しい治療法や診断技術の開発につながるものと考えられる。(図3-3-11)

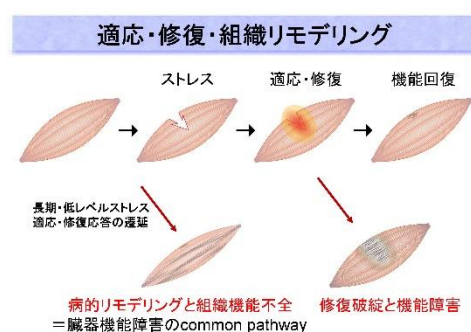
システム間・細胞間連携による 組織適応・修復・リモデリング

千葉大学大学院医学研究院院長寿医学
真鍋一郎

Always Aim Higher

CHIBA UNIVERSITY

図3-3-1



CHIBA UNIVERSITY

図3-3-2

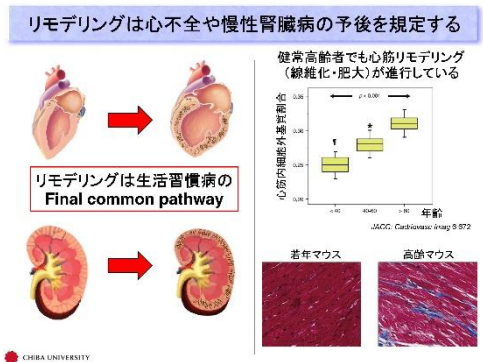


図 3-3-3

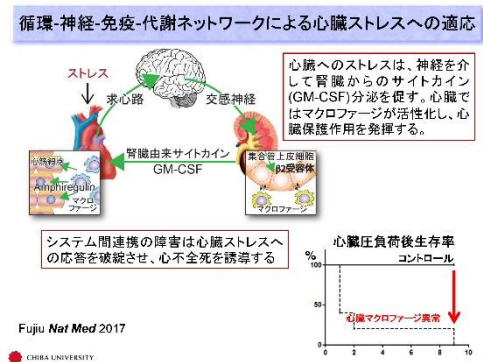


図 3-3-4

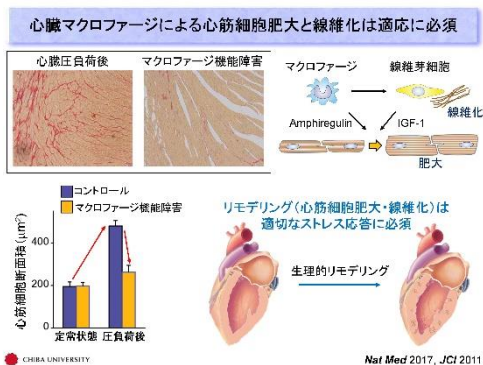


図 3-3-5

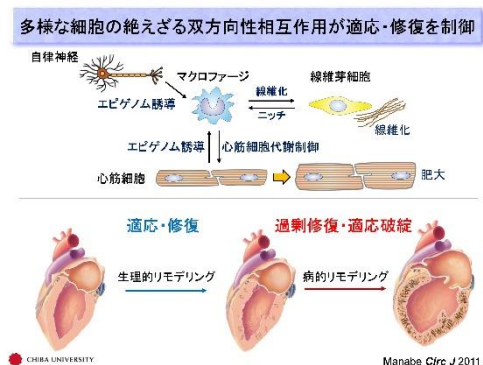


図 3-3-6

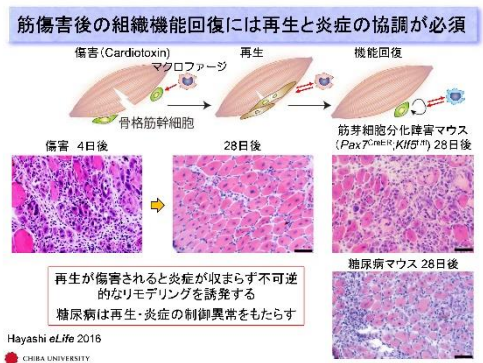


図 3-3-7

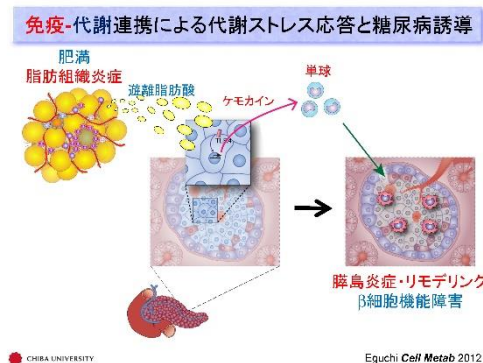


図 3-3-8

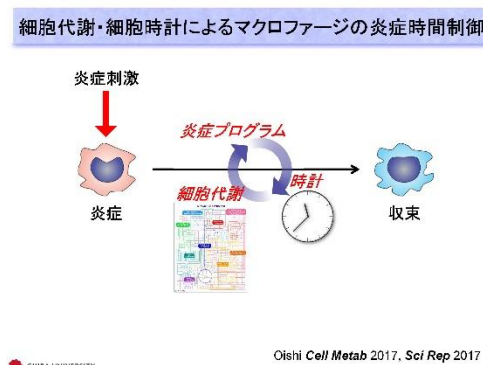


図 3-3-9

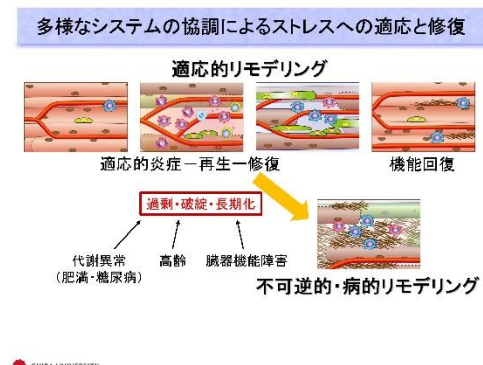


図 3-3-10

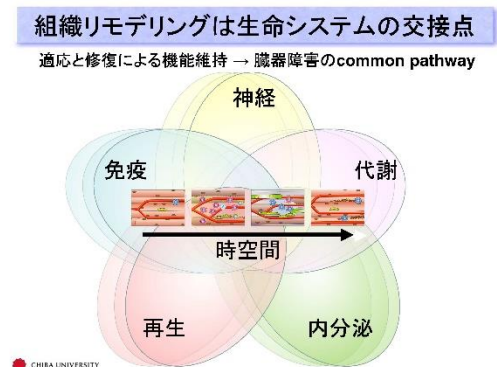


図 3 - 3 - 1 1

【2. 生命・医科学②】「高次統御システム間の相互監視」

茶本 健司(京都大学医学部医学研究科免疫ゲノム医学 講師)

先ほど真鍋先生からのお話の通り、様々な炎症や疾患は、免疫系、そして神経系、代謝・内分泌系、循環器系などの高次制御システム間の制御によって管理されている。しかし、それぞれのパスウェイの相互作用はあまり分かっていないのが現状である。2017年9月、ドイツのライプニッツと日本のAMEDの合同シンポジウムが開かれ、日本側としては京都大学の本庶教授がイニシアティブをとる形で、高次統御システムと疾患に関係する研究を中心にメンバーが構成され、議論がなされた。(図3-4-1)

代謝と免疫の関係の研究事例を挙げる。我々は、T細胞が増殖すると、生体内の血中メタボライトを消費し、その量を制御しているということを発表した。また、T細胞のミトコンドリアを薬剤によって制御すると、T細胞がエネルギーを良く産生し、抗腫瘍免疫を増強できるということも発表した。さらに、詳細メカニズムは不明点もあるが、自己免疫疾患は内分泌系臓器に多いという事実が知られている。(図3-4-2)

次のスライドで改めて申し上げるが、免疫と神経のクロストークとしては、免疫が慢性的な活性化状態になることで血中メタボライトが変わり、異常行動が引き起こされることを見出した。また、海外のグループの業績となるが、迷走神経が腸やリウマチ局所にアクセスし、炎症性サイトカインを抑制している事も言われている。また、後ほど村上先生がご発表されると思うが、神経系にどのように免疫細胞が浸潤するのか、というゲートウェイ反射の発見も挙げられる。(図3-4-3)

免疫代謝・神経のクロストークの一例として、PD-1 ノックアウトマウスは年をとるとT細胞が活性化し、自己免疫を引き起こす。T細胞が活性化する際、血中のメタボライトが消費されて、血中メタボライトが低下する。セロトニンの前駆体にあたるトリプトファンも例外ではなく、T細胞に取り込まれて消費される。その結果、脳内のセロトニンの濃度が下がり、PD-1 ノックアウトマウスでは不安行動や恐怖反応が増強されることを発表した。(図3-4-4)

別のグループの発表であるが、迷走神経は脾臓や腸とアクセスしており、迷走神経から放出されるアセチルコリンによってマクロファージが抑制され、それによって通常状態では炎症が抑制されている。ところが、迷走神経を切除すると腸の炎症が起こるということも報告されている。(図3-4-5)

現在、我々は腫瘍免疫を研究しているが、この腫瘍免疫を炎症の場として捉えると、高次統御システム間のクロストークを考えなければならない。PD-1 抗体治療のがん免疫治療は、効果の高さで世界中から注目されているが、問題点としてまだ半数以上の患者には効き目がないことが挙げられる。そこで、この有効性を亢進するための併用治療や、有効性を見分けるためのバイオマーカーの研究開発が世界中で行われている。(図3-4-6)

我々は、これらの問題を免疫と代謝のクロストークとして捉えている。例えば、Oltipraz や Bezafibrate といった薬剤を使うと、T細胞のミトコンドリアが活性化し、エネルギーを多く産生し、抗腫瘍効果が増強される。(図3-4-7)

また、がん患者から PD-1 抗体 Nivolumab 投与前後の血液を採取し、そのメタボライトを解析し、治療前と治療あとの比較を試みた。その結果、有望なマーカーが得られている。

このように、免疫は様々な疾患や炎症と関わっているが、免疫だけで解決することはできない。例えば循環器系、代謝・内分泌系、そして神経系など、それらを統合して高次システム間の相互作用の1つとして捉えることが、疾患の本質、そして治療法につながるものと考えている。(図3-4-8)

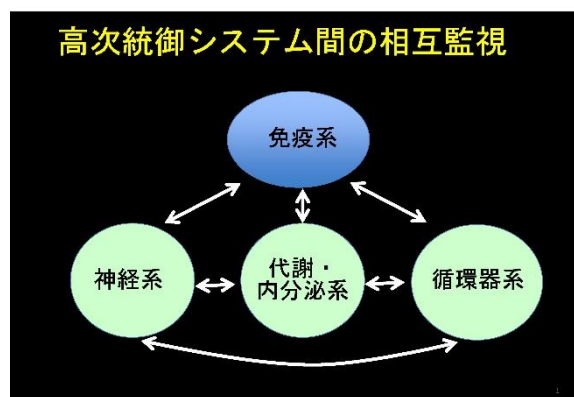


図3-4-1

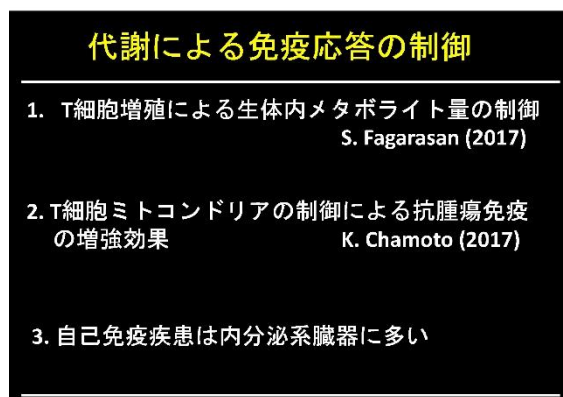


図3-4-2

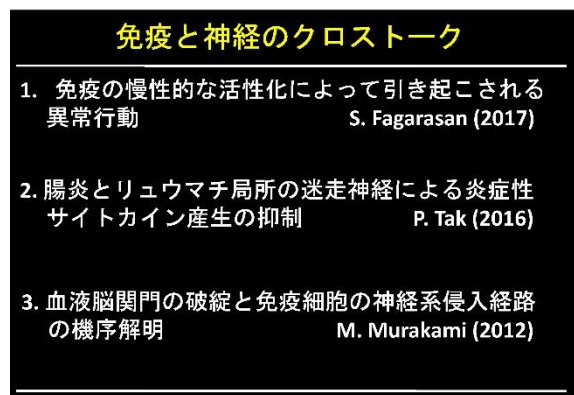


図3-4-3

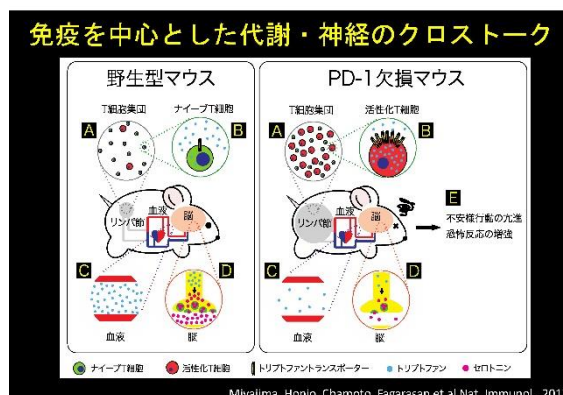


図3-4-4

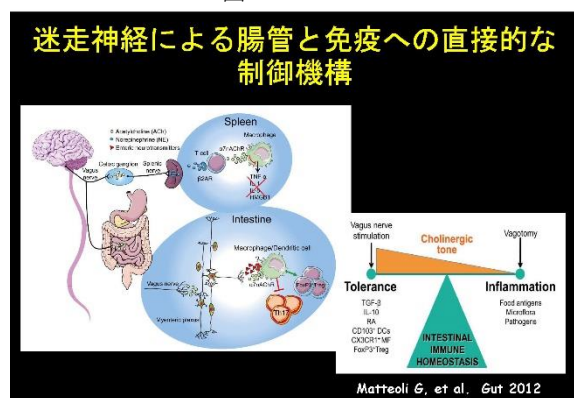


図3-4-5

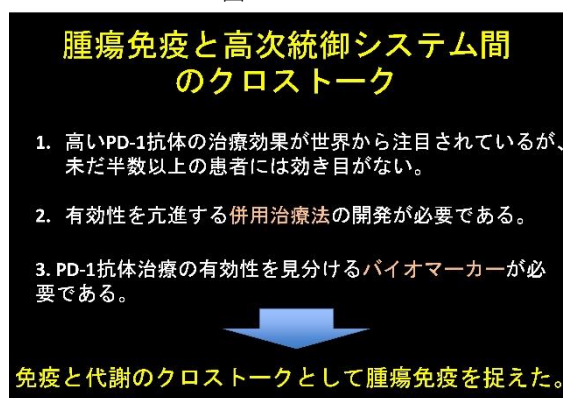


図3-4-6

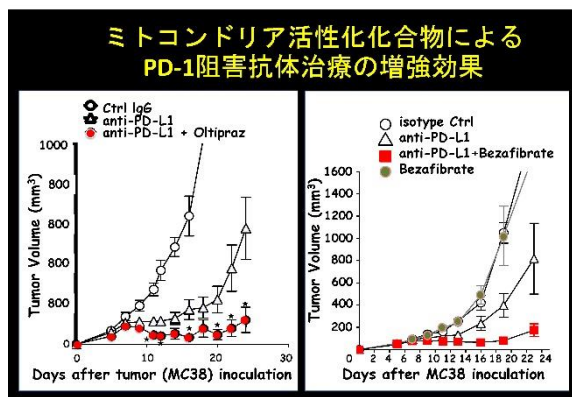


図 3-4-7

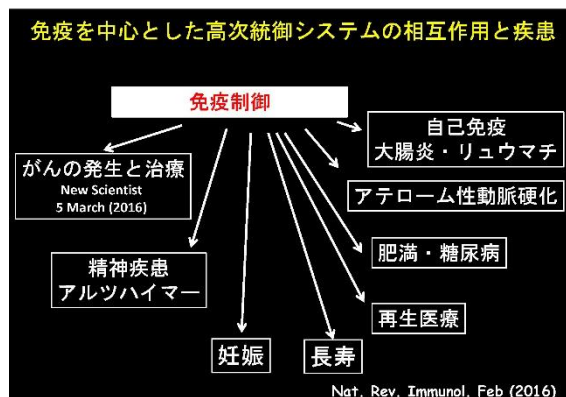


図 3-4-8

【3. 生命・医科学③】「血管を介した神経系と免疫系の連関」

村上 正晃(北海道大学遺伝子病制御研究所 所長)

神経シグナル系は、2010年頃から始まった新しい研究領域である。基本コンセプトは、特定の神経回路の活性化によって神経伝達物質の固有の輸送ルートが開通し、末端のところで組織の炎症が制御される、というものである。現在、2つの系で分子生物学的に証明されている。(図3-5-1、図3-5-2)

そのうちの1つ、ゲートウェイ反射というものを我々は発見した。これは、特定の神経回路の活性化が、特定の血管部位に免疫細胞のための侵入口(血管ゲート)を形成するという機構である。これまでに5つのゲートウェイ反射を発表してきたが、本日は時間の関係上、中枢の炎症を誘導する、3つのゲートウェイ反射について紹介する。(図3-5-3)

中枢神経系抗原に対する自己反応性のTリンパ球をマウスの血中へ移入させると、中枢の病気が誘導される。我々は、修復・再構築において重力を介する神経が関係し、また適応には痛みを介する神経が関与していることを見出した。(図3-5-4)

2012年に我々が初めて発見したのが、「重力ゲートウェイ反射」である。重力を起点とするヒラメ筋の活性化が、特異的な感覚神経、交感神経のクロストークを誘導し、第5腰椎の背側の血管、背中側の血管へノルアドレナリンを発現させる。すると、血管内皮細胞が遊走因子を発現して血管ゲートを構築する。この際、血中にも自己反応性のT細胞が存在すれば、この部位から侵入して中枢炎症が生じることを証明した。これにより、特異的な神経回路は、特異的な血管部位にゲートを形成することが分かった。(図3-5-5)

続いて「痛みゲートウェイ反射」について。病態の収束時の脊髄において、図中右下の写真の緑色の部分に示すように、最初に病気になったときに末梢から中枢に入り込んだ活性化モノサイト、マクロファージ様の細胞が存在していることがわかる。痛みの特異的な神経刺激を与えることで、腹側の2本の血管部分の交感神経が活性化し、活性化モノサイトが集まって、血管ゲートを構築し、免疫細胞が浸潤してくる。その結果、病気が再発することが分かった。すなわち、痛みは組織炎症の適応崩壊の引き金になり得ることがわかってきた。(図3-5-6)

最近、ストレスと自己反応性T細胞が突然死を誘導するということが分かってきた。寝不足の場合、或いは居心地の悪い環境下にある場合、自己反応性T細胞が存在すると死亡率が大きく上昇する。(図3-5-7)

その現象の分子メカニズムの解明を進めた。まず、ストレスによって、ストレス中枢の室傍核が活性化する。次に、室傍核からの働きかけで脳の2カ所の血管が緩み血管ゲートが構築される。その際、血中に自己反応性T細胞が存在すると、血管ゲートから侵入し微小炎症を脳に生じさせる。するとATPが放出され、ATPは神経伝達物質でもあるため新しい神経回路が活性化し、胃、十二指腸に炎症が生じ、 K^+ 依存的に心不全が発生し突然死が生じることが明らかになった。これらの結果から、脳の微小炎症は新たな神経回路の活性化を誘導し、組織適応を破綻させることが明らかになった。(図3-5-8)

ゲートウェイ反射という考え方は、本日のワークショップの主題である4次元生体組織リモデリングを考える上で重要な切り口の1つであると考えている。繰り返しとなるが、ゲートウェイ反射とは、神経-血管連関が、免疫系を介して組織の適応を崩壊させ、組織・

臓器の構造・機能の異常が増大し疾患を誘導するという考え方である。これまで、5つのゲートウェイ反射を発見、発表してきた。国際的にもゲートウェイ反射という考え方が認知されており、日本発の研究潮流であるとも言える。今後の展望として、短期的にはストレスゲートウェイ反射を中心に、精神・心理と病態の関係を明らかにしていきたい。中長期的には、心理免疫学とも言える分野を切り拓きつつ臨床面ではヒトのストレス耐性の制御技術を開発していきたいと考えている。(図3-5-3)

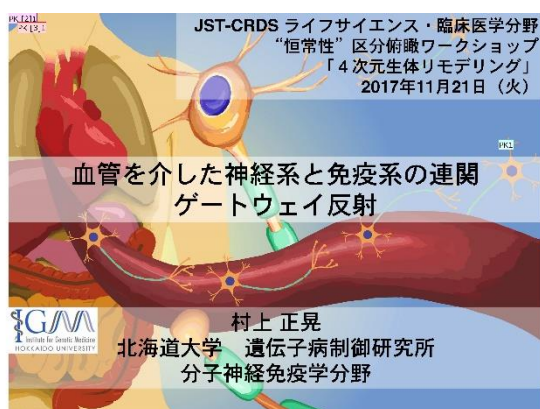


図3-5-1

ゲートウェイ反射

特定の神経回路の活性化が、特定血管部位に免疫細胞のための侵入口（血管ゲート）を形成する機構

中枢炎症

- ① 重力ゲートウェイ反射
- ② 電気ゲートウェイ反射
- ③ 痛みゲートウェイ反射
- ④ ストレスゲートウェイ反射
- ⑤ 左右対称ゲートウェイ反射

図3-5-3

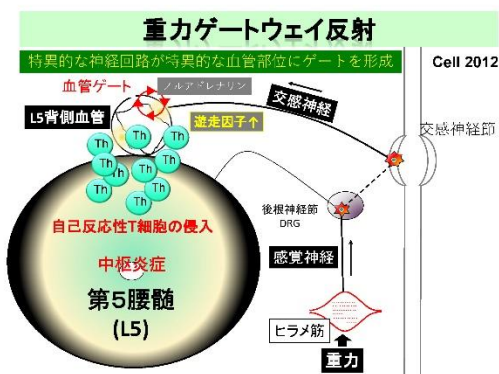


図3-5-5



図3-5-2

自己反応性T細胞による病態の誘導

+中枢神経系に対する自己反応性T細胞のマウス血中への移入実験

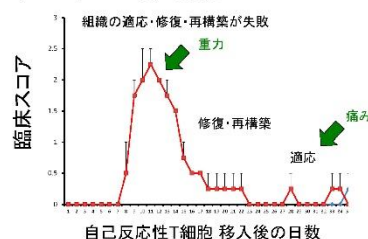


図3-5-4

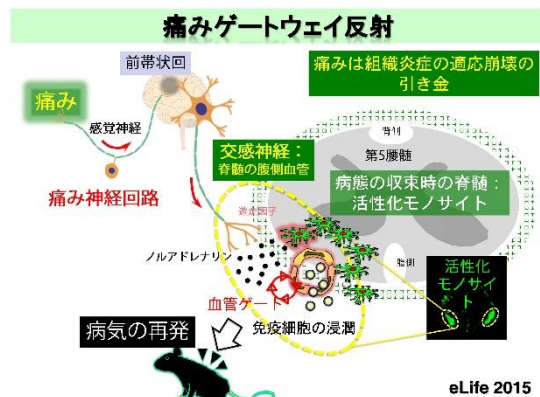
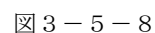
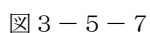


図3-5-6



【4. 生命・医科学④】「4次元生体組織リモデリングの生物学」

三浦 正幸(東京大学大学院薬学系研究科遺伝学教室 教授)

4次元生体組織リモデリングの生物学という視点で申し上げたい。組織リモデリングという考え方がサイエンスの中に登場したのは、17世紀にドイツの Anna Maria Sibylla Merian 氏が昆虫の一生を観察するということを記載したことが最初であろう。図の真ん中に示すのが同氏の絵だが、幼虫、さなぎ、成虫が、それぞれ違う生き物ではなく、実は1つの生物の異なる生活史であることを表現している。また、図の左側には我々の撮影したショウジョウバエのメタモルフォーゼの動画であり、さなぎの殻の中で激しく生体組織のリモデリングが起こっていることがわかる。(図3-6-1)

両生類は腕を切断してもちゃんと左腕が生えてくる。また、プラナリアや魚のヒレでも同様にダイナミックな再生が起こる。例えばショウジョウバエの上皮のリモデリングをイメージングすると、成虫の上皮細胞が幼虫の上皮細胞に置きかわっていく一連のプロセスが見えてくる。そういったプロセスを学ぶことは、例えば正常組織ががん細胞に置きかわっていくプロセスを解き明かすのにも役立つ知見であろう。ショウジョウバエの上皮にレーザーで傷をつけると傷口で細胞死が起こることは容易に想像できるが、細胞シグナルが傷害部位のみならず組織広範におこるダイナミックな現象が、モデル動物を使った生物から見出せる。

多くの方が記憶に新しいと思うが、2017年ノーベル生理学・医学賞が、行動遺伝学の分野である体内時計の解明として、ショウジョウバエの研究に対して与えられた。実はショウジョウバエは、このような私たち人に関わりのある基本的な生命現象の発見につながっていることが多い。例えば自然免疫の発見、遡るとボディプランの作り方の遺伝子制御などにノーベル賞が与えられている。こういった研究群が、今回ワークショップの主題である4次元生体組織リモデリングのベースになっていると言える。(図3-6-2)

従来、ショウジョウバエのようなモデル生物は発生生物学において非常に大きく貢献してきたが、次のチャレンジは生体組織の中でどのようなリモデリングが起こるのか、にあるだろう。その際に重要になるのは、リモデリングがどういった時間軸で絡み合って変容していくのか、という視点にあるだろう。その観点から、ショウジョウバエは寿命が80日程度で、例えば人と比べると圧倒的に短い。こういったモデル生物を活用することで、新たな知見を得ることが容易になるのではないかと考えている。(図3-6-3)

ここで、我々の研究事例を紹介したい。ショウジョウバエの幼虫に傷をつけると治癒が起こり、組織修復が起こる。この一連のプロセスをサポートする組織が、傷害部位とは大きく離れた脂肪組織における代謝再構築であることを見出した。(図3-6-4)

代謝をきちんと見るということは、これまで技術的なハードルがかなり高かったが、優れた分析技術を有する研究者(慶大・杉浦ら)との共同研究で解き明かすことができた。マウスの発生において胎児が母親と連関を始める時期がある。それは胎盤形成期でありその前後で酸素分圧は大きく異なる。その背景にエネルギー産生が変わっていることは容易に想像できる。実際に代謝を分析すると、解糖系に加えてTCA回路の活性化も起こっていることが明らかになったが、さらにマスイメージング技術によってその様子を空間的に解き明かすこともできており、こういった技術革新は非常に重要である。(図3-6-5)

組織リモデリングでは、離れた組織からのサポートも重要であり、そのサポート体制が経時変化、成長・老化などによってどのように変容していくのかを解き明かすことは有用なテーマである。(図3-6-6)

最後に、ショウジョウバエの研究は日本人研究者が活躍している。例えば組織リモデリングの素過程の先端的な研究として、細胞競合(京大・井垣氏)、組織非対称性の形成(阪大・松野氏)、環境や行動に応じた幹細胞の活性化機構(東大・福山氏、筑波大・丹羽氏)など、優れた研究を実施している研究者が存在する。(図3-6-7)



図3-6-1

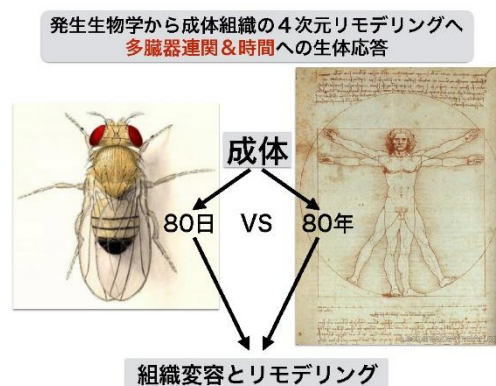


図3-6-3

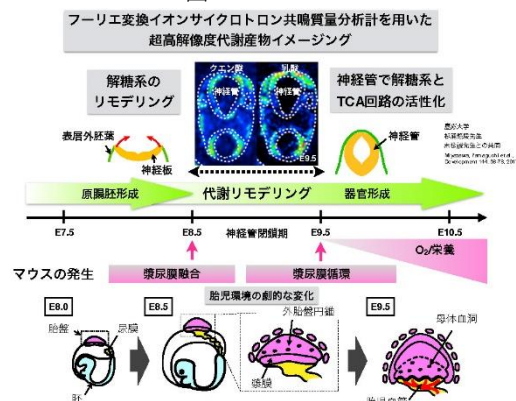


図3-6-5

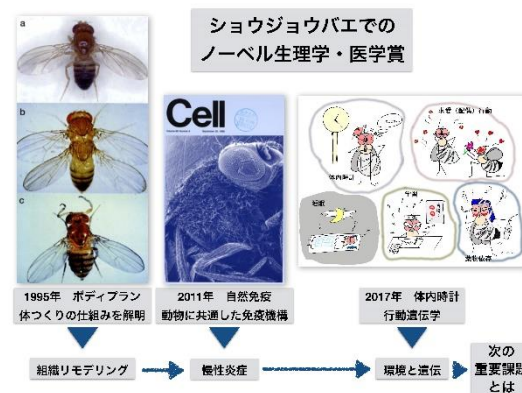


図3-6-2

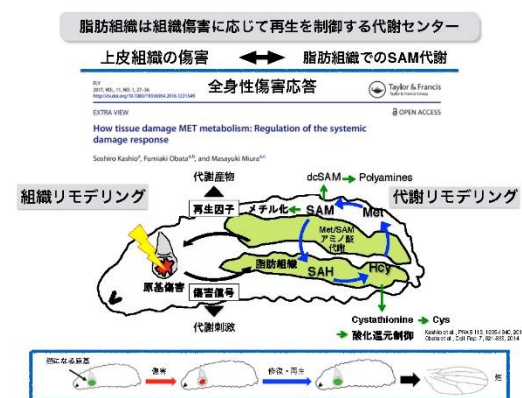


図3-6-4

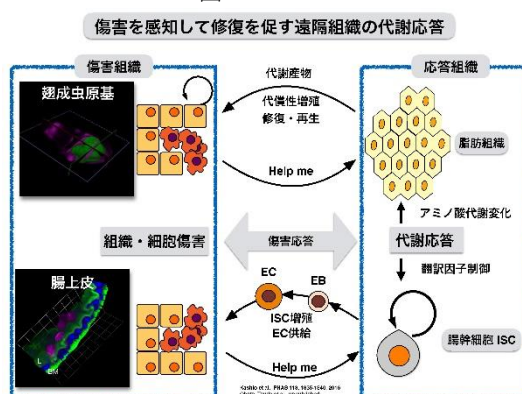
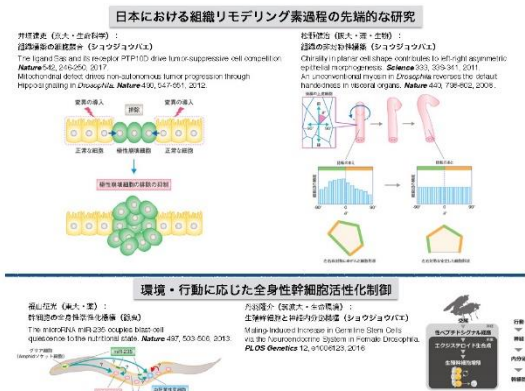


図3-6-6



【5. 生命・医科学⑤】「“4次元生体リモデリング” ～造血幹細胞研究の最新の状況～」**田久保 圭誉****（国立国際医療研究センター研究所生体恒常性プロジェクト プロジェクト長）**

主に造血幹細胞とその周囲の微小環境を研究しており、そういった視点から4次元生体組織リモデリングという方向性について申し上げたい。（図3-7-1）

我々の多くの臓器、特に再生機転が多い臓器においては、幹細胞が重要な働きをすることが知られている。例えば脳では神経幹細胞、皮膚では表皮幹細胞と色素幹細胞という2種類の幹細胞、腸管では腸管上皮幹細胞、骨格筋では骨格筋幹細胞、そして今回申し上げる、最初に同定された造血幹細胞、これら様々な組織幹細胞が、全身の部位ごとにそれぞれ役割を担っており、多くの組織・臓器の構造と機能の維持に貢献している。（図3-7-2）

これらの幹細胞は、特に臓器修復・再生において重要な働きをすることが知られている。例えば組織障害の感知（センシング）、傷害組織の除去、ニッチ機能の変化などによって幹細胞が活性化する。その結果、分化細胞が産生され、組織構造が再構築されていく。ただ、それが完全に元通りに再生できれば良いが、必ずしもそうはならず、病的な再生、不完全な再生が起こってしまう。線維化もその中に含まれると思う。また、近年はそれだけでなく、完全に回復したように見える組織において、実は幹細胞レベルで組織傷害が記憶されていることが、例えば皮膚の幹細胞システムでは言われている。こういった幹細胞システムは臓器修復・再生の素過程において、非常に重要な働きをしていると言える。すなわち、この幹細胞システムから組織・臓器のリモデリングを4次元的に捉えるという視点は、重要であろうと考えられる。（図3-7-2）

自身が専門とする造血幹細胞について申し上げたい。ヒトは約37兆個の細胞で構成されており、その3分の2は血液細胞である。血液細胞を産み出すのが、造血幹細胞である。古典的な、教科書的なモデルを紹介したい。1点目として、1種類の造血幹細胞から多種類の血液細胞が産生され、徐々にその運命が限られていく。例えば骨髄球系の前駆細胞になると、赤血球やマクロファージなどにしかなくなる。リンパ球系の前駆細胞になると、いくつかの種類のリンパ球となっていく。2点目として、ストレスを受けた造血幹細胞は、枯渇あるいは細胞老化をすることで、造血に寄与しなくなる。3点目として、幹細胞を維持するニッチは重要な1種類の細胞から成る。これら3点が重要なドグマであると考えられてきた。（図3-7-3）

しかし近年、このドグマが大きく変わってきている。例えば1点目のドグマである1種類の造血幹細胞、については、今では複数種類の造血幹細胞が存在し、それぞれリンパ球になりやすい、あるいは他の細胞になりやすいなどと分化能が異なり、寿命も異なることが明らかになっている。例えば東大の中内先生がご報告されたが、非古典的な分化経路が存在し、例えば造血幹細胞から直接、巨核球に分化する経路の存在や、定常状態の造血維持に分化した多能性前駆細胞や幹細胞でない細胞も重要であることがわかっている。2点目のドグマである、例えばストレスで造血幹細胞は機能しなくなるという考え方については、実際は徐々に変異が蓄積し白血病の原因となることや、近年 *New England Journal of Medicine* にて掲載されていたが動脈硬化性疾患のリスクにも造血幹細胞の重要性が述べ

られている。3点目のドグマであるニッチが1種類、については、実際は複数種類のニッチ細胞が存在し、それぞれ異なった造血幹細胞のサブタイプを維持していることが明らかになっている。古典的にはサイトカイン、ケモカインなどが重要であったが、低酸素や代謝物などの非古典的なニッチ因子が発見されており、またニッチは1つの状態に固定されておらず加齢や病態、ストレスでニッチは変化することが明らかになってきた。(図3-7-4)

これら知見は、いずれも1細胞トランスクリプトーム解析、透明化による全臓器イメージング、特に骨髄のイメージング、*poli lox* と呼ばれるような高密度の細胞系譜解析、*in vivo* イメージング、高感度メタボローム解析などの、高感度あるいは高い網羅性、高い時空間分解能を備えた解析技術の進展が大きな原動力になってきたといえる。この中には我々も含めた日本の研究者の貢献も大きいとも言える。(図3-7-4)

例えば、かつてシンプルな模式図で説明されてきたニッチのモデルは、今では非常に複雑なものであることが見出されている。観察、計測する技術への期待は大きく、例えば *in vivo* イメージングで左下に示すように造血幹細胞の血管のロケーションを見ても、その他の細胞集団まで同時にしっかりとイメージングするのは、まだまだ簡単ではないのが現状である。(図3-7-5)

ニッチ因子として、先ほどサイトカイン、ケモカインが典型であると申し上げたが、我々がかつて報告したように、骨髄ニッチ環境では低酸素環境も重要な因子である。また、近年はアミノ酸の1つであるバリンがニッチ因子として重要であることも分かってきている。骨髄ニッチは、感染ストレスに応じてダイナミックなリモデリングが発生する。また、一見、形態学的に変わっていないように見えても、ニッチ細胞は加齢に伴い、例えば遺伝子発現にしても大きく変化しており、またメタボローム解析をすると骨髄の代謝物が加齢に伴って減少することも見出されている。このように、形態学的には違いが見えづらい状態であっても、様々な要因がダイナミックにリモデリングされていると言える。(図3-7-6)

4次元生体組織リモデリングという考え方が、現代的な病理学研究の方向性であろうとの冒頭の永井先生のお話は、その通りであると考えている。病理学総論で習うような完全再生であったとしても、実は質的な変化があって、疾病の何かしら母地になるかどうかは重要なテーマである。非免疫系における組織傷害の記憶というのは全くわかっておらず、その意義も不明である。病的な組織リモデリング、例えば線維化・瘢痕化は悪玉だと言われているが、その真の意義は不明である。例えば病態においてどのようなニッチが新しく形成されるのかも不明である。これらは、例えば複数オミクス階層の単一細胞解析、より精密な細胞動態・系譜イメージング、秒・分単位ではなくより長い時間スケールの全臓器イメージング、或いはリモデリング過程の人為的な操作などの様々な技術的ブレイクスルーを上手に活用することで、組織・臓器の細胞社会の定常状態、病的状態の精密な理解と難治病態、疾患克服につなげられるものと考えている。(図3-7-7)



2017年11月21日
JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学分野
“恒常性”区分併職ワークショップ

“4次元生体リモデリング” ～造血幹細胞研究の最新の状況～

田久保 圭亨

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
研究所 生体恒常性プロジェクト

図 3-7-1

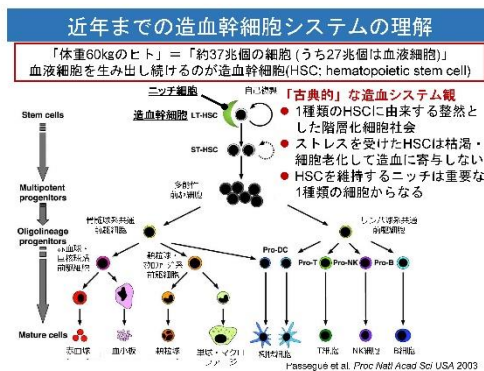


図 3-7-3

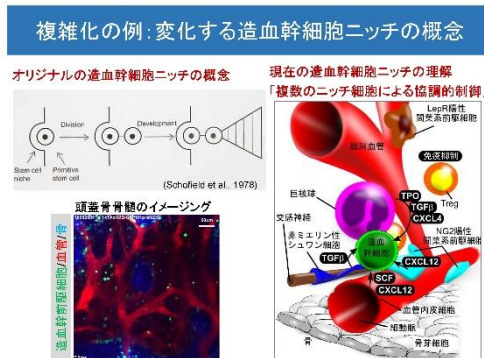


図 3-7-5

目指すべき方向: 複雑な組織のための現代的な病理学 としての4次元生体リモデリング研究

現代的な病理学研究としての「4次元生体リモデリング」:

生理的組織再生

- 一見、完全再生であっても質的な変化は不明。
- 非免疫系における組織傷害の“記憶”と生体における意義
- 病的組織リモデリング**
- 線維化・瘢痕組織 (単なる悪玉か? その真の意義とは、修復過程を再プログラムして生理的な再生の誘導は可能か)
- 疾患による新たなニッチ形成の解明 (標的療法への示唆)

- ・ 複数オミクス階層の単一細胞解析
- ・ 複数細胞種の経時的な追跡
- ・ 時間スケールを超えた(秒→日・月)組織・臓器イメージング
- ・ リモデリング過程の人為的操作の解析(光遺伝学?)

目標: 臓器・組織の細胞社会の定常状態・病的状態の
時空間的な精密理解と、それに基づく難治病態・疾患克服

図 3-7-7

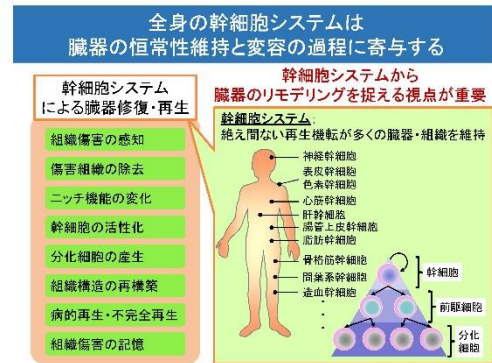


図 3-7-2

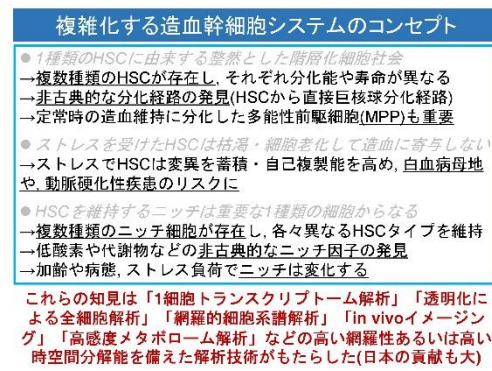


図 3-7-4

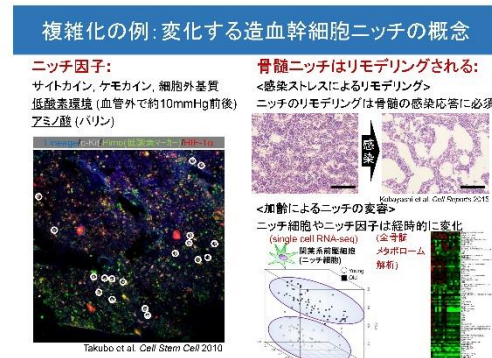


図 3-7-6

【6. 技術①】「生体イメージング技術の進歩と“4次元生体リモデリング”」

石井 優(大阪大学大学院医学系研究科・感染症免疫学講座 教授)

従来は固定した組織の観察が主であったが、実際に体の中でどのように細胞が動いているかを生きたまま観察していこう、というのが自身のモチベーションである。特に骨の中の様々な細胞に興味があったため、主に骨の細胞を生きたまま見る研究を進めてきた。もちろん、骨だけでなく、様々な組織・臓器で細胞がいかに動いて制御されるかも観察している。(図3-8-1、図3-8-2)

自身は免疫を専門としているが、特に免疫の教科書は模式図 (cartoon) が非常に多い。免疫システムは動きが非常に重要であることから、こういった漫画だけで現わせるものではなく、実際に細胞集団がどのように動いているのか、それをリアルに見ていくべきとの強い思いから、From Cartoon to Real Biology を合言葉とした研究を進めている。(図3-8-2)

これまでのイメージングは、観察するだけで終わってしまうことが多く、細胞の動きの背景にどういう分子基盤があるのかを明らかにする、新しいイメージングの方向性が重要である。例えば RNAseq や 1 細胞 RNAseq などと組み合わせた技術開発も進めている。(図3-8-3)

また、イメージング技術をヒトの診断に展開していくために、「切らない生検」として新たな顕微鏡システムの開発も進めている。(図3-8-4)

技術開発だけでなく、技術を活用した事例も申し上げたい。例えば、左側に示すように、痛んだ骨を壊すマクロファージ (破骨細胞) がどのように骨を壊すかを、ライブイメージングで見ると、破骨細胞が骨を壊している様子や、或いは壊さず休んでいる細胞がどのような状態で留まっているか、などを明らかにしてきた。右側では、破骨細胞が骨を壊して、骨吸収を起こす過程を見ている。こちらは、骨のある部分を認識して実際に壊していることを観察できるようなプローブを開発して観察に成功した。(図3-8-5)

破骨細胞が骨を壊した後、骨芽細胞が骨を作る過程となるが、よくある模式図では上段に示す通り、破骨細胞と骨芽細胞が接すると言われていたが、本当にそうなののかは不明であった。実際の骨組織におけるそれらの4次元的動態を、直接観察することに成功した。12時間近くずっと観察していると、破骨細胞と骨芽細胞は通常は離れているが、時々相互作用することによってシグナル伝達が起こり、それを刺激としてリモデリングが起こっていることがわかった。例えば副甲状腺ホルモンなどを投与して、骨の代謝が大きく上昇した状態ではこの相互作用も激しいことがわかった。(図3-8-6)

他にも、様々な組織・臓器における4次元生体リモデリングの動的解析にチャレンジしている。例えば、間質性肺炎のモデルで炎症骨を修飾して肺繊維症が起こっていく様子を時系列で観察すると、様々な特殊なマクロファージが集まってきて線維化に関与していることがわかってきた。また、肝臓の炎症線維化のライブ観察や、ヒトの炎症を観察するために肝細胞及び免疫細胞をヒト化したような系のライブ観察も精力的に進めている。(図3-8-7)

また、自身が最近特に力を入れているのが、取得した画像データを定量化する取り組みである。画像データ取得に終わるのでなく、数理的な解析を行ってきちんと数値にすることが非常に重要と考えている。(図3-8-8)

イメージングに限定せず、4次元生体リモデリングで重要と考えられる技術群を申し上げたい。まず、様々な炎症、或いは生体適応・修復過程を観察可能なモデル系の作製が重要である。新規の疾患モデルマウス、あるいはヒト疾患モデル系が必要であろう。そういった対象を4次元的に観察するためにはイメージングが非常に重要である。あるいは生体外で培養して動態を観察可能となるオルガノイド培養系も4次元的な観察には重要な基盤技術であろう。これら様々な技術群を最大限活用して見出された知見を、実際のヒトのシステムで検証することが重要であろう。また、4次元的な観察を、定量的なデータに変換するための数理・情報解析系も必要である。(図3-8-9)

最後に、4次元生体リモデリング構想の全体のイメージについて私見を申し上げたい。やはり、様々な生体制御システムの糾合という考え方が非常に重要で、そのことによって「生体適応修復学」のような新しい学問を切り拓いていく。そのためには、免疫学という枠組み、或いはそのほかの枠組みに固執してはならず、枠組みを大胆に超えて全く新しい方向を切り拓こうとする勢いが重要である。そういった大胆なチャレンジによって、はじめて生体組織の適応・修復のダイナミクスの解明は成し遂げられると考えられる。その基盤となるのは、革新的な新技術であって、例えば1つ前のスライドでも申し上げた通り、イメージング、オルガノイドなどが重要になるだろう。これら技術群は日本に大きな強みが存在しているため、上手に開発・活用が進められる仕組みになればと考えている。そういった技術群を最大限に活用した大胆な分野融合を加速させていくことが、4次元生体リモデリング構想においては極めて重要であろう。(図3-8-10)

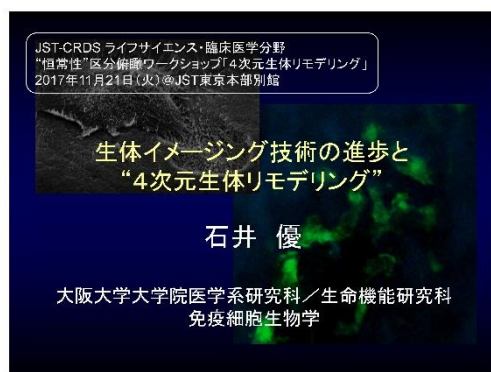


図3-8-1

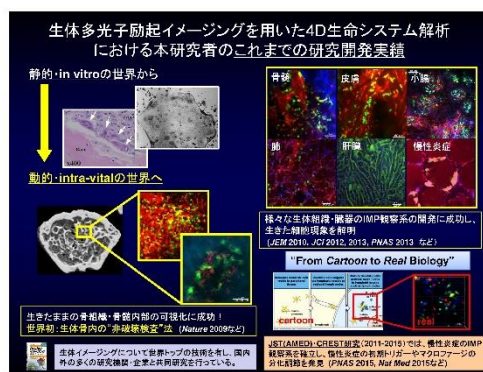
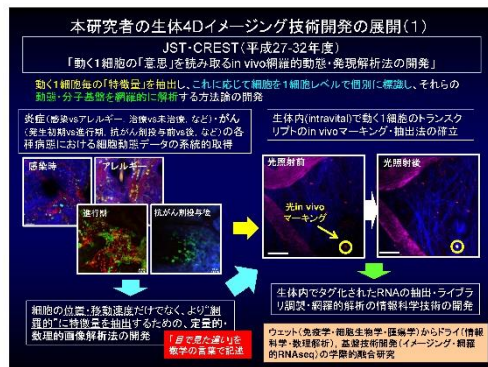


図3-8-2



【7. 技術②】「超多色細胞系譜解析と単一細胞オミクスの統合解析」

上野 博夫(関西医科大学医学部実験病理学講座 教授)

超多色細胞系譜解析と単一細胞オミクスの統合解析の観点から、4次元生体リモデリングにどのような貢献ができるか申し上げたい。(図3-9-1)

成体幹細胞は、生体のリモデリングにおいて、重要な役割を担うコアな細胞であると言える。近年は、幹細胞の存在を証明するだけではなく、例えば分化や自己複製をする際の分子メカニズムなどの詳細な解析、それも単一細胞レベルの解析が重要となっている。従来、成体幹細胞の同定・解析は非常に時間がかかるものであったが、近年の技術開発、また、自身が取り組んでいる研究によって、これらを大幅に短縮することが可能となってきた。我々が取り組んでいるのは幹細胞の定義である自己複製能、分化能という点に基づき細胞の挙動から幹細胞を網羅的に同定する細胞系譜解析技術である。具体的に用いる技術としては、多色3次元動画(4次元イメージング)、1細胞RNAseq、DNAバーコード法などである。(図3-9-2)

従来の細胞系譜追跡法は、幹細胞をマーカーで標識し、その子孫となる細胞を単一マーカーにて視覚化する方法であった。代表的な例として、LGR5というマーカーが腸上皮幹細胞のマーカーであるということを証明したハンス・クレバーらによる有名な論文があるが、予め幹細胞特異的マーカーが判明している場合には幹細胞の解析は進むものの、一般的に言って幹細胞特異的マーカーの同定は非常に大変であり研究の律速段階となっていた。そこで我々は幹細胞特異的マーカーが未知であっても幹細胞を同定する方法の開発に取り組んでいる。

我々は、細胞系譜追跡法をより高度化し、複数の色を用いる技術を開発した。例えば3色、4色を使うことで、クローンごとに色が異なるため、1個のクローンの広がりが明らかになる。これによって幹細胞の挙動を精確に把握可能となる。例えば、組織にランダムな色をつけると、幹細胞は自己複製しながら増殖するため同色の細胞領域が広がっていく。一方、分化細胞には寿命があり、組織から脱落していなくなる。そのような仕組みをうまく使って、最初にランダムに色づけしたもののうち幹細胞の周囲では1色の領域が広がっていくということから、幹細胞の存在を可視化することが可能になる。(図3-9-3)

これまでの方法論としては、幹細胞の存在部位を特定した後、多くの臓器の幹細胞で発現している汎幹細胞マーカーを用い、それによって舌上皮の成体幹細胞の発見に成功した。同様の戦略で、我々はこれまで未同定であった複数の成体幹細胞を同定し、報告し、論文投稿中である。ただし、一般的に言って汎幹細胞マーカーは分化細胞にも発現しており、幹細胞の存在証明には使えるが、厳密な意味からはより特異的なマーカーの同定がなければ幹細胞を特定したことになる。幹細胞を精確に同定し、また障害を受けたりがん化したりしたときに特異的に発現する遺伝子を精確に同定していくには1細胞レベルの解析、すなわち1細胞RNAseqによる、より厳密な幹細胞マーカーのリストアップや遺伝子発現解析が必要になる。(図3-9-4)

オルガノイドは1個の幹細胞から構築されるが、舌上皮のオルガノイド培養を観察するとオルガノイド構築後に1個のオルガノイド内に複数の幹細胞が出現することがわかつ

た。それらを標識すると、分化して内側に移行して死ぬ細胞と、自己複製を起こして拡大する幹細胞由来のクローンの、2通りに分けることができる。しかしこれらは汎幹細胞マーカでは同じ色にしか標識されない。汎幹細胞マーカは、分化細胞も標識してしまうこと、及び複数のクローンが全て同じ色になってしまう点が問題である。そこで、超多色系で全てのクローンを異なる色で標識し、DNA バーコードや1細胞 RNAseq を組み合わせる新たな技術開発に取り組んでいる。例えばオルガノイドの1細胞 RNAseq を行くと、発現遺伝子情報からクラスタリングすることで幹細胞集団が明らかになる。また、その結果、幹細胞だけに特異的に発現する遺伝子が次々と選定されてくる。こういった技術を用いることで、幹細胞をより正確に同定、証明することが可能になる。(図3-9-5)

現在我々は、これらステップをさらに簡略化するため、開発を進めているのが Fluoro-coding 法である。超多色の細胞系譜技術と DNA バーコード法の融合となる。この方法ではまず超多色4次元イメージングによって視覚情報から幹細胞候補細胞の同定が可能になり、次に1細胞 RNAseq で解析することで幹細胞特異的遺伝子を網羅的に選定する。そして DNA バーコード法により、これら2つの情報をリンクさせる。この方法を用いれば幹細胞マーカが未知であり、汎幹細胞マーカが使えないケースでも幹細胞の同定が可能となる。(図3-9-6)

超多色4次元イメージング技術による幹細胞の視覚化、Fluoro-coding 法によるオミクスデータと4次元イメージング情報のリンク、1細胞 RNAseq による網羅的な遺伝子発現解析、オルガノイド培養など幹細胞のモデル系の活用、など複数の技術を融合することで、幹細胞をより正確かつ迅速に同定する。その結果、本ワークショップのテーマである4次元生体リモデリングを加速させる様々な知見が得られることが期待される。(図3-9-7)

従来法と比較した Fluoro-coding のメリットは多い。(図3-9-8、図3-9-9)

本技術と関連する技術の歴史と国内外の動向について最後に整理したい。我々の技術はオルガノイド培養、多色細胞系譜追跡、1細胞 RNAseq などに立脚しており、これら技術はいずれも日本が海外に匹敵、或いはリードする水準にある。こういう技術開発を通して、日本独自のサイエンスを展開したいと考えている。

4次元生体リモデリング
超多色細胞系譜解析と単一細胞オミクスの統合解析

関西医科大学 実験病理学講座

(幹細胞病理学)

上野 博夫

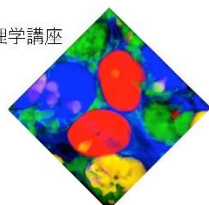


図3-9-1

成体幹細胞を起点とした4次元生体リモデリング研究

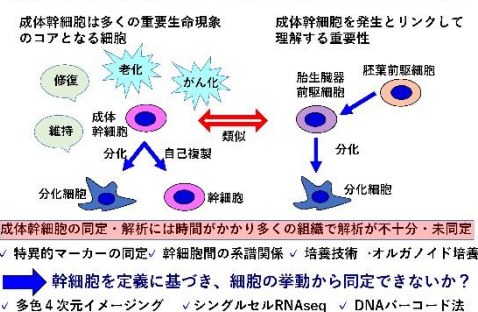


図3-9-2

图 3-9-9

【8. 技術③】「オルガノイド技術」

佐藤 俊朗(慶應義塾大学医学部消化器内科 准教授)

オルガノイド技術の定義は色々あるかと思うが、「生体内環境を疑似した培養環境で自己組織化をさせる技術」と考えている。かつては、胎児の組織ごと培養していた時代もあり、その場合は生体内の環境をそのまま持つてくることで培養ができており、それらに対してオルガノイドという言葉がよく使われて一時的にひろまったが廃れてしまった。しかし昨今では1細胞で培養する方向性が主流となっており、例えばiPSなどからも組織を培養できるようになったこともあり、世界中で研究が盛んになってきたところである。(図3-10-1、図3-10-2)

現在のオルガノイドの方向性は、大きく分けるとiPS細胞やES細胞由来のものと、成体幹細胞由来のもの2つがある。(図3-10-3)

iPS細胞やES細胞のオルガノイドは、発生生物学的な一連の環境を疑似することで、様々な臓器(腎臓、肝臓、脳など)に分化させていく技術となる。基本的には再生医療などの応用が大きく期待されるという分野となってくる。(図3-10-4)

一方、成体幹細胞はヒト組織そのものから採取が可能のため、例えばES細胞などから分化させる必要がない。組織そのものを採取して、そのまま我々の組織そのものを構築することが可能であり、例えば患者組織からオルガノイドを構築することで、疾患モデルとすることが可能となる。(図3-10-5)

我が国の強みとして、例えばオルガノイドの論文は日本人のものが非常に多く、世界2位である。昨年開催されたオルガノイドの国際会合でも、招待講演27件中、日本人が6人登壇している。自身を含め、本日のワークショップに参加されている上野先生や武部先生も登壇されている。(図3-10-6)

オルガノイドは日本に大きな強みのある技術であると言え、人材、研究内容のいずれの面でも世界をリードしていける。しかし、米国や欧州は一般に研究開発投資額の規模が非常に大きいので、今後も日本が優位性を保てるかはわからず、戦略的な対応を取っていくべきと思う。(図3-10-7)

本日のワークショップの主題である4次元生体リモデリングについて、CRDSから提示された方向性を見る限り、現在の医学、生物学の非常に深遠なテーマを包含するもので非常に重要である。生物の進化や多くの疾患は、ゲノムなどと環境間のきわめて複雑な相互作用を経た変化、変容と捉えることができる。そのようなきわめて複雑なシステムを理解することは容易ではないが、全身レベルの複雑なシステムから局所システムを切り出して実験可能にするのがオルガノイドの最大の強みであると考えている。そのような実験系を使って、4次元生体リモデリングという方向性にチャレンジしていくのが良いと思う。(図3-10-8、図3-10-9)

自身は消化器内科であるため消化器を例に挙げると、例えば慢性炎症や慢性的な化学物質の暴露で、環境ニッチと幹細胞の相関関係が徐々に変わっていく。ある程度の変化については可塑性があり順応可能だが、徐々に可塑性を失って固定化してしまい、機能が損なわれていくことになる。実際には、幹細胞は化生し、環境ニッチ側は線維化するなどして、

最終的には発がんなどにつながってしまう。現状では、これら一連のプロセスを抑制、回避する有効な方策が無い。(図3-10-10)

こういった現象に対して、オルガノイドで局所システムを切り出して時空間的な解析を行うことが重要と思う。免疫・炎症、メカノストレスなどから始まって、線維化、発がんなどに至るわけだが、この一連の局所プロセスを、例えば1細胞シーケンスほか様々な切り口で解き明かしていくことが重要と考えている。(図3-10-11)

我々は、幹細胞をクローン化することで、幹細胞1つあたりどの程度の変異が入ってくるかを調べたところ、非常に多くの変異がそれぞれの細胞に入ってくることが分かってきた。例えば我々の腸管上皮細胞は我々の年齢ならば2,000～3,000の変異が1つの幹細胞に入っているため、毎週およそ10億個の変異が腸管上皮に入っては消え、入っては消えを繰り返していることになる。こういった事実が、4次元生体リモデリングという連続的なプロセスにおいても重要ではないかと考えており、エピゲノム、そしてゲノムそのものを見ることも重要だろうと思っている。(図3-10-12、図3-10-13)

現在取り組んでいる研究としては、例えば潰瘍性大腸炎の患者さんで、左側にだけ炎症がある方から、左側だけシーケンスした場合、右側だけシーケンスした場合、それぞれの程度の変異が入っているかを見た。すると、変異の数は変わらないものの、炎症が無い部分については、炎症を回避するような変異が非常に多く入っていることが明らかになった。おそらく、ゲノムの変異だけでなく、エピゲノムのレベルでも様々な変化が入っている。このように、クローンのレベルで見えていくと、従来は見られなかった病態原理が見えてくるのではないかと、そう考えて研究を進めている。(図3-10-14)

今回の4次元生体リモデリングという方向性は非常に重要と思う。基本的に、免疫・炎症で始まり、適応・修復という可塑性をもったプロセスを研究していくことになる。可塑性を研究する学問として発生・再生生物学的なアプローチが重要になるだろう。こういった、免疫、発生・再生、或いは技術的にはイメージング、オルガノイド、それら日本の強みとなっている部分を束ねてチームを結成し、4次元生体リモデリングという方向性に向かっていくと、面白い成果が次々に出るのではないかなと思う。こういった研究で、疾患をどの程度決めるべきかはよくわからないが、挙げるとすると線維性疾患はアンメットメディカルニーズであり、今後取り組みが必要になってくるのではと思う。(図3-10-15)

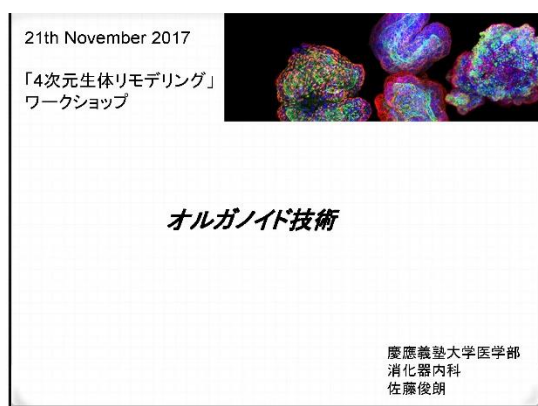


図3-10-1



図3-10-2

オルガノイド技術とは

利用する細胞によって大きく2つに分けられる

1. PSC(多能性幹細胞)を用いたオルガノイド
2. 組織幹細胞を用いたオルガノイド

オルガノイド技術応用の全般的なゴール

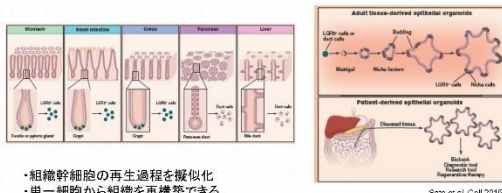
培養皿の中で組織形成を観察できる→研究ツール

作製した組織は組織機能を模倣する→再生治療応用

微小環境や遺伝子操作などによる疾患組織作製→疾患研究

図 3-10-3

2. 組織幹細胞オルガノイド



- ・組織幹細胞の再生過程を擬似化
 - ・単一細胞から組織を再構築できる
 - ・成体組織に近い
 - ・全ての分化細胞を再現できない組織オルガノイドもある
 - ・対象組織：主に上皮系が対象
- 肺、胃、小腸、大腸、肝臓(胆管)、膵臓(膵管)、乳腺、食道、子宮内膜、舌上皮
ヒト疾患上皮(癌)も培養できる

図 3-10-5

	研究	人材	インフラ・DB整備	研究開発投資
米国	◎	◎	○	◎
欧州	◎	◎	◎	◎
日本	◎	◎	○	○

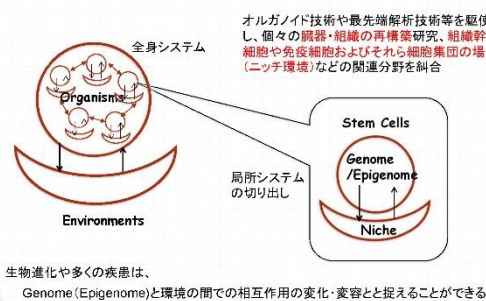
欧米の弱点：オルガノイド培養の開発自体は海外のラボでも日本人研究者が主導している例

日本の強みは？

オルガノイド培養の構築では開発ノウハウをもつ研究者が多く、新しい技術の応用や培養技術開発には優位性あり

図 3-10-7

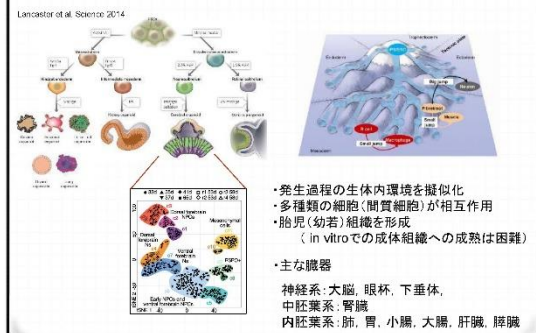
生体組織の適応・修復機構の時空間的理解に基づく生命現象の理解の深化と医療技術シーズの創出



生物進化や多くの疾患は、Genome (Epigenome)と環境の間での相互作用の変化・変容と捉えることができる

図 3-10-9

1. PSCs由来オルガノイド



- ・発生過程の生体内環境を擬似化
 - ・多種の細胞(間質細胞)が相互作用
 - ・胎児(幼若)組織を形成 (in vitroでの成体組織への成熟は困難)
 - ・主な臓器
- 神経系：大脳、眼杯、下垂体、中胚葉系：腎臓、内胚葉系：肺、胃、小腸、大腸、肝臓、膵臓

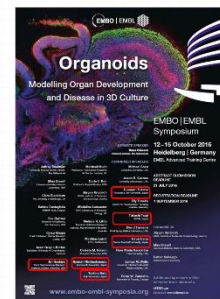
図 3-10-4

【日本の強み】

~2017

USA	484
JAPAN	182
The Netherlands	154
Germany	143
UK	111

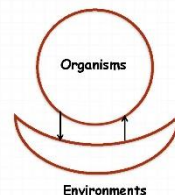
日本からのオルガノイド論文数は世界2位



Invited speakersのうち
6人/27人が日本人

図 3-10-6

生体組織の適応・修復機構の時空間的理解に基づく生命現象の理解の深化と医療技術シーズの創出



生体の各臓器・組織は、外部からのストレスに応答し、一連の組織適応・修復プロセスを誘導することで正常機能を維持しているが、そのプロセスの全貌は不明である。

生物進化や多くの疾患は、Genome (Epigenome)と環境の間での相互作用の変化・変容と捉えることができる

図 3-10-8

生体組織の適応・修復機構の時空間的理解に基づく生命現象の理解の深化と医療技術シーズの創出

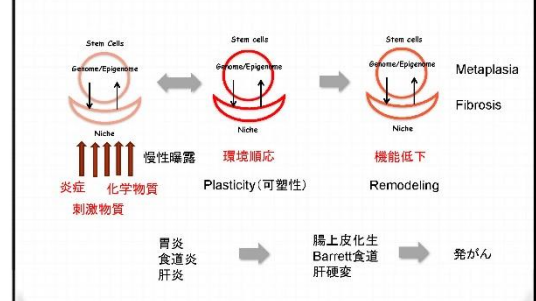


図 3-10-10

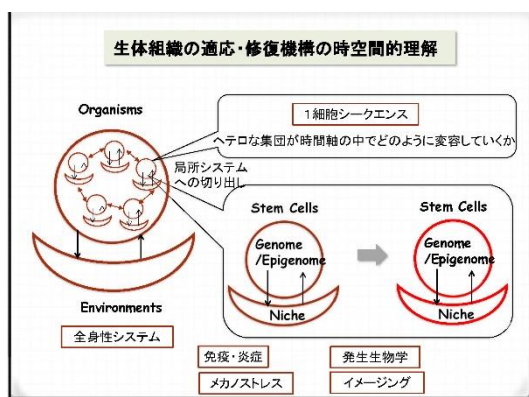


図 3-10-11

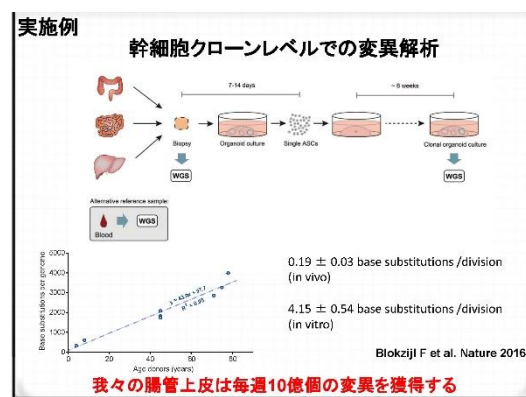


図 3-10-12

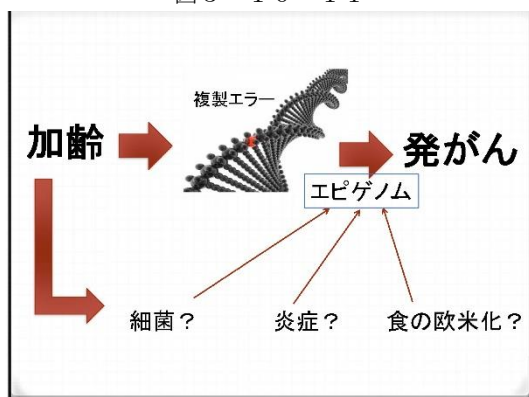


図 3-10-13

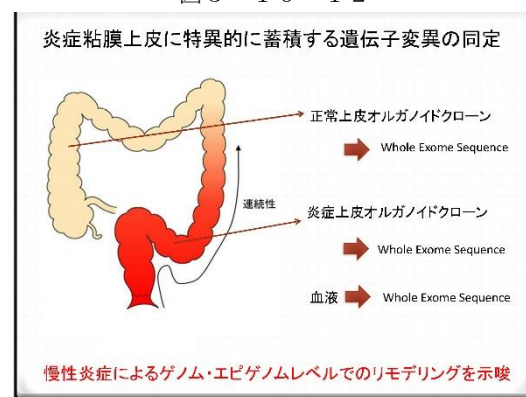


図 3-10-14

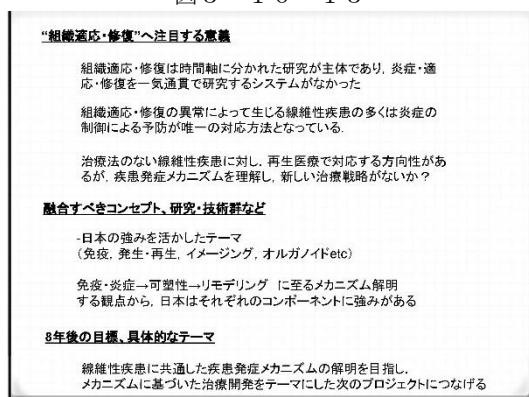


図 3-10-15

【9. 技術④】「オルガノイド分野の研究動向と展望」

武部 貴則(横浜市立大学大学院医学研究科臓器再生医学 准教授)

佐藤先生につづき、オルガノイドを中心にお話ししたい。「オルガノイド」を PUBMED で検索すると、およそ3回のブレイクスルーを起点として、急速に拡がりつつある。特に、直近5年間は非常に大きな転換点になっているように思う。そして、その原動力として、日本人研究者の貢献は極めて大きい。(図3-11-1、図3-11-2)

元来、古典的な発生生物学として、ウニの再構成実験などから開始したオルガノイド研究であった。その後、マトリックスの開発やヒト幹細胞生物学が進展し、故・笹井先生や先ほどお話しされた佐藤先生をはじめとした研究者が、オルガノイド技術を幅広く注目される技術へと引き上げたという状況にあるのが現在である。(図3-11-3)

これまでのオルガノイドの研究は、オルガノイド技術を「どうやって創る」に力点を置いていたように思う。しかし現在、多くの研究者の努力によって、ヒトのオルガノイドの作製も大きく進展しており、これからの方向性は「どう使っていく」かがカギとなるだろう。新たな生物学・医学への応用展開へと進めていくべき、いわば4段階目のオルガノイドのフェーズ (Organoid 4.0) に来ていると考えている。例えば我々は、オルガノイドの医学 (Organoid Medicine) というコンセプトを、基礎研究、テクノロジー開発そして将来の医療応用へとつなげることで進めたいと考えているが、本日のワークショップでは、基礎研究のフロンティアの状況をご紹介したい。(図3-11-4)

現在、自身はクロスアポイントメントで米国 Cincinnati Children's Hospital 病院でも研究をしているが、そちらと比較すると日本には良い仕組みが多い。例えば幹細胞研究では、AMED の重点的な研究開発投資によって、かつ法律の規制緩和もなされ、移植医療に直接貢献しうる応用開発や、最近では創薬研究の加速につながるような技術開発など、積極的に推進している。ただ、シンシナティ小児病院や米国の法規制を見ていると、もちろんそういったオルガノイド研究の応用面の重要性も言われているが、むしろ生命現象を理解する重要な基盤技術という視点に注目した、研究開発投資の大きな流れがあるように非常に強く感じている。(図3-11-5)

オルガノイドの基礎研究でどのような進展があるかを具体的に紹介したい。例えば、発生生物学のジム・ウェルス先生は、もともと腸のオルガノイドを作製していた。ただ、外科医であるマイクや神経堤細胞研究者のサマンサという3人の研究者のコラボレーションが進み、腸に神経を付加することで腸の自立的な蠕動に成功した。さらにそれをヒルシュスプルング病の疾患理解に活用した研究が Nature Medicine 誌に報告された。その後、さらに複雑化した系を開発し、神経を付加した腸エンドダームをつくると、エクトダームとエンドダームが融合するというような技術を開発している。

我々の研究事例を紹介する。例えば肝オルガノイドに血管系を付与することで、肝臓の血管リモデリングのプロセスを *in vivo* で評価する系ができつつある。また、我々が最近、最も注力しているのが、免疫系を組み込んだ肝オルガノイドの開発である。こういう複雑性をオルガノイドに付加することで、ヒトの生物学のツールとしての有用性は大きく高まる。将来的には、例えば脂肪肝をライブで追跡して、病態の発展を *in vitro* で解析、あるいは線維化が進展の進展機構の解明のような病理学的観点のツールとしても非常に重要な

技術となる。オルガノイドという技術を起点とした、あらゆる医学の分野の応用研究が加速可能ではないかと期待している。

疾患モデル開発や個別化医療、あるいは移植医療など、様々な応用範囲がある中で、自身が次に取り組みたいと考えているのが、発生生物学をもう一度見直して、動物とのベンチマークをきちんと進めていこう、という点である。そのために重要な技術分野を幾つか挙げているが、例えば我々が現在進めているのは、肝臓の発生をもう一度見直していこうとする研究である。肝臓のドメインに加え、その周辺の小腸や胆管のドメインをどう順序よく作るか、を検討している。肝臓を作製しても胆管系や十二指腸への排泄系などがなければ機能しないため、こういった連続的な臓器をつくるためのプロセスをきちんと考えていくことはこれからの大きな課題である。これは肝臓に限ったことではなく、多様な臓器においても周辺臓器との連関を保った再生方法、構築方法は非常に重要な技術開発課題になると考えており、そういった視点も4次元生体リモデリングの基盤として重要であろう。(図3-11-6、図3-11-7)

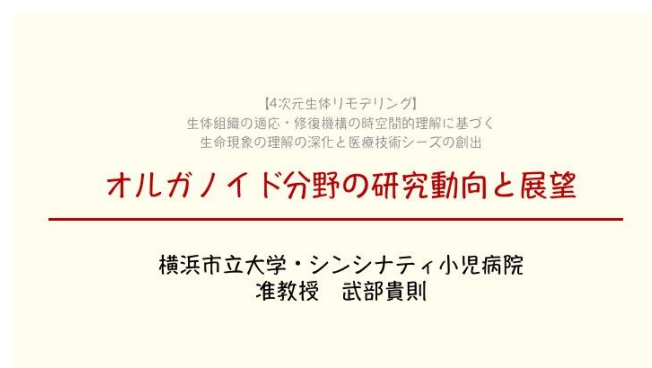


図3-11-1

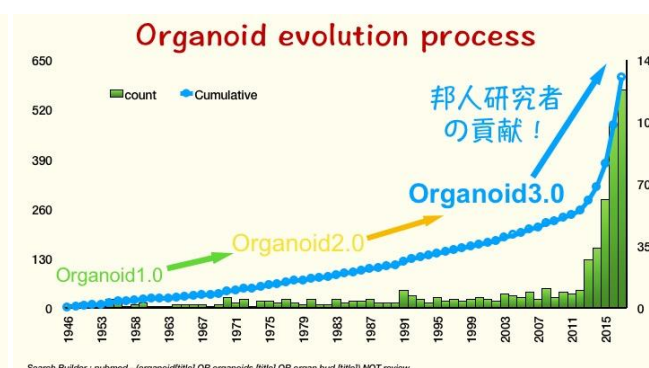


図3-11-2

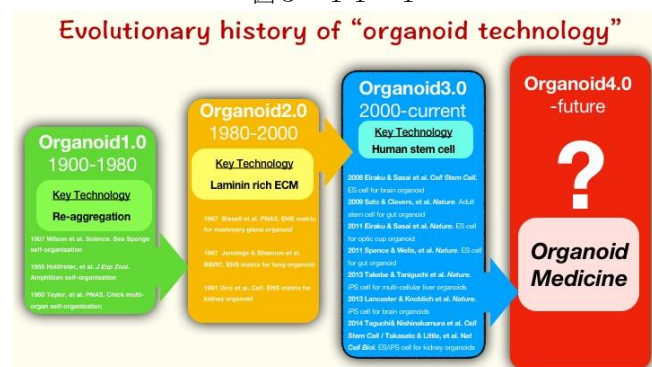


図3-11-3

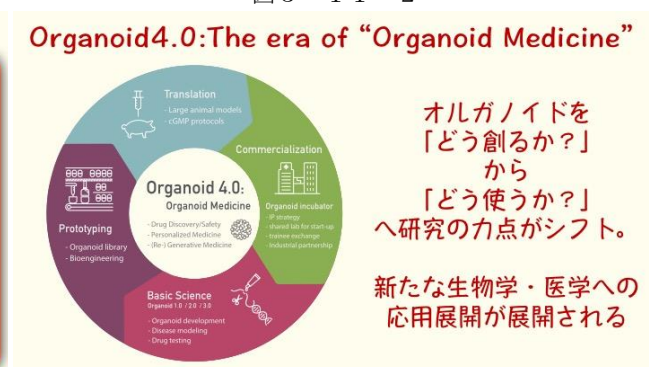


図3-11-4



図 3-11-5

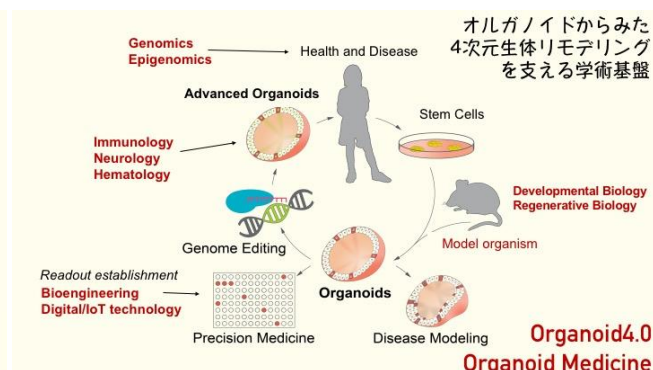


図 3-11-6

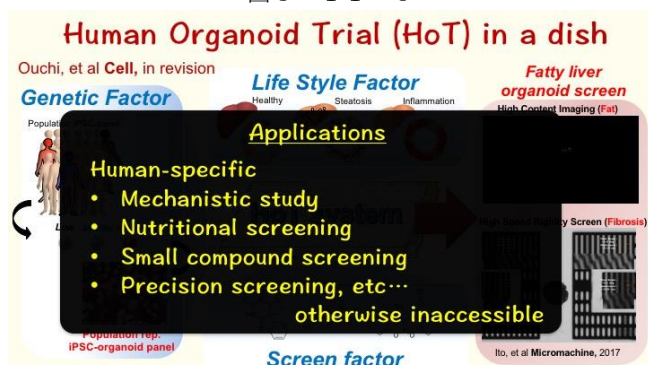


図 3-11-7

【10. 臨床①】「生活習慣病における4次元生体リモデリング」

小川 佳宏(九州大学大学院医学研究院病態制御内科学分野(第三内科) 教授)

本日は臨床の立場からお話しさせて頂きたい。臨床の立場とは、病気をきちんと見ることであり、各臓器において何が起きているか、また全身で何が起きているか、その両方を見ることが重要である。(図3-12-1、図3-12-2)

我々は、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)の研究を進めている。NASHは、アルコールを飲まなくても肝臓が脂肪肝となり、線維化や炎症を起こし、肝硬変や肝がんに至る、リモデリングの異常が原因となる疾患と言える。臨床的には、特異的バイオマーカーの不在、確定診断に肝生検が必要、ヒト病態を再現する優れた動物モデルの不在など多くの問題が存在する。我々は、研究を進めていくうえで必要不可欠な、できるだけヒト病態を反映した優れた動物モデルの開発を行なった。(図3-12-3)

我々が開発したモデルは、肝臓で発現する遺伝子をノックアウトしたものではなく、中枢神経系に発現する Melanocortin-4 Receptor をノックアウトすることで、ヒトに近い経時変化(4次元)プロセスを再現し、最終的に肥満から NASH 様の病変を経て、ほぼ全例が肝がんになるというマウスである。(図3-12-4)

このモデルマウスモデルを用いた解析で、食べ過ぎて脂肪組織が肥大化して溢れてしまった脂肪が肝臓に至り、その結果、NASH や肝がんを起こすことを明らかにした。(図3-12-5)

この現象をよりミクロなレベルで見ると、脂肪細胞に脂肪が大量に蓄積し、一部肥大化した脂肪細胞が死んでしまうと crown-like structures (CLS) という構造体を形成し、死細胞から放出される未知のリガンドを Mincle という病原体センサーが認識し、組織の修復反応として線維化が起こる。線維化が起こると、脂肪組織に脂肪を大量に蓄積することができなくなり、溢れ出た脂肪が遠隔臓器である肝臓の肝実質細胞にも蓄積すると、hepatic crown-like structures (hCLS) という構造体を形成し、死細胞を起点として線維化が広がっていく。脂肪組織の異常が肝臓に波及・拡大するという、臓器を越えて一連のリモデリング異常が明らかになった。(図3-12-6、図3-12-7)

我々は最近、ごく短期間(1週間～10日程度)でヒトの NASH のプロセスを再現できるような、マウスのモデル開発に成功した。同モデルでは、細胞死の後、hCLS が形成され、線維化が起こる。(図3-12-8)

hCLS では、過剰に脂肪が蓄積して最終的に細胞死が生じ、CLS あるいは hCLS が形成され線維化が起こる。CLS あるいは hCLS が線維化の起点、すなわち組織の修復反応の起点となる構造体であることを明らかにした。この構造体を解明することで線維化の実態を明らかにでき、脂肪組織と肝臓でという異なる組織・臓器の間で共通するものであることが分かってきた。(図3-12-9)

次に、このようなネットワークに介入することで、正常なリモデリングを起こさせる方法を検討した。まず着目したのは、近年登場した腎臓に働きかけて尿中に糖を出すことで血糖を下げる新しい医薬品(SGLT2阻害薬)である。結果的に SGLT2 阻害薬が全身のネットワークではストレスとして働き食欲を増進させ、脂肪組織に Healthy Expansion を起こ

させ、脂肪肝や NASH が改善することを明らかにした。全身のネットワークを制御することで、局所のリモデリングを正常化させることができる事例と言える。(図 3-12-10)

脂肪組織の **Healthy Expansion** は、組織が適切にリモデリングを起こした状態であると言えるが、貯蔵力のない脂肪組織に無理矢理脂肪を蓄積するような不適切なリモデリングは病的である。例えば、欧米人は太ることができるが、日本人は欧米人のようには太ることができないが、脂肪組織の **Healthy Expansion** が関連する可能性もあり、今後明らかにしていくべきである。(図 3-12-11)

脂肪組織の **Healthy Expansion** が脂肪肝を改善する可能性を明らかにしたが、**Healthy Expansion** によって脂肪肝に続く肝がんの発症も明らかに遅らせることが可能であることを明らかにした。(図 3-12-12)

NASH～NASH 肝がんの一連のプロセスはまさにリモデリングであることを申し上げたが、現状では、脂肪肝と NASH の間に **point of no return** があると考えられる。しかし、**point of no return** を超えてしまっても可逆的な状態に戻ることができるかどうか、そういった視点が臨床的には重要であり、様々な技術、知見持っておられる先生方と共同して、そういった大きな課題に取り組んでいければと考えている。(図 3-12-13)

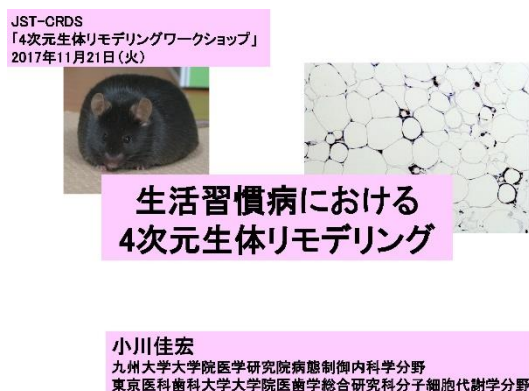


図 3-12-1

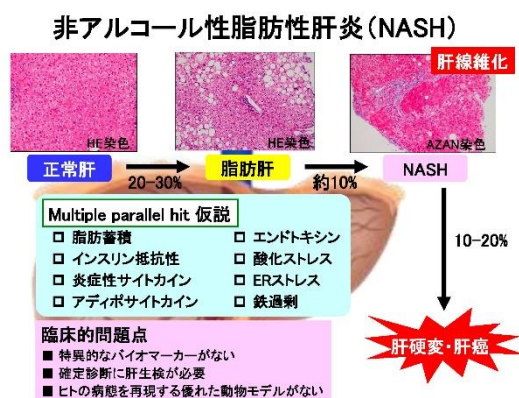


図 3-12-3

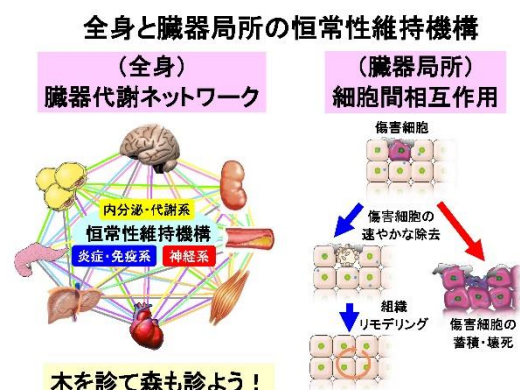


図 3-12-2

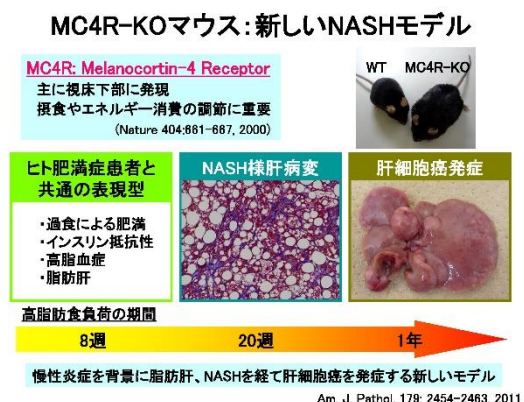


図 3-12-4

図 3-12-5

图 3-12-7

图 3-12-9

图 3-12-11

图 3-12-6

图 3-12-8

图 3-12-10

图 3-12-12



図 3－1 2－1 3

【11. 臨床②】「臨床の立場から(皮膚科)」

梶島 健治(京都大学大学院医学研究科 皮膚科学 教授)

自身は皮膚科医であり、皮膚の視点から4次元生体リモデリングについて申し上げたい。(図3-13-1)

皮膚は様々な外的刺激に晒されている。その結果、様々な免疫疾患、或いはメラノーマのようながんなども発症する。(図3-13-2)

発症に至るまでは、健康な状態から急性期、回復期、慢性期、などいくつかのフェーズを辿り、途中で適切な医療によって健康な状態に戻ることもある。我々が臨床現場で診察をする際は、目の前の患者さんをピンポイントに診るだけでなく、幅広い時間軸でもって病気というものを理解するということがまず前提にあるべきだろうと考えている。(図3-13-3)

自身はこれまで免疫細胞を中心に研究を続けてきたが、最近では免疫細胞とその周辺にある非免疫細胞との相互作用が非常に重要ではないかと考えている。(図3-13-4)

線維芽細胞という名称の間質細胞に対してとある変異を入れると、皮膚に潰瘍が形成され、さらに自己免疫疾患である強皮症を発症してしまうことを見出した。そういう意味で、例えば皮膚のような生体組織における免疫細胞と多様な非免疫細胞のクロストークの包括的な理解が、これからの研究では非常に重要となる。(図3-13-5)

我々が診察をする際、従来はまず目で診て、わからなければある1点の皮膚組織の二次元情報から病態を類推してきた。しかし、実際に病気が起こっているのは、3次元の生体組織であり、また時間軸が非常に重要であり4次元という観点をとらえていくべきである。(図3-13-6)

3次元で観察するための手段としてまず挙げられるのがエコー、MRI、CTなどであるが、これらは解像度が非常に低く、皮膚組織の中で何か起こっているのかを解き明かすには不十分である。そこで、我々は二光子励起顕微鏡などを用いて研究を行っている。(図3-13-7)

その一例を紹介したい。例えば、接触皮膚炎の患者さんの組織を病理学的に観察すると、表皮の一番浅いところで炎症が起きていることが肉眼で判別可能である。しかしそれだけでは、何故炎症反応が一様に起こらないのか、という疑問が湧き上がってくる。(図3-13-8)

その疑問を解き明かすために、皮膚組織を3次元的に可視化したところ、皮膚組織の深い部分において、樹状細胞がある場所に集まってくる様子が観察できた。(図3-13-9)

そこでは、樹状細胞とメモリーT細胞が相互作用をしていることがわかってきた。生体組織を、3次元、4次元に解き明かしていくことで、病態の原因に大きく近づくことができた事例であるといえる。(図3-13-10、図3-13-11)

技術的な観点からの日本の強みを申し上げると、まず二光子励起顕微鏡の開発では国内のメーカーが非常に強い。蛍光プローブの開発についても、日本人ノーベル賞の対象となったGFPに始まり、様々な蛍光プローブの開発、あるいは蛍光遺伝子改変マウスの開発などが大きく進んでいる。(図3-13-12)

例えば、2010年に我々が発表した、光を当てた部分の皮膚細胞だけが赤色に変わるマウスを用いることで、皮膚細胞が所属リンパ節のどの領域に移動するのか、或いはどういった組織・臓器へ移動していくのか、などを追跡することが可能である。こういった技術を使うことで、例えば漆職人が漆を舐めると漆かぶれをしなくなる現象が、腸管と皮膚の間で4次元的にはどのような相互作用となっているのか、などを解き明かしていくことが可能となる。(図3-13-13、図3-13-14、図3-13-15、図3-13-16)

松田先生との共同研究で、ERKシグナルが活性化すると黄緑が赤色に変わる技術を開発した。血管細胞が老化する際には様々なシグナルが登場するが、シグナルを可視化することで様々なことが明らかになる。(図3-13-17)

マウス向けだけでなくヒト向けへの技術としての応用も進めており、既にヒト皮膚組織における可視化にも成功し、膠原繊維、弾性繊維などもセカンドハーモニックや自家蛍光で観察可能なことから、皮膚組織におけるそれらの全体の分布をもとにした研究が可能となってきた。(図3-13-18、図3-13-19、図3-13-20)

このような観察が技術的に実現してくると、年齢とともに肌が老ける背景にあるサイエンスを解き明かすことが可能になる。具体的には、弾性繊維の変化が明らかにみられており、その点をしっかりと定量化して解析することで、年齢や部位による3次元構造の違いを表現するindexの確立が期待される。(図3-13-21)

東大の浦野先生との共同研究では、がん細胞の1細胞レベルでの可視化に成功している。このような技術を使うと、手術をする際にどの程度のマージンを含めて切除すればよいのかを判断可能となる。(図3-13-22)

二光子励起顕微鏡に限定せず、様々な3次元可視化技術を皮膚組織で実践可能である。例えば光コヒーレンストモグラフィ(OCT)を使用するとエコーよりも高解像度なデータが得られ、例えば毛細血管や膠原線維の定量による膠原病の診断が可能となる。また、光音響イメージングを使うと血管を非侵襲的に可視化するだけでなく、末梢動脈疾患(PDA)、血管炎、血管腫、皮膚老化、糖尿病、血管機能などの診断や評価が可能となる。皮膚という組織は、こういった様々な観察技術がアクセスしやすい特徴を持っているとも言える。(図3-13-23、図3-13-24、図3-13-25、図3-13-26)

これら技術を活用した研究を、実際にどのような形で臨床へとつなげてきたかを、痒み研究を事例として申し上げたい。アトピーの患者さんは、痒みによって、夜に眠れない状態が続いてしまう。アトピーの患者さんには抗ヒスタミン薬が効かないため、それ以外のメディエーターがあるだろうと考え、長年にわたって研究を続けていた。その結果、アトピーの患者さんでは、神経分布に大きな異常があることを見出した。分子としては、ヒスタミンでなくT細胞が産生するIL-31が重要であろうと10年近く前に着目し、中外製薬との共同研究でフェーズ2の段階にある。免疫細胞が痒みを誘導するという。

免疫細胞と非免疫細胞の複雑な相互作用を理解することで、臨床展開の可能性につながっている事例と言える。(図3-13-27、図3-13-28、図3-13-29、図3-13-30)

我々のような臨床の研究者は、全身の様々な組織・臓器の恒常性とその異常としての病態を、マウスやヒトなどの種を超えて理解し、しかも3次元に時間軸を加えた4次元理的

平成29年11月21日
JST-CRDSライフサイエンス・臨床医学分野
“恒常性”区分俯瞰ワークショップ

京都大学 医学研究科 皮膚科
A*Star Singapore Immunology Network (SigN)
Institute of Medical Biology (IMB)
梶島 健治



图 3-13-1

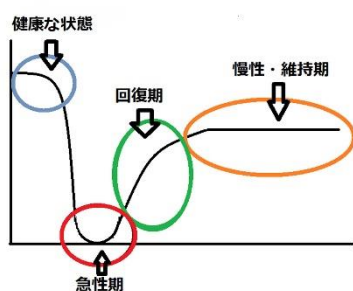


图 3-13-3

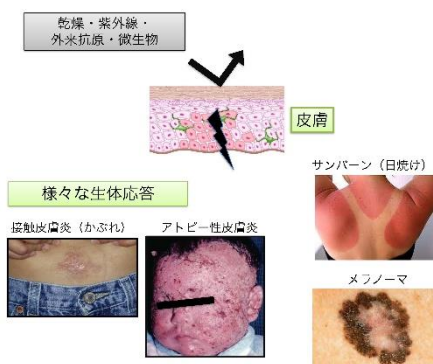


图 3-13-2

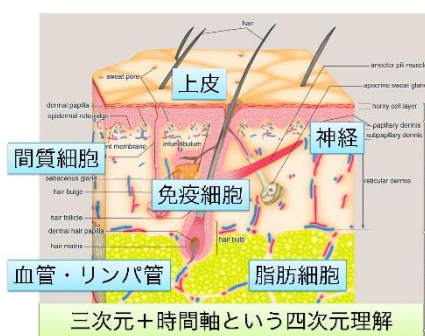
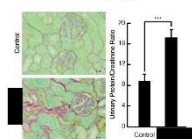


图 3-13-4



筋線維芽細胞でxxxを欠損させると
強皮症様症状や腎炎、抗核抗体が
検出

未發表結果

图 3-13-5

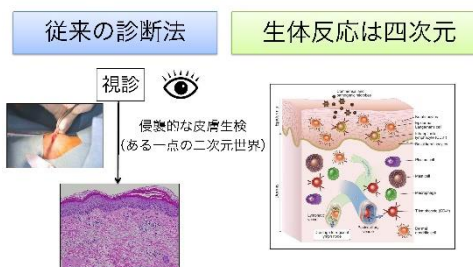


图 3-13-6

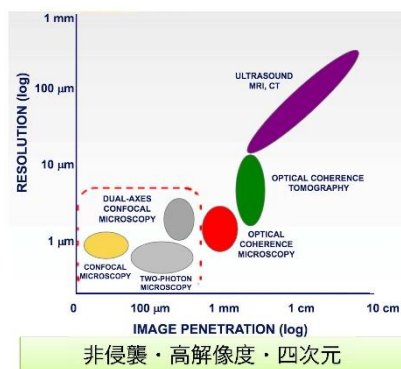


図 3-13-7



図 3-13-8

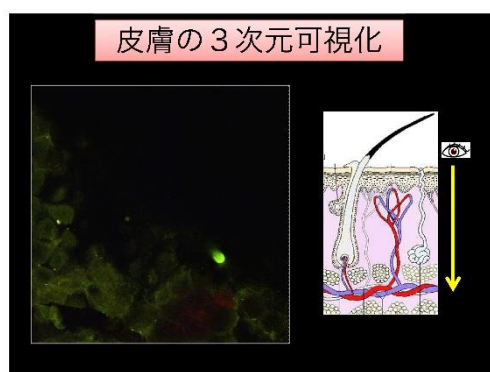


図 3-13-9

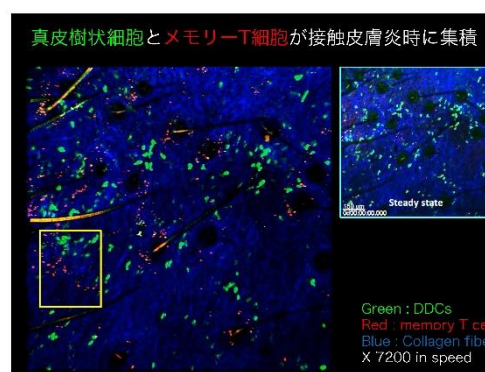


図 3-13-10

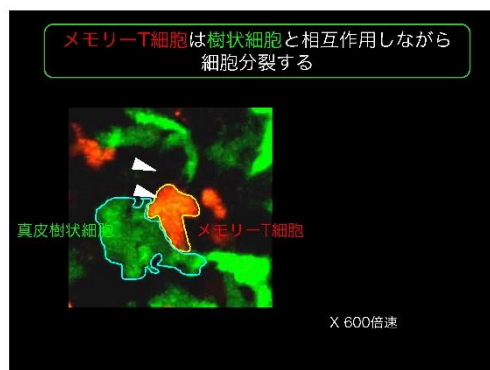


図 3-13-11

日本の強み

二光子励起顕微鏡開発
ニコン、オリンパスなど
蛍光プローブ開発
GFP
Kaede, Fucci, scat
蛍光遺伝子改変マウス開発
FRETによるシグナルの可視化

図 3-13-12



図 3-13-13

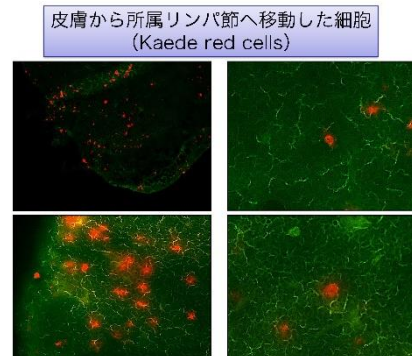


図 3-13-14

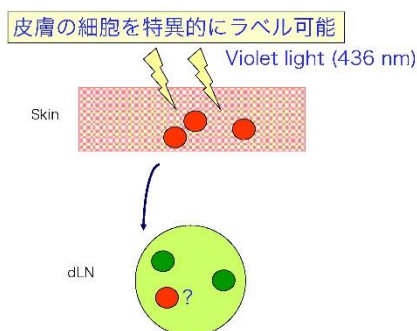


図 3-13-15

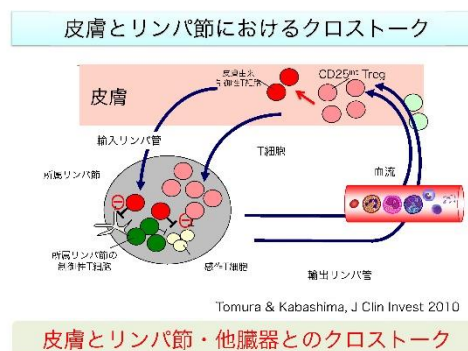


図 3-13-16

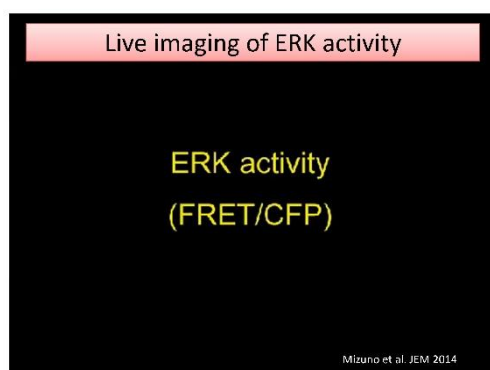


図 3-13-17

ヒトの病態へ理解への展開
—非侵襲的な可視化技術—
Optical Biopsyの実現

図 3-13-18

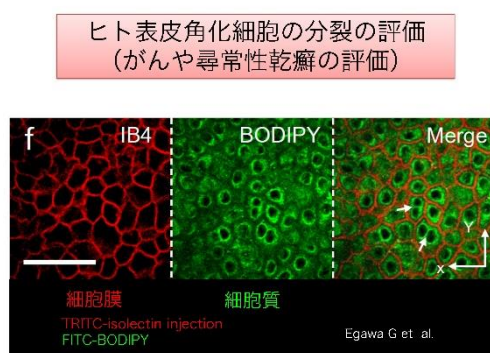


図 3-13-19

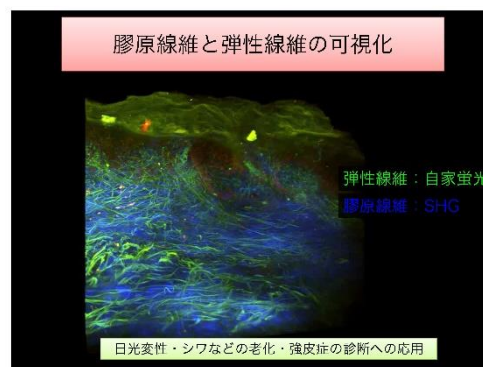


図 3-13-20

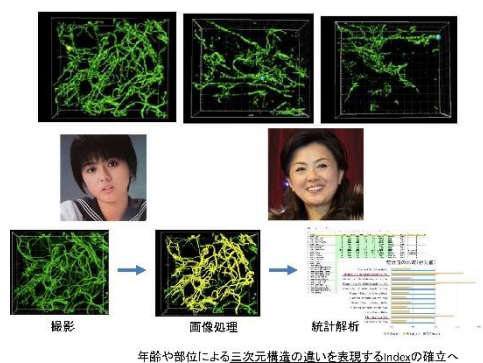


図 3-13-21

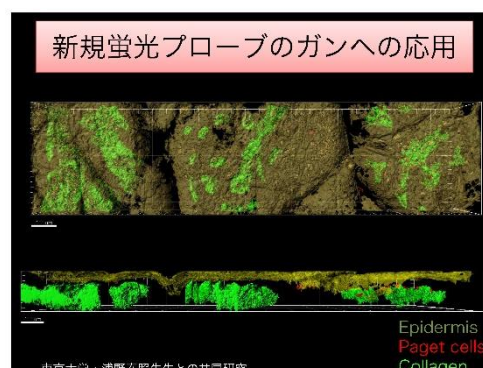


図 3-13-22



図3-13-23

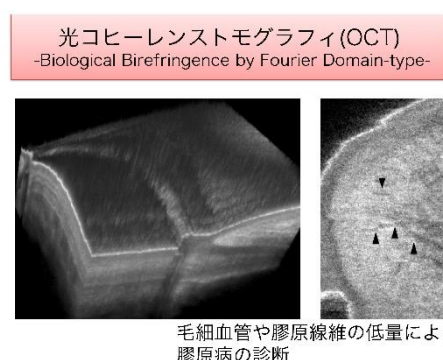


図3-13-24



図3-13-25

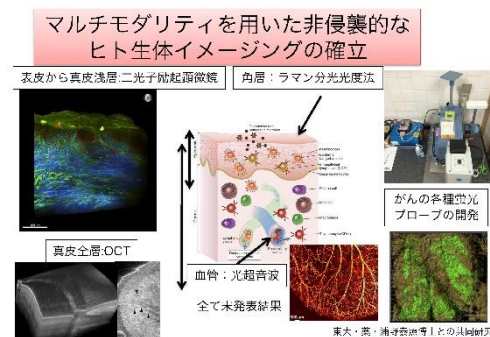


図3-13-26



図3-13-27

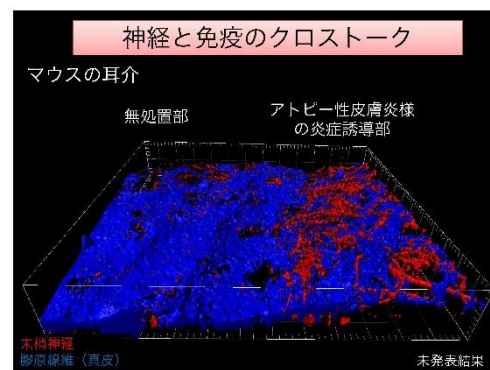


図3-13-28

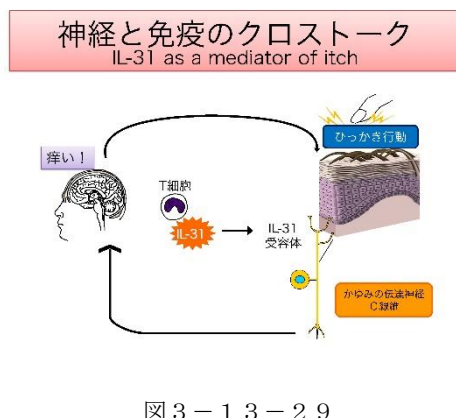


図3-13-29

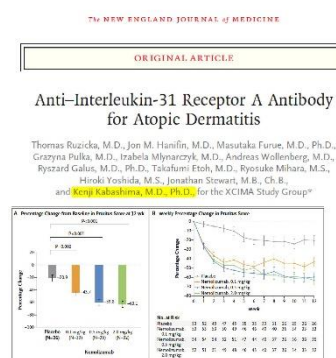


図3-13-30

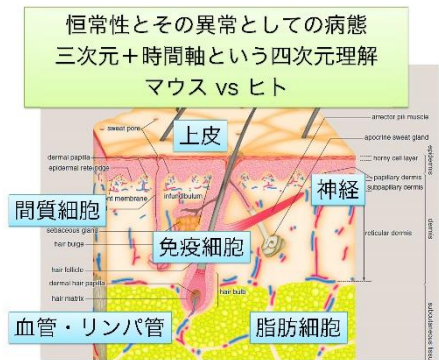


図 3－1 3－3 1



図 3－1 3－3 2

【12. 産業①】「製薬企業として期待すること」

川崎 輝(塩野義製薬株式会社医薬開発本部メディカルサイエンス部 次長)

自身は内科医であり、当社の医薬品開発に対し、様々なアドバイスを実施する立場で仕事をしている。本日は製薬企業の立場として、本日のワークショップのテーマに対して意見を申し上げたい。

線維性疾患の例として、心不全、腎不全、肝硬変などをはじめとしてアンメットメディカルニーズが非常に高い。つまり、治療満足度が低い、薬剤の貢献度が低いといった現状がある。根本的な治療法が無く、新薬の開発件数も少ないという現状を打破するにはどうするか、そのための大胆なチャレンジを国には期待したい。線維化を解き明かし開発した医薬品が、線維化に限らず様々な病態に有効である可能性もあり、そういった適応拡大も製薬企業としては考えている。最後に、詳細は申し上げられないが弊社で進めている研究開発事例の1つとして、ある大学の研究者と組織修復などに関する研究を行なっている。そこである組織・臓器における病態メカニズムが解明したところ、幾つかの組織・臓器に共通するメカニズムとも言え、そこから発見されたシーズについて臨床試験を進めている。まずは、その大学研究者が進めてきた疾患に対する臨床試験を進めているが、それだけではなく他の疾患に対しても有用であると考えられる。そこで、最初の臨床試験の上市前後に、別の疾患に対しても医薬品の開発を行なっていきたい。(図3-14-1)

製薬企業として期待すること

(塩野義製薬株式会社医薬開発本部メディカルサイエンス部 川崎 輝)



- ・ 組織適応・修復に関わる疾患の現状
 - － 治療満足度・薬剤貢献度は低く、アンメットメディカルニーズは高いものと考えられる
 - － その一方で病態解明のための基礎研究が十分には行われてきておらず、未だ根本的な治療法はなく、また新薬開発件数も多くはない
- ・ 組織適応・修復に対する研究への期待
 - － 基礎研究を通じ病態解明が行われることにより製薬企業ではシーズ探索から始まる医薬品開発を行った後、上市を行うことができる
 - － 解明された分子機構が特定の組織だけでなく、複数臓器に共通する分子機構の場合、医薬品開発はまず一つの疾患を対象に行った後、上市前後に適応拡大を行うことも可能
- ・ シオノギでの例
 - － 研究機関や他企業で行われてきたある疾患の病態解明により複数臓器の組織修復に共通する分子機構が見出された
 - － 弊社と共同で当該疾患を対象とした医薬品開発を実施
 - － 上市前後で他の想定される適応症に対し適応拡大を行うことも検討

図3-14-1

【13. 産業②】「製薬企業が期待する「組織修復」技術とその成果」**蓮岡 淳(武田薬品工業㈱ 湘南リサーチセントラルオフィス イノベーション推進ヘッド)**

自身は前臨床研究のアライアンスを担当しているため、その立場から先生方とどういった連携があればよいか、という観点でお話しさせて頂きたいと思っている。現在武田薬品工業では、アカデミアの先生方との連携を、積極的に進めているところである。その背景と、実際にどのような連携を期待しているか、について申し上げた後、今回の4次元生体リモデリングというテーマにどのような期待があるかを申し上げたい。(図3-15-1、図3-15-2)

まず、アカデミアの先生方との連携の重要性が高まっている背景を3点申し上げたい。1点目として、医薬品に対するニーズの変化が挙げられる。現在までに様々な医薬品が開発された結果、高血圧などの多くの疾患に対する治療満足度は十分に高くなっている。対照的に、アンメットメディカルニーズが非常に高い疾患は、例えばNASHやアルツハイマー病などであり、これらの疾患に対して優れた医薬品が求められている。なお、医薬品に対するニーズの変化の詳細に関しては、ヒューマンサイエンス振興財団の「国内基盤技術調査報告書」を参照頂きたい。

2点目として、医薬品開発に近年莫大な資金が必要となっていることが挙げられる。最近では1つの薬剤を開発するのに約2,900億円を要するとの試算もなされている。(図3-15-3)

3点目として、新薬開発をリードするアメリカでは、新薬の創出過程で、アカデミアの研究成果をインキュベートするバイオベンチャーが効果的に機能している。一方、日本では現時点ではバイオベンチャーの数が少ないために、アカデミアの先生方の研究が創薬研究に十分に活かされていない状況がある。(図3-15-4)

以上3点を踏まえ、我々がアカデミアの先生方に特に期待するのは、疾患や病態の深い理解に基づいた創薬ターゲットの探索あるいは創薬基盤技術の開発である。そして、最先端の知見を創薬研究にタイムリーに活かすためには、アカデミア、製薬産業が研究・技術開発に関して適切な役割分担をして連携することが重要である。(図3-15-5)

創薬研究のプロセスについて、1990年代はバイオロジーの進歩を背景に、仮想的な創薬ターゲットを出発点として創薬研究を行ってきた。しかし現在はその方向性が大きく変わっており、患者さんを出発点とする創薬となっている。したがって、アカデミア、病院も含めて役割分担の明確化と連携の加速が極めて大きな課題となっている。製薬企業の得意な部分は製薬企業がきちんと推進し、アカデミアの先生方に対しては、例えば化合物などを提供し、アカデミアの研究加速も支援するという役割を果す事も重要である。(図3-15-6)

4次元生体リモデリングに関係する重要な疾患領域としては、例えばNASH、肝硬変、心不全、腎不全、希少疾患などが想定される。これらの疾患に関する優れたモデルが作出された場合、連携して新薬研究に取組みたい。(図3-15-7)

最後に、製薬企業の新しい役割を申し上げたい。従来は製薬企業とアカデミアの1対1の共同研究が大半であったが、弊社としては持続的な創薬イノベーションを育むエコシステムの構築にも取り組むたいと考えている。例えば病因の解明、臨床外挿性の高いモデル

に基づく創薬研究の実現などで、専門性の異なる複数の先生方と積極的にコミュニケーション、連携を進めていきたい。(図3-15-8)



図3-15-1

ひとつの薬剤を創製するために必要なコスト

DRUG DEVELOPMENT COSTS HAVE INCREASED

Developing a new medicine is a long and costly process. According to a 2014 study, it costs an average of \$2.6 billion to develop one new drug.



図3-15-3

アカデミア、公的機関に対する期待

- 疾患や病態の深い専門性
- 患者（ヒト）に軸足を置いた疾患理解のためのメカニズム解析、ターゲット候補の同定
- 創薬のために有用性・実装性の高い技術の樹立、開発（オルガノイド、スフェロイド、一細胞など）
- アカデミア⇔アカデミア間、アカデミア⇔企業間のニーズ・ゴールの共有、役割分担、連携強化

図3-15-5

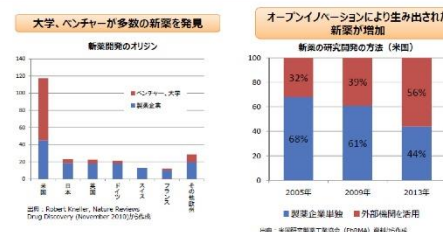
本日のアジェンダ

1. アカデミア、公的研究機関に対する期待

2. 「組織修復」研究に対する産業ニーズ

図3-15-2

成果創出を最大化するためには産学連携が必須



経済産業省 資料「バイオテクノロジーを活用した更なる医療イノベーションの加速化」より引用

なぜ国内アカデミア、ベンチャー発の新薬が少ない？

⇒明確なゴール（成果）を設定し、枠を超えた産学連携が必要

図3-15-4

創薬プロセスの役割分担

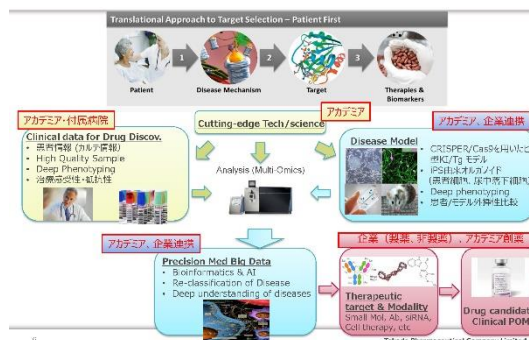


図3-15-6

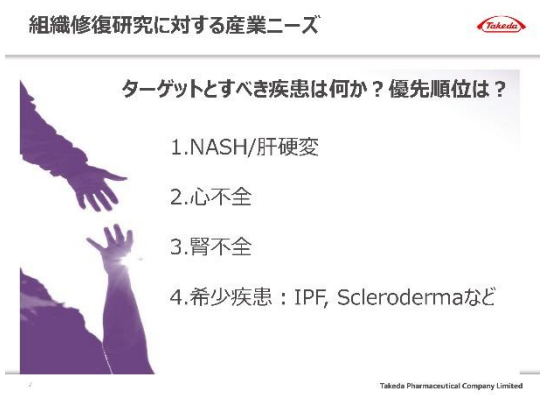


図 3 - 1 5 - 7



図 3 - 1 5 - 8

3-4 総合討論

【CRDS 辻】 これより総合討論を開始したい。まず、議論の大枠としては、今回の4次元生体組織リモデリング構想に対する社会のニーズ、関連する国内外の研究動向、わが国がトップダウンで研究を進める場合にはどういった研究をどういった体制でどのように進めるか、以上の点を総合討論を通じ炙り出したい。

(1) 組織修復・適応現象に着目する意義

【CRDS 辻】 何故、組織修復・適応現象に着目すべきなのか、についてご議論を頂きたい。研究・学術面での必要性については後半議論したく、まずは臨床現場からのニーズや製薬企業からのニーズを頂戴したい。

【小川】 自身に取り組んでいる生活習慣病は、5年、10年と慢性的にじわじわと進行するものである。長期的な進行プロセスがどうなっているのかをヒトを対象として研究を進めることは重要であり、ヒトを対象とした観察技術の開発が必要である。しかし、それだけではなかなか研究が進まないため、例えばヒトにおける進行プロセスを短期間に再現する動物モデル、或いはオルガノイドの開発も重要である。また、組織・臓器の状態を正確かつ4次元的に観察可能なイメージング技術の開発も重要になってくる。そのようなヒトとモデル系の両方を戦略的に推進することで、例えば発症早期或いは発症前の可逆的な段階におけるバイオマーカーの同定が期待される。また、もし従来で言うところの不可逆的な状態にまで組織・臓器の変性が進んでしまっても、進行プロセスにおける **point of no return** を革新的な介入方法で少しでも元に戻すことができればインパクトは非常に大きい。総じて、本日のワークショップの主題であるリモデリングは、経時変化の観点から非常に重要である。

【梶島】 先ほどの話に付け加える形で申し上げたい。アトピー性皮膚炎や膠原病、強皮症など、様々な皮膚疾患は慢性疾患である。目の前の患者さんの一時点だけ診ていても、症状の良し悪しは時期によってばらつきがあるのが実際であり、病気というものを幅広い時間軸の視点を持って考えていくことが非常に重要である。臨床現場を熟知した臨床系研究者の多くはその点を認識しており、まさにそういった視点を包含しているのが本日のワークショップのテーマである4次元生体リモデリング構想であり、臨床ニーズは極めて大きいといえる。本テーマは臨床系研究者だけでは解決困難であり、最先端の科学的知見・技術が臨床現場で縦横無尽に活用されていくことが重要であり、基礎生命科学研究者、工学系・物理系の研究者などとの積極的な連携が、4次元生体リモデリング構想の加速において重要であろう。

【川崎】 4次元生体リモデリング構想でターゲットとする疾患は、アンメットメディカルニーズが高いものであり、製薬会社としてもトップダウン研究に

よる医療技術シーズ創出に対する期待は大きい。また、もしある疾患で4次元生体リモデリングのメカニズムが解明され医療技術シーズが創出された場合、他の様々な先生方とのディスカッションを通じて、別の疾患においても共通することを明らかにし、1つの薬剤で多くの疾患の患者さんが恩恵を受ける形となれば理想的である。

【蓮岡】

先ほどの話に追加する形で申し上げますと、技術面としてオルガノイドに興味がある。その背景として、FDAで昨年承認された薬剤の70%以上がFirst-in-Classであるが、臨床試験の成功確率がフェーズ2が3割～4割であり、POCをとる段階で大きく低下してしまう。この背景には複数の要因があると思うが、1点は患者選別が不相当であったこと、もう1点は病因を反映した創薬標的が得られていなかったことであろう。これら2点の問題を克服しうる、ヒト病態を精確に反映したオルガノイドが開発されれば、創薬における強力なツールになりうる。そういった意味で、本日はターゲットとして狙う様々な疾患について言及がなされたが、それだけでなく基礎基盤的な研究、技術開発も是非進めて頂きたい。

(2) ヒトの生命科学・医科学と、モデル生物研究の現実的なバランス、考え方

【CRDS 辻】

なかなか明確な解を出すのが難しい課題であると思うが、ヒト生物学、ヒト医科学とモデル系の科学について、国内外の現状を踏まえてどのように考えていくべきか。ご意見を頂戴したい。

【CRDS 永井】

冒頭で申し上げた通り、今回の4次元生体リモデリング自体は学術的な課題であり、また病態にまで踏み込んでいくなれば当然ヒト疾患の理解が必要である。その場合はヒトの生物学をきちんと理解しておかなければならない。例えば免疫学についても、マウスの免疫学にとどまらずヒト免疫学が重要になっていくと考えている。

【茶本】

現在、我々はマウスを使った基礎研究と、ヒトの臨床検体を使った研究の両方を進めている。研究を進めるうえで、ヒトの臨床検体は手に入りづらい。例を挙げると、ある病気の患者さんの臨床検体を集める場合、周辺の病院を駆けずり回って、検体が一通り入手できるのが夕方となり、そこから解析、ソーティングすると夜中になってしまう。基礎と臨床の融合は重要だが、ヒトのサンプルへのアクセスを向上させる仕組みづくりなどが国レベルで進められると、ヒト生物学、ヒト医科学といった研究全般が大きく進むのではないかと考えられる。

【小川】

臨床の観点から、仰る通りだと思う。一方で、侵襲性の高い検査はハードルが高い。例えばNASHはバイオプシーを行わなければ確定診断ができない。自身が多くの糖尿病の患者さんを診察していて、この方はNASHかもしれないと思うこともあるが、それだけでNASHだと確信できるケースは殆どない。非侵襲性を追求し、形態と機能を同時に見るfMRIのような技術で画像診断を行なう、あるいはもっと革新的な技術を開発していくことで簡便・安価・正確に非侵襲な画像診断を行なえるようにすることが重

要である。このような、ヒトを対象に侵襲性の低い計測・観察技術を開発し、実際の患者さんの中で何が起きているかを明らかにすることと、様々な実験系で研究を進めることの、両方を並行して進めていくことが重要であろう。

（３）推進すべき具体的なテーマについて

【CRDS 辻】 今回、4次元生体組織リモデリングという大きな枠組みで、具体的に進めべき研究開発の柱について、本年度のCRDSの調査・検討などを踏まえて叩き台を準備させて頂いた。本日はこちらをもとにご議論を頂きたい。既に本WSの前に先生方に概要をご説明申し上げているため、ここで改めて叩き台の全ては読み上げない。柱となる部分のみ申し上げますと、大きく3つを考えており、1点目として「理解：生体組織適応・修復機構の維持・破綻メカニズムの解明」、2点目として「技術：生体組織適応・修復機構の時空間解析技術の確立」、3点目として「制御：生体組織適応・修復機構の制御因子の同定、医療技術シーズ創出」とした。要するに、研究を大きく加速させうる革新的技術の開発と活用、それを踏まえた生命科学研究と医科学研究、さらに医療技術シーズの開発、の3点である。本日のここまでの先生方のご発表で既にご示唆を頂戴した点も大いにあり、またこれから先生方に頂戴するであろう多くのご示唆についても十分に検討の上で、より良い研究開発戦略の立案につなげたいと考えている。日本のライフサイエンス、臨床医学の将来の更なる発展のため、ここで考える研究開発戦略は非常に重要な意味を持つものと自身は考えており、本当の意味で先生方には忌憚のないご意見を頂きたい。まず、MEXT（文部科学省）より補足があれば頂きたい。

【MEXT】 組織適応・修復の周辺領域は、世界トップレベルの水準にあることが本日の先生方のプレゼンからもお示し頂いたところである。それら分野をこれから新たな方向へと進めていくために、分野融合を戦略的に加速させていくことで、社会的ニーズの高い組織適応・修復関連疾患に対するブレイクスルーを生み出すことができると考えている。実際にどのような分野融合の形が望ましいかについては、是非先生方にご議論、ご意見を頂戴したい。

【CRDS 辻】 ここから先は、おそらくこの場のすべての先生方が言いたいことが山ほどあるのではと思うが、まず議論のきっかけとして、本日分野融合的視点を特に強調してお話頂いた真鍋先生、茶本先生から始めて頂きたい。

【真鍋】 今回、ワークショップのプログラムを拝見したときに実に様々な分野の先生方が入っておられるので議論がかみ合わないのではと思った。しかし、今回の主題である4次元生体リモデリングに対する理解、アイデアは大変共通しており、実際に多くの先生方が既に取り組んでおられるということで、現在は古典的な分野というものがまだ存在しているものの、実際の最先端の研究では、先生方が手探りで融合し始めている状況にあると感じて

いる。複数の先生方から最先端のテクノロジーのお話を伺ったが、やはりテクノロジーの進歩は非常に大きく、重要で、新たなテクノロジーによってこういった多様な生体制御システムが連携している組織・臓器を、紐解いていけるようになってきているように思う。4次元生体リモデリングは、まさしくこれから飛躍的に伸びるサイエンスであるともいうことを、本日の議論で痛感した。

【茶本】 当初、CRDS 辻さんとお話した際、例えばオルガノイドがどのように炎症や修復などに関わるのだろうと思っていたが、オルガノイドに神経を入れたり、血管を組み込んだりできるというお話を伺い、かなりの可能性を感じた。ただ、異分野融合を具体的に考えた場合、結局、自分たち自身が研究することには限界があり、その限界を乗り越えるために共同研究を組み、ある程度の役割分担が必要となる。共同研究には難しい面もあるが、スムーズにできるようなシステムがあれば良いと思っている。

【CRDS 辻】 難しい面についてももう少し伺いたい。

【茶本】 例えば慶応大学の杉浦先生と我々は共同研究をさせて頂いているが、特定の研究者に共同研究の依頼が殺到してしまうと、受ける側の先生方も独自の研究をやりたいとお考えであろうし、お忙しい中どれだけの共同研究が実際に可能なのかを考えると、共同研究を組めなくなるような事態もあると思う。

【CRDS 永井】 何もかもできるわけではないと思うが、できるところでやるということが大事だと思う。現在、自身はCREST 恒常性領域の総括をしているが、共同研究が30件程度進んでいる。あまり無理せずにお互いwin-winの関係になれるようなプロジェクトを選んで行なうことではないかと思う。

【石井】 先ほど永井先生は、この領域に免疫学の貢献が非常に大事だと仰られたが、本当にそうだと思う。4次元生体リモデリングは、免疫学としてもこれから大事な方向である。従来の免疫学は、新しい免疫細胞や分子を発見・分類してその機能解析を行うという学問であったと思う。これからの免疫学は、それら免疫細胞が、全身の実際の組織・臓器の維持、炎症・再生においてどのように関与しているのかを明らかにする方向が重要である。意外と、現在の免疫学の本流からすると、そういう方向は弱いように感じるので、4次元生体リモデリングという新しい領域で大きく推進すべき方向性であろうと考えている。また、現在、免疫研究に使われる実験モデルは、ある細胞や分子の役割を見るためのモデルであって、実際の疾患や生命現象を明らかにするためのモデルになっていない。まとめると、そういった研究のスタイルや、実験モデルを変えていく、ということがこれからの免疫学にとって重要である。さらに、そういった方向性の先には異分野融合で新たな学問を確立することがあり、免疫学に限らず様々な分野がそのような方向に向かうべきで、4次元生体リモデリングの研究が志向する方向性は重要と考えている。

- 【三浦】 これまで要素バラバラであった生物学を1つの方向にまとめていくことの重要性がCRDSの今回の提案にも書かれているが、そのような方向性は日本に限らず世界的にも間違っておらず推進すべきと考える。また、1950年代のHoltfreterのイモリを用いたreaggregationの実験からはじまり、オルガノイド技術の水準にまで到達してきたものと思い、興味深くお話を伺った。オルガノイドのように、物を作り上げるという学問が進んでくると、それを使って、元にある現象に立ち返るようなサイエンスも大きく進展するものと考えている。そういった意味で、全体を統合しつつ、改めて個々の基礎研究を見直す1つのきっかけにもなる、そういった研究展開であって欲しいと考えている。
- 【CRDS 永井】 そういう意味で、AMEDが設立され、日本のライフサイエンスが出口指向になっているという批判が一方にある。基礎的な生物学をうまく支援し、活性化させていくことも非常に重要である。
- 【CRDS 辻】 今回、発生や分化、イモリの例なども挙げている意図はまさにそこにある。
- 【三浦】 大学で指導する立場にあると、いわゆる生物学と、ヒト生物学の分離が大きいことを感じている。例えば基礎的な生物を扱ったバイオロジーに取り組んでいる研究者と、ヒト生物学に取り組んでいる研究者とでは、相互理解が難しい。そこで、今回CRDSの提案にあるように、重要な要素をまず多く挙げて、共通性の高いものを統合させていくことで、自分が扱っている生き物がどこに位置づけられるのかが見えてきて、ある意味で若手教育の面でもインパクトは大きいと思う。基礎からメディカルに至る、バイオロジー全体の見方を若い方々に身に付けてもらえると素晴らしいと思う。
- 【武部】 自身は主にヒト研究を行なっているが、*in vivo* 相関性、fidelity を高めるためには動物も扱わねばならず、マウスやカエルなどをよく利用する。しかし、日本で一緒に研究できる余裕のある研究者がなかなかおらず、アメリカの研究チームの友人などに依頼して我々のオルガノイドで発見した現象のベンチマーク解析をしてもらう体制となっている。オルガノイドは完璧ではなく、問題点はまだまだある。その点を克服するためには、モデル生物学が非常に大事な分野だと思う。もし今回のワークショップの議論が何らかの施策としてつながっていくのであれば、同じような分野に合致するモデル動物学の研究者とのシナジーを意識することは重要である。あともう1点、最近の免疫学は非常に洗練され、より複雑ものを詳細に把握する方向に向かっていると思う。それに対し自身らのオルガノイド研究を振り返り、実は大いに役立つのではと思うのが病理学領域である。病理学者の目は、マクロでパッと炎症病態を捉えるが、そういった視点が研究を進める上で非常に役立つ。病理学は、4次元生体リモデリングにおいて重要なキーワードであろう。
- 【佐藤】 何をもって組織適応・修復を理解したか、とするかが問題だろう。ヒトでは制約が多くなるため、マウスでその一部始終をイメージング、1細胞解

析などを駆使して見ることになるのかと思います、もちろんオルガノイドも組織適応・修復を見る上で重要な基盤的ツールと言える。

【CRDS 辻】

【上野】

技術つながりで、細胞系譜解析の観点から上野先生にコメント頂きたい。自身はもともと内科医だが、本日出席者の中で唯一、病理学を教えている立場にある。今回の4次元生体リモデリングは、病理学の観点から古くて新しい、重要なテーマであるといえる。古くて新しい、を可能にした背景には技術進展がある。組織適応・修復という現象を1細胞レベルで詳細に追跡し、細胞たちがどのように行動し、どのように振る舞い、どのように異常を起こすと病気になるのかを技術的に明らかにすることができるようになってきた。具体的には、オルガノイド、1細胞解析、イメージングなどである。自身は成体幹細胞に長年取り組んでおり、最近のトピックとして、幹細胞というのは分化してももとに戻れるという揺らぎが存在することが明らかになっている。そういった揺らぎの中で、真の幹細胞を求めて純化すると、最後は従来の厳密な意味での幹細胞は無くなるのではとも考えているが、そういった細胞集団の揺らぎを詳細に見ていくことが、4次元生体リモデリング研究においては重要であろう。

【CRDS 辻】

今回、分野融合すべき生体制御システムとして、発生・再生、免疫、神経、代謝、内分泌を挙げているが、いずれも日本が強みを有し、特に免疫、発生・再生といったあたりは特に強いのではと考えている。ただ、先生方の本日のプレゼンを伺っていると、若干、挙げられている分野、或いは軸足をどこに置くべきか、についてそれぞれ異なる印象も受けた。挙げるべき分野は何か、また軸足を置くべき分野は何か、あるいはそもそも特定分野に軸足を置くべきでないのか、などについてご意見を伺いたい。

【真鍋】

我々は最近、マクロファージに大きな興味を持って研究を進めている。マクロファージは環境に応じてエピゲノム、性質を変える。性質を変えることで何らかの働きかけを行なうが、性質を変える際にはマクロファージが存在している周辺の微小環境や、心臓であれば心筋細胞が影響する。免疫はもちろん重要で、マクロファージももちろん重要である。しかし、マクロファージだけを見ても細胞集団、組織・臓器の全体で起こっていることは見えてこない。これまでは、テクノロジーの問題もあって、様々な分野の先生方がそれぞれ1つの特定の細胞だけを調べてきたが、テクノロジーの進展で、細胞間相互作用や生体制御システム間のせめぎ合いなどの研究が進められるようになってきている。その全貌を完全に解明するのは一筋縄にはいかないが、今後はそういった視点の研究が診断・治療技術開発においても非常に重要になるものと思う。そういった意味で、CRDS辻さんが提示された、いずれの生体制御システムも同じく重要であり、その関連性を見ていくところがこれからの方向性だと考えている。

【茶本】

免疫の1つ1つのシグナルが、様々な病態に関連しており、免疫が重要な役割を占めていると言える。そこには代謝、神経、内分泌システムなどや、老化なども含め、様々な生体制御システムが関係するものと捉えている。

リモデリングについて、慢性炎症で免疫反応が進んでいる状態と並行して修復が起こっている。慢性化して治らないということは、常に免疫反応が起こり続けていることであり、免疫というのは極めて重要な根底を流れるものであると捉えている。

【村上】 本日の先生方のご発表、ご議論を伺っており、4次元生体リモデリングは多彩なシステムの組み合わせであることを強く認識した。自身はもともと免疫学者であり、最近は神経にも軸足を移しているが、茶本先生が仰る通り免疫の重要性も認識している。一方、免疫を修飾するような代謝系、内分泌系、神経系なども非常に重要で、リモデリングという現象においてはそれらすべてが複雑に絡み合っているものであることが、本日のワークショップで強く認識できた。4次元生体リモデリングという、新たな分野を立ち上げることで、様々なシステム間の融合が加速し、リモデリングという現象或いは関連する病態が解き明かされ、将来的なヒト生物学にもつながるのがベストと考えている。

【梶島】 自身も先生方のご意見に賛成であるが、さらに追加できれば良いと思う点がある。例えば我々がアトピー性皮膚炎の皮膚サンプルを採取しマイクロアレイ解析、オミクス解析を行うと、例えば代謝に関する遺伝子など、様々な遺伝子が動いていることがわかる。従来はそういったデータを見た際、目利きでどれが本質なのかを推測していたが、これからはバイオインフォマティクスの力を借りてデータ主導で物事を見ていくことをしなければ対応できなくなるように感じている。

【茶本】 大量のデータが次々と産出され、例えば免疫、代謝をとってもあまりにもデータ量が膨大で、それらがどのようにリンクしているのかを明らかにしていくために今後バイオインフォマティクスは不可欠と考えている。餅は餅屋であり、バイオインフォマティクスの方が例えばこういう場にいると、また、違う意見を頂けるのではと思い、分野融合をどうやって加速させるか、共同研究をどう進めていくか、についてなど、是非バイオインフォマティクスともしっかりコミュニケーションを取っていきたいと考えている。

【小川】 先ほど生体制御システム間の関係について言及があったと思うが、例えば神経は迅速に反応するシステムあり、内分泌は少し反応に時間がかかり、免疫系はもっと時間がかかる。例えばe-mailのやり取りと普通郵便でのやり取りと船便で海外とやり取りをする、ようなイメージで、それぞれタイムコースが少しずつ違っている。我々がリモデリング、そして慢性疾患を見るときには、それぞれのシステムがどういう時間軸で主に関わり、相互作用し、そして瞬間のスナップショットになっているのか、を見極めなければならない。神経、内分泌、免疫という時間軸の並びはさておきとして、重要なことはそれぞれの生体制御システムの特徴をよく見た上でうまく統合していくことが重要であり、複数の生体制御システムをどのような切り

口で統合していくか、そこに大きなチャレンジを期待するのが4次元生体リモデリングにあってほしい。

【石井】 実際の体の中では、神経、免疫、代謝、内分泌、発生・再生とも、いずれも全てワークしている。しかし、従来の学問領域は、生体内で実際に起こっていることを、研究上、便宜的に分けただけのものである。繰り返すが、実際の生体内の組織・臓器では、それらはすべて複雑な相互作用の上で一体となって機能している。これまでは、意外とそういった観点が見過ごされていたように思い、4次元生体リモデリングでは、その点に大きく切り込んで、〇〇学がどうこう言わず、新しい学問を立ち上げるぐらいのスタンスで、そこに参加する方々のバックグラウンドの学問分野の枠組みは完全に取り払った形で大胆に進めるのが、飛躍的な展開につながると確信している。

【田久保】 生体制御システムの融合について、既に遠隔臓器からの代謝が幹細胞を制御することや、Treg が造血幹細胞を制御すること、自律神経が幹細胞を制御すること、ホルモンのエストロゲンが幹細胞を制御すること、など定常状態では様々な生体制御システムが相互作用をしているようだ、ということが次々と明らかになっている。ただ、先ほど慢性炎症が話題に上がっていたが、例えば慢性炎症の中で血液系のシステムが消耗していく過程はまだ分かっておらず、それが恐らく疾患や病態遷移の本質と思われる。

【CRDS 辻】 少し細かい話題になり恐縮だが、生体制御システムの融合の事例として、本日真鍋先生、茶本先生から免疫代謝といったお話があったように思い、補足頂きたい。

【真鍋】 免疫代謝は、世界的には大きな潮流となっており、日本には研究者が多くないかと思う。免疫学の先生方にとっての免疫代謝は免疫細胞の中の細胞代謝の研究が中心であり、代謝学の先生方にとっての免疫代謝は代謝疾患の中で免疫はどう関与しているかであり、視点がかなり異なっているのが現状。その2つの視点には距離感がありまだまだつながっていないが、徐々に合体しつつある状況である。これは、生体制御システムの統合の典型的な事例という印象である。

【茶本】 免疫代謝と言っても非常に幅が広いが、例えばT細胞やマクロファージの中での代謝といった視点と、もう1つは例えばT細胞が活性化するとメタボライトを消費し脳に影響を与えるような全身性の代謝、これら異なった視点が存在し、それらは実際の生命現象としては複雑に絡み合っているものと思う。まだ日本ではそれらの研究者は少ない印象であるが、世界の流れとしては大きく注目されている。例えば腸内細菌も併せて免疫代謝という視点が海外ではホットトピックになりつつある。

(4)「4次元生体リモデリング」の、国家プロジェクト化の観点からの妥当性について

【AMED】 本日お越しいただいた先生方には、4次元生体リモデリングという方向性について肯定的なコメントを頂戴した。もし今後、施策化検討が上手く進

み新たな領域が立つ場合、4次元生体リモデリングということで複数の専門性を糾合した研究を加速させるような目標を設定することについて、改めて先生方がご賛成なのかを尋ねてみたい。もっと他に適切なキーワードがあるのでは、ということがあれば、ここで仰って頂けるとありがたい。あと、CREST となると日本発で海外にも発信していくことになるのかと思います、海外でも通用するキーワードが必要である。そういう観点からもリモデリングということで日本から発信していくことが一番適切なのか、について、もしご意見あれば伺いたい。

【茶本】 4次元生体リモデリングという言葉は曖昧で、このまま公募すると恐らく様々な分野から様々な提案が集まってくるようにも思う。

【永井】 どのように病気になるのか、臓器がダメになっていくのかを明らかにする方向性である。世界に通用するとなると、例えば **cardiac remodeling** は世界共通の言葉である。腎臓についても肝臓についても、臓器のリモデリングというのは極めて一般的な医学用語と思う。ただ、そのリモデリングを解き明かす際に、液性因子を見たいのか、臓器を見たいのか、という方向性がある、今回のテーマは後者により軸足を置いた研究であると考えている。こういった研究の方向性の意図は、海外にも十分通じるものと思う。

【AMED】 AMED の設立以降、出口指向が強くなったというお話が先ほど出たが、CREST はあくまで基礎フェーズの研究である。例えばがんや難病のような特定の疾患を狙ったような研究は AMED 内にそれぞれ事業があることから、あくまで CREST は生命現象を解明し、そこからの応用先が様々な疾患に展開されるものだと考えている。今回の CREST 特定の疾患を狙いたい意図は全くないことを申し添えたい。

【石井】 4次元生体リモデリングというキーワードは、非常に素晴らしいと思う。従来、様々な分野が個々のオロジー（-ology）として研究されてきたものを、大胆に糾合し、生体内の組織・臓器で何が起きているのか、更に適応・修復のエラーで病気が起こっていくことを明らかにしていく。大きなチャレンジであり、4次元生体リモデリングを核として新たな学問を作っていくチャンスではないかと考えている。また、疾患の本質に飛躍的に迫りうるアプローチであり、同時に新たな医療技術の創出も期待される。先ほど、少し曖昧とのご意見があったが、確かに免疫代謝を例に挙げると、免疫学者と代謝学者でイメージするものが違っている。最初はそういうものかもしれないが、それがどんどん近づいて融合していく。様々なオロジーの先生方が集まり、4次元生体リモデリングという大きなトピックの下で研究を進めることで、新しい流れが確実にできてくるものと思う。4次元生体リモデリングという大きな旗のもとに関係する生体制御システムは、いずれも日本が世界トップレベルである。それらを1つに集めて大胆な融合チャレンジを促す4次元リモデリング構想は非常に重要と思う。

【上野】 4次元リモデリングという方向付けは非常にわかりやすく、素晴らしいと思う。自身は、1細胞レベルの3次元動画を例えば1,000個程度の細胞集

団（オルガノイド）で見て、更に多色で見分けて1細胞オミクスデータも同時に計測、といったことを進めており、4次元というよりは多次元リモデリングになるのではとも思う。例えば、複数種の細胞が存在する生命現象を計測する場合、同時に様々な細胞の反応を計測できるような技術があると、生体制御システムの統合も大きく進むのではと思う。

【小川】

4次元生体リモデリングという言葉は非常に良いと思う。時間軸の考え方を重要視すべきと思う。適応・修復機構が破綻し様々な病気につながっていく、その可逆／不可逆の時間軸をしっかりと見ていくことが重要で、スナップショットのバイオロジーだけでは本質にたどり着けないと思う。また、特定の分子や特定のオロジーだけでは解決できないものである。例えば1つの分子をノックアウトしてさらに解析する、といったイメージではなく、リモデリングという現象そのものを肝臓や腎臓など組織・臓器全体で捉えて攻めていくイメージが、これからのサイエンスにおいても重要であろう。

【真鍋】

リモデリングはアンメットメディカルニーズが大きい。また、メカニズムがまだよくわかっていないが、最新のテクノロジーを活用することで、先ほど石井先生が仰ったように、リモデリングと関連する生体制御システム群をつないで新学問分野を立ち上げることも可能である。大きな成果が期待され、更に今後の日本のライフサイエンスの発展という意味でも大きなポテンシャルを秘めた方向性が4次元生体リモデリングであると考えられる。

【武部】

4次元生体リモデリングのような、幅広く表現するような領域設定が行われるのは素晴らしいと思う。しかし、根本的な話なのでこういう風に言ってよいものかわからないが、募集要項のなかで、例えば〇〇オロジーや〇〇技術など細かく規定すればするほど、研究者側がそれに合わせていってしまうことは如何かと思っている。自身の数少ない経験だが、米国で非常に成功しているグラントのシステムで、**New Innovator Award** というものがある。こちらは非常にラフで、将来、ヘルスケアに役立つという程度の領域設定で、挑戦的な提案を求めるとだけ言って、白紙から考えさせるようなやり方をやっている。例えば4次元生体リモデリングという比較的広い視点で出しておきながら、更にそういった記載で公募するようなイメージである。最初からいくつか明確な研究、技術を挙げてしまうと、新しいものは出づらくなる。例えば、**CRDS** の叩き台やそれを踏まえた本日の議論で誰も想定していないような技術が今後入ってくる可能性も、大いにありうる。そういったものが入ってくる余地を残した表現になるとよいと思った次第である。先ほど佐藤先生のプレゼンテーションで、決め切れないほうが面白くなるようなことを仰っておられたのが非常に心に残った。

【MEXT】

武部先生が仰ることは非常にごもっともと思うが、ご議論頂いている研究開発戦略に基づく事業は、科研費とは違いプロジェクト指向の研究となるため、公募要領の中では過度に幅広くなりすぎない、それなりに幅を狭め

た形での公募になろうとは思う。ただ、本事業の特徴は、最後は研究総括或いは研究開発総括が、公募要領の趣旨からは外れるかもしれないが面白そうと思ったら採択できる、という点にある。先生方が、もしこの領域が立ち上がって公募される状況になった場合は、是非魅力的な提案を頂ければと思っており、そういった提案を我々としても求めているとご理解頂ければと思う。

- 【佐藤】 本日のワークショップでの発表、議論、或いは CRDS の叩き台に上がっているような技術、研究は、有望だということで上がっているのだと思う。とはいえ、目的はリモデリング、組織適応・修復の解明であり、関連する疾患の時間軸を含めた理解、制御である。そういった大きな目的を解き明かすためには、ある意味で手段を問わず、大事なものの、面白いものをとにかく糾合して解決していけばよいのではと思う。

（５）製薬企業の視点

- 【CRDS 辻】 今回意図するのは、臨床試験の進め方というよりは、創薬シーズ創出の基盤的な研究の方向性として4次元生体リモデリングは如何でしょうか、という視点であるが、是非製薬の先生方にもご意見を頂戴したい。
- 【川崎】 全体的な出口として創薬という立場に立ってみた場合、問題になるのは臨床予測性であり、そういった意味でモデルの展開が重要になると思う。
- 【蓮岡】 製薬企業として今後個別化医療、ワンサイズ・フィットオールではない薬を出していく立場からすると、健康か病気かという大雑把なくくりではなく、病気の進行過程にも注目して、様々な視点で患者さんや病気を理解する必要がある。そういった意味で、今回の4次元生体リモデリングの研究を通じ、患者さんの層別化の指針となる素晴らしいバイオマーカーを発見頂けると、製薬企業として特定の患者さんをより強く意識した創薬研究が可能となり、その結果、患者さんのニーズをより満足できる薬を提供できるのではと期待している。
- 【田久保】 自身が病理学を大学で教えていると、病理学の総論で必ず完全再生が登場する。ただ、何らかのストレス、ダメージを受けた後の完全再生が一見、染色して見ると完全に再生していても、質的にも完全に再生できているかは誰もわからない。免疫学で記憶は重要だが、近年、ダメージを受けた組織の体細胞にも記憶があることが分かってきている。ただ、何年、何十年と記憶を見ていくのは簡単ではなく、やはり何らかのモデル系でヒトに近い形での研究ができることは重要である。

（６）国際連携、海外展開について

- 【MEXT】 国際連携、海外展開といった観点からもし追加でコメントあれば頂戴したい。
- 【武部】 4次元生体リモデリングの話題とは直接はリンクしないかもしれないが、欧米の動向を簡単に申し上げたい。例えば米国の single cell biology や

Human Cell Atlasなどは非常に優れた仕組みだと思っている。我々も分担で一部入っているが、非常にパワフルにデータを集めている上に、かなりデータのオープンソース化を進めており、彼らが進めているプロジェクトはほぼすべてのデータにアクセス可能であるため、そういったコンソーシアムに日本も積極的に参加していくのが良いかと思う。また、細胞バンクについても同様の印象である。例えば、カルフォルニアに2,000株、ウィスコンシンに1,000株、UKに1,000～2,000株など、それぞれがすべてゲノムデータ付きである。そうすると、ヒトゲノムからiPS細胞を選別して我々が評価するようなこともできるようになっている。日本の細胞バンクにアクセスすると、誰の先生の許可を取ればよいのかもわからないような回答が来るような状態なので、むしろバンクのようなお金のかかるリソースについては、海外の使えるものもどんどん使っていく、ということが重要であろう。

● 閉会の挨拶

【CRDS 永井】長時間、熱心なご発表、ご議論を頂き御礼申し上げたい。こういった研究テーマの立案に関するCRDSのワークショップの中では、極めて盛り上がった熱気のあるものであったかと思う。本日のテーマは、冒頭で申し上げた通り、歴史的なインプリントがある。まさに古代インドから始まり、3,000年、人間はこういう議論をしてきた。今、方法論が発達し、〇〇オロジーから、こういうテーマをもとに、ライフサイエンスのまさに研究のあり方のリモデリングが図られ、4次元生体リモデリングを軸に次の10年をどうするかも是非考えて頂きたい。ややもすると日本はセクショナリズムに陥ってしまうというご指摘が何度かあったかと思う。しかし、それを打破するためのライフサイエンスが4次元生体リモデリングの推進を通じて見出せるのではないかとの期待感も持っており、是非皆様にも宜しくお願い申し上げたい。

参考資料(1) 2017年7月23日 “恒常性”区分 俯瞰ワークショップ 概要

件名： JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学分野

“恒常性”区分 俯瞰ワークショップ

日時： 2017年7月23日（日） 14時～18時

場所： 国立研究開発法人 科学技術振興機構 東京別館（五番町）4階 E会議室

◆ 開催概要（趣旨）

JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット（統括：永井良三上席フェロー）では、国内外のライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発動向を調査し、今後わが国が推進すべきと考えられる研究開発戦略を検討し、関連府省・団体などへの情報提供及び政策提言を行なっている。

平成29年度、当ユニットでは、ライフサイエンス・臨床医学分野に関する網羅的な情報収集と、今後推進すべき重要領域の絞り込みを目的とし、“俯瞰”調査活動を多くの有識者の協力を得つつ実施している。そのような中、近年技術の進展が著しく、サイエンスおよび将来的な健康・医療産業へのインパクトが大きな新領域『仮説：4次元生体リモデリング』の重要性が考えられた。本領域は、イメージングやオミクス関連の新規技術などを活用・高度化し、生体内外の様々な刺激に応じた生体組織の適応・修復機構の4次元的（時空間）な理解を進め、ライフサイエンスの新展開と医療技術シーズの創出を目指すもの、と考えている。

本『仮説』について妥当性を検証しエビデンスを収集するため、俯瞰的な調査（文献、政策動向、有識者との意見交換など）を進めている。その一環として、今般、関連分野の最先端研究を進めておられる研究者を中心としたワークショップを開催する。ワークショップでは国内外の最新の研究・技術動向を把握し、わが国が推進すべき具体的な研究開発戦略についてご議論を頂戴し、上記『仮説』の妥当性の検証、或いは大胆な軌道修正も含め、ブラッシュアップを行なう。

本WSを通じて得られた情報は、関連府省に対し施策化に向けた積極的な情報提供を実施予定である。

◆ プログラム（敬称略）

- 14：00～14：05 開会挨拶： 永井 良三（JST-CRDS 上席フェロー）
14：05～14：15 趣旨説明： 辻 真博（JST-CRDS フェロー）
14：15～17：00 個別発表、質疑（発表10分・質疑5分 ×10名）

【第1部「基盤技術」】

- ①オルガノイド技術
佐藤 俊朗（慶應義塾大学医学部消化器内科 准教授）
②細胞系譜解析、イメージング技術
上野 博夫（関西医科大学医学部実験病理学講座 教授）
③全身透明化技術
洲崎 悦生（東京大学大学院医学系研究科システムズ薬理学分野 講師）
④プロテオミクス技術
松本 雅記（九州大学生体防御医学研究所細胞機能制御学部門 准教授）

【第2部「生命科学」】

- ⑤細胞競合
藤田 恭之（北海道大学遺伝子病制御研究所分子腫瘍分野 教授）
⑥ヒト免疫とゲノム
藤尾 圭志（東京大学医学部アレルギー・リウマチ内科 教授）
⑦免疫分化、細胞製剤
河本 宏（京都大学再生医科学研究所再生免疫学分野 教授）
⑧組織修復機構
樗木 俊聡（東京医科歯科大学難治疾患研究所生体防御学分野 教授）

【第3部「疾患、創薬」】

- ⑨骨リモデリング、骨免疫
高柳 広（東京大学大学院医学系研究科免疫学 教授）
⑩自己修復因子
玉井 克人（大阪大学大学院医学系研究科再生誘導医学寄附講座 教授）

17：00～17：55 総合討論： モデレーター・辻 真博（JST-CRDS フェロー）

17：55～18：00 閉会の挨拶： 永井 良三（JST-CRDS 上席フェロー）

参考資料(2)「Human Cell Atlas」国際プロジェクト概要

昨今の世界的な潮流として、1細胞レベルで細胞集団、組織、臓器、更には全身（例えばヒト細胞：37兆個）のカタログ化・地図化を目指した、新時代の形態・病理学の基盤構築とも言える国際的な枠組み「Human Cell Atlas (HCA)」プロジェクト⁵⁵が始まりつつある。同プロジェクトは米国、英国が主導し、ドイツ、オーストラリア、日本なども参画する形で進められている。なお、日本は参画しているものの、同プロジェクトを支援する枠組みが国内にはなく、研究者コミュニティの自発的参加に留まっているのが現状である。2017年10月18日時点で、詳細な内容が盛り込まれた White Paper が公開されている⁵⁶。概要は次の通りである。

<HCA 研究対象>

- 脳・神経／免疫系／腎臓／肺／肝臓／腸管／皮膚／心臓の組織・臓器を当面のターゲットとする（将来的には全身へと拡大）
- 成人の組織・臓器を対象とするが小児も一部取扱う
- 発生生物学・幹細胞の視点も組み込む（時間変化）
- 様々な組織・臓器のオルガノイドの開発、解析

<HCA 技術開発>

- ① 解離した細胞群の1細胞分子プロファイリング技術
→モデル臓器におけるDNAバーコード技術、実際のヒトにおける1細胞レベルの遺伝的変異の比較解析 など
- ② ミクロソーム構造、DNAメチル化、トランスクリプトームの同時計測技術
→エピゲノム技術とトランスクリプトーム技術の融合
- ③ マルチオミクスの時間分解計測技術
→エピゲノムやトランスクリプトームのイメージング技術

<Chan Zuckerberg Initiative>

HCAに参画する組織の中で最も巨額の資金を投入しているのが、Chan Zuckerbergの寄付により600M\$・10年以上の規模で推進される「Chan Zuckerberg Initiative」⁵⁷である。2016年、同イニシアティブのもとで、スタンフォード大学やカリフォルニア大学などと連携したChan Zuckerberg BioHUB拠点（中心人物はStephen Quake教授：スタンフォード大学、細胞分析ナノデバイスが専門）が設立され、精力的な研究が進められている。また、2017年より研究開発テーマの一般公募が開始された。2017年10月に、38プロジェクト（脳／免疫／消化管（胃腸）／皮膚／組織サンプル調整技術／解析技術）の採択が発表され、現在も新たなプロジェクト選考が進められている。同イニシアティブで特に注目すべき取組みが、2017年6月に発表されたData Coordination Centerの設立である。HCAで得られるデータを収集、整理、解析し、用途に応じた使いやすい形で提供しよ

⁵⁵ Human Cell Atlas (<https://www.humancellatlas.org/>)

⁵⁶ Human Cell Atlas「White Paper」 (https://www.humancellatlas.org/files/HCA_WhitePaper_18Oct2017.pdf)

⁵⁷ Chan Zuckerberg BioHUB (<https://www.czbiohub.org/projects/cell-atlas/>)

うとする試みであり、英国 EMBL-EBI、米国 Broad Institute、米国 UCSC Genomics Institute に対して資金投下がなされている。

<NIH Common Fund>

公的機関による HCA への投資として、米国 NIH Common Fund 「The Human BioMolecular Atlas」⁵⁸が 2018 年よりスタートする。2018 予算は 5.68M\$ である。～2025 年で計画されている同構想は、次の 4 つの柱で構成される。

①技術開発：

【2018 年】*in situ* イメージング／シーケンス手法／1 細胞プロテオミクス・メチロミクス・メタボロミクス技術の開発

【2018 年】3 次元ヒト組織地図と関連する可能性のある細胞外環境の解析

【2019 年】データ収集とバリデーションを強化し、異なる種類の生体分子のスループット・多重化・識別能力を拡大するような、既存のイメージング技術& 解離技術の迅速な開発と統合

②生体組織地図化センター（複数）

【2018 年】包括的な 3 次元生体組織地図を細胞空間分解能で構築するため、ハイコンテンツ、ハイスループットなイメージング&オミクス技術を用い、ベンチマーク／標準化／バリデーションのとれた広範なデータの生成

【2018 年】本センター群は、イメージング&オミクスのデータ収集・解析を含んだ生体組織の収集・保存から地図再構築の実現のため、データ生成パイプラインの全体を統合化・最適化

③データハブとデータコーディネーションセンター

【2018 年】コンソーシアムで生成されたデータの管理

【2018 年】コンソーシアム内外の活動の調整／データの視覚化・検索・モデル化のための新規ツール開発・生体組織地図構築

④デモンストレーションプロジェクト

【2018 年～】HuBMAP で構築されたリソースを、異なるデータセットや生物種データと組み合わせ、より良い統計・分析ツールの開発および組織・細胞モデルや組織内相互作用モデルの構築に活用できるかを実証する

⁵⁸ NIH Common Fund 「The Human BioMolecular Atlas」(<https://commonfund.nih.gov/hubmap>)

謝辞

本調査報告書の作成において、最新の研究動向などの情報提供、戦略検討における意見交換など、様々な形で次の先生方をはじめ、多くの先生方に多大なるご協力を賜りました。心より感謝申し上げます。

<五十音順、敬称略、所属・役職は2018年3月時点>

浅島 誠	東京理科大学 副学長
井垣 達吏	京都大学 大学院生命科学研究科システム機能学分野 教授
池浦 義典	Axcelead Drug Discovery Partners(株) 代表取締役社長
石井 優	大阪大学 大学院医学系研究科 感染症免疫学講座 教授
上野 博夫	関西医科大学 実験病理学講座 教授
樗木 俊聡	東京医科歯科大学 難治疾患研究所 生体防御学分野 教授
小川 佳宏	九州大学 大学院医学研究院 病態制御内科（第三内科） 教授
梶島 健治	京都大学 大学院医学研究科 皮膚科学 教授
河岡 義裕	東京大学 医科学研究所 ウイルス感染分野 教授
川崎 輝	塩野義製薬(株) 医薬開発本部 メディカルサイエンス部 次長
河崎 洋志	金沢大学 医学系 脳神経医学研究分野 教授
河本 宏	京都大学 再生医科学研究所 再生免疫学分野 教授
小安 重夫	理化学研究所 理事
坂田 恒昭	塩野義製薬(株) シニアフェロー/JST-CRDS 特任フェロー
佐藤 伸	岡山大学 異分野融合先端研究コア 器官再構築研究室 准教授
佐藤 荘	大阪大学 微生物病研究所 自然免疫学分野 助教
佐藤 卓	東京医科歯科大学 難治疾患研究所 生体防御学分野 講師
佐藤 俊朗	慶應義塾大学 医学部 消化器内科 准教授
佐藤 匠徳	(株)国際電気通信基礎技術研究所 佐藤匠徳特別研究所 特別研究所長
七田 崇	東京都医学総合研究所 脳卒中ルネサンスプロジェクト プロジェクトリーダー
洲崎 悦生	東京大学 大学院医学系研究科 システムズ薬理学分野 講師
須田 年生	シンガポール国立大学 がん科学研究所 教授
高井 義美	神戸大学 大学院医学研究科 生化学・分子生物学講座 特命教授
高倉 伸幸	大阪大学 微生物病研究所 情報伝達分野 教授
高柳 広	東京大学 大学院医学系研究科 免疫学 教授
田久保 圭誉	国立国際医療研究センター研究所 生体恒常性プロジェクト プロジェクト長
竹内 隆	鳥取大学 医学部 生命科学科 生体情報機能学講座 教授
武田 憲彦	東京大学 大学院医学系研究科 循環器内科 特任講師
武部 貴則	横浜市立大学 先端医科学研究センター 教授
玉井 克人	大阪大学 大学院医学系研究科 再生誘導医学寄附講座 教授
田村 宏治	東北大学 大学院生命科学研究科 生命機能科学専攻 教授

千葉 親文	筑波大学 生命環境系 脳神経情報学分野 再生生理学研究室 准教授
茶本 健司	京都大学 大学院医学研究科 免疫ゲノム医学 講師
寺井 崇二	新潟大学 大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 教授
長田 重一	大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 教授
鍋島 陽一	先端医療振興財団 先端医療センター研究所 先端医療センター長 ／JST-CRDS 特任フェロー
二階堂 愛	理化学研究所 情報基盤センター バイオインフォマティクス研究開発ユニット ユニットリーダー
蓮岡 淳	武田薬品工業(株) 湘南リサーチセントラルオフィス イノベーション推進ヘッド
林 利憲	鳥取大学 医学部 生命科学科 生体情報機能学講座 准教授
藤尾 圭志	東京大学 医学部 アレルギー・リウマチ内科 教授
藤田 恭之	北海道大学 遺伝子病制御研究所 分子腫瘍分野 教授
松本 雅記	九州大学 生体防御医学研究所 細胞機能制御学部門 准教授
真鍋 一郎	千葉大学 大学院医学研究院 長寿医学 教授
三浦 正幸	東京大学 大学院薬学系研究科 遺伝学教室 教授
宮崎 徹	東京大学 大学院医学系研究科 疾患生命工学センター 教授
宮脇 淳史	理化学研究所 脳科学総合研究センター 副センター長
村上 正晃	北海道大学 遺伝子制御研究所 所長
茂呂 和世	理化学研究所 統合生命医科学研究センター 自然免疫システム研究チーム チームリーダー
柳田 素子	京都大学 大学院医学研究科 腎臓内科学 教授
山下 俊英	大阪大学 大学院医学系研究科 分子神経科学 教授
吉村 昭彦	慶應義塾大学 医学部 微生物学・免疫学 教授

■調査検討メンバー■

全体統括：永井 良三 上席フェロー（ライフサイエンス・臨床医学ユニット）
リーダー：辻 真博 フェロー（ライフサイエンス・臨床医学ユニット）[※]
メンバー：西野 恒代 フェロー（ライフサイエンス・臨床医学ユニット）（～H29.3）

[※] 本件に関するお問い合わせは、辻真博（tsuji@jst.go.jp）
あるいは以下ユニット宛にお願いします

CRDS-FY2017-RR-02

調査検討報告書

『4次元生体組織リモデリング：
“組織・臓器”の“適応・修復”のサイエンスと
健康・医療技術シーズの創出』
～組織・臓器の宇宙を覗く～

平成 30 年 3 月 March 2018
ISBN 978-4-88890-590-9

国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター
ライフサイエンス・臨床医学ユニット
Life Science and Clinical Research Unit,
Center for Research and Development Strategy
Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町 7 番地

電 話 03-5214-7481

ファックス 03-5214-7385

<http://www.jst.go.jp/crds/>

© 2018 JST/CRDS

許可無く複写／複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

No part of this publication may be reproduced, copied, transmitted or translated without written permission. Application should be sent to crds@jst.go.jp. Any quotations must be appropriately acknowledged

